

作业 · 答案 · 讲解笔记

本稿按题目、答案、解析和讲解要点重新编排；结构图统一使用 TikZ 绘制，公式与控制值保留为可编辑 LaTeX。

整理说明

本稿以可编辑 LaTeX 形式重构题目、答案和讲解要点。前八章题图按原题结构重新绘制为 TikZ，答案中的关键控制值和符号约定统一整理，缺少推导处补充平衡方程与方法说明。后续章节先保留清理后的必要图形资料作为过渡，并继续按严格重构标准转写。

目录

第一章 几何组成分析	1
1.1 判别方法速记	1
1.2 第 1–6 题	1
1.3 第 7–13 题	5
1.4 第 14–17 题	8
第二章 理论力学回顾：支座反力	11
2.1 平衡方程速记	11
2.2 第 2 次作业：求支座反力	11
第三章 材料力学回顾：剪力图与弯矩图	21
作图规则速记	21
3.1 一、画剪力图和弯矩图	21
3.2 二、利用 q 、 Q 、 M 的微分关系作图	25
3.3 三、具有中间铰的梁	30
第四章 静定梁和刚架	33
4.1 一、基础判断与局部杆件内力	33
4.2 二、弯矩图、剪力图与内力图	37
4.3 三、综合刚架与反推荷载	44
第五章 静定桁架	49
5.1 一、零杆判别与基本节点法	49
5.2 二、截面法求指定杆	50
5.3 三、多杆桁架的对称、零杆与截面法	52
第六章 组合结构	56

6.1 一、轴力判断与受弯杆内力	56
6.2 二、内力图综合	58
第七章 三铰拱	62
7.1 三铰拱水平推力与截面内力	62
第八章 静定结构影响线	67
8.1 移动荷载与梁的影响线	67
8.2 梁、刚架、桁架与拱的影响线	69
8.3 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 9 次作业及答案（静定结构位移计算）	81
8.4 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 10 次作业及答案（力法 1）	87
8.5 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 11 次作业及答案（力法 2）	99
8.6 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 12 次作业及答案（位移法）	106
8.7 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 13 次作业及答案（弯矩分配法）	136
8.8 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 14 次作业及答案（矩阵位移法）	142
8.9 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 15 次作业及答案（动力学）	149
8.10 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 16 次作业及答案（稳定）	159
8.11 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 17 次作业及答案（极限荷载）	161
8.12 讲解笔记：【第 1 次作业笔记】几何组成分析 (1)	167
8.13 讲解笔记：【第 2 次作业笔记】理论力学回顾 (1)	171
8.14 讲解笔记：【第 3 次作业笔记】材料力学回顾 (1)	176
8.15 讲解笔记：【第 4 次作业笔记】梁和刚架 (1)	182
8.16 讲解笔记：【第 5 次作业笔记】静定桁架 (1)	192
8.17 讲解笔记：【第 6 次作业笔记】组合结构 (1)	197
8.18 讲解笔记：【第 7 次作业笔记】拱结构 (1)	201
8.19 讲解笔记：【第 8 次作业笔记】影响线 (1)	205
8.20 讲解笔记：【第 9 次作业笔记】位移计算 (1)	218
8.21 讲解笔记：【第 10 次作业笔记】力法 (1)	224
8.22 讲解笔记：【第 11 次作业笔记】位移法 (1)	251
8.23 讲解笔记：【第 13 次作业笔记】矩阵位移法 (1)	272
8.24 讲解笔记：【第 14 次作业笔记】动力学 (1)	284

第一章 几何组成分析

1.1 判别方法速记

讲解要点

几何组成分析的核心不是套公式，而是判断体系能否作为刚片逐步并入大地。常用顺序如下：

1. 先识别大地、刚片、链杆、铰和支座约束。
2. 对平面体系，可先用计算自由度

$$W = 3m - 2h - r$$

作必要检查，其中 m 为刚片数， h 为单铰数， r 为支座链杆数或外部约束数。

3. 再用二元体规则、两刚片规则和三刚片规则作充分性判断。
4. 若约束方向平行且等长，常见为常变；平行但不等长，常见为瞬变。若已经几何不变但约束超过必要数，则存在多余约束。

1.2 第 1–6 题

1-1 几何组成判别 浙江大学 2008

图 1-56 所示体系的几何组成为（ ）。

- A. 几何瞬变，无多余约束 B. 几何不变
C. 几何常变 D. 几何瞬变，有多余约束

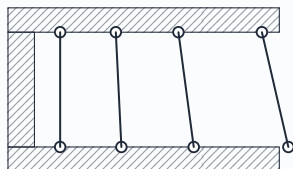


图 1-56：四根链杆近似平行且不等长

答案与解析

答案：D

解析：把上下两个阴影部分视为两块刚片。两刚片之间由 4 根链杆联系，若要形成无多余约束的几何不变体系，平面两刚片之间通常需要 3 个相互独立的约束；这里有 4 根链杆，因此从数量上看存在多余约束。

进一步看约束方向：4 根链杆方向近似平行，但长度不等，不能形成稳定的几何约束组合。按讲解笔记中的口诀，“平行且等长为常变，平行不等长为瞬变”，故该体系为几何瞬变，并且有两个多余约束。

1-2 补加支座约束 中南大学 2011；合肥工业大学 2009

欲使图 1-57 所示体系成为无多余约束的几何不变体系，则需在 A 端加入（ ）。

- A. 固定铰支座 B. 固定支座 C. 滑动铰支座 D. 定向支座

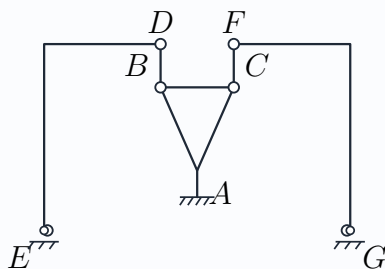


图 1-57：在 A 处补固定端

答案与解析

答案：B

解析：先作自由度必要检查。原体系可取 3 个刚片、1 个单铰和 4 个外部约束，则

$$W = 3 \times 3 - 2 \times 1 - 4 = 3.$$

要使体系成为几何不变体系，还需要补足 3 个独立约束。固定端正好提供两个平动约束和一个转动约束，共 3 个约束，因此候选项为固定支座。

加入固定端后，刚片 ABC 先与大地合并；随后刚片 DE 可通过链杆 BD 与铰 E 并入大地，刚片 FG 亦可用同样方式并入大地。全过程没有额外约束，故为无多余约束的几何不变体系。

1-3 两刚片规则 中南大学 2009

图 1-58 所示体系的几何构造性质是（ ）。

- A. 常变体系 B. 瞬变体系
C. 无多余联系的几何不变体系 D. 有多余联系的几何不变体系

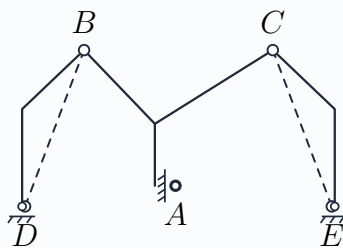


图 1-58: 三根不共线且不交于一点的约束

答案与解析**答案: C**

解析: 将上部折线框架视为刚片 ABC , 大地视为另一刚片。二者之间由三根链杆联系: A 、 BD 、 CE 。这三根链杆不共线, 且其作用线不交于同一点, 满足两刚片规则。由于正好提供使两刚片相对固定所需的三个独立约束, 没有多余联系, 因此该体系为无多余联系的几何不变体系。

1-4 常变体系与多余约束 广西大学 2010

图 1-59 所示体系内部是 _____ 体系, 它有 _____ 个多余约束。

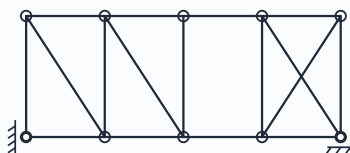


图 1-59: 内部桁式体系

答案与解析**答案: 几何常变; 1**

解析: 采用两刚片规则分析。可把左侧部分看成刚片 $ABCD$, 右侧部分看成刚片 $EFGH$ 。右侧刚片内部本身已有一个多余约束, 而左右两刚片之间仅由链杆 CE 和 DF 联系。

两刚片若要组成几何不变整体, 需要三根不共线且不交于一点的链杆, 或等效的三个独立约束。这里只有两根链杆, 不能限制两个刚片之间的全部相对运动, 因此体系为几何常变。由于右侧刚片内部已有一个多余约束, 故多余约束数为 1。

1-5 计算自由度 哈尔滨工业大学 2011

图 1-60 所示体系的计算自由度 $W =$ _____。

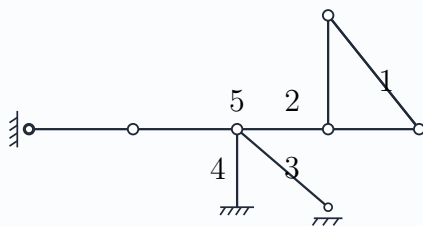


图 1-60: 按刚片编号计算自由度

答案与解析**答案:** -4

解析: 按答案图所示将体系划分为 5 个刚片, 体系中共有 6 个单铰, 支座约束折算为 4 个外部约束, 并有 1 个复铰折算为 3 个约束。于是计算自由度为

$$W = 5 \times 3 - 6 \times 2 - 1 \times 3 - 4 = -4.$$

计算自由度为负说明约束数超过自由度数, 体系中存在多余约束。注意: $W < 0$ 只是必要检查结果, 最终几何组成仍需结合刚片规则判断。

1-6 二元体规则 中南大学 2012

图 1-61 所示体系几何不变且有多余联系。()

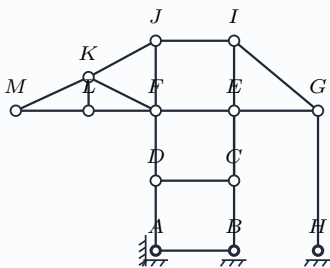


图 1-61: 可由大地逐步添加二元体

答案与解析**答案:** 错误, 记作 ×

解析: 该体系可由大地开始, 依次添加二元体

$$AB, ACB, ADC, DEC, DFE, EGH, EIG, FJI, FKJ, KLF, KML.$$

每添加一个二元体, 都是用两根不共线链杆把一个新节点稳定地接入已有几何不变部分, 因此不会引入多余约束。逐步添加完成后, 整体为无多余约束的几何不变体系。题干说“几何不变且有多余联系”, 前半句正确, 后半句错误, 所以判断题答案为 ×。

1.3 第 7-13 题

1-7 刚片并入与多余约束 哈尔滨工业大学 2009

对图 1-62 所示体系进行几何组成分析。

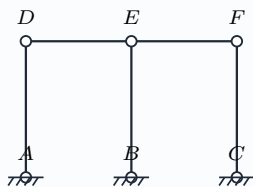


图 1-62: 三立柱框架体系

答案与解析

结论: 有 3 个多余约束的几何不变体系

解析: 刚片 AD 、 BE 可直接并入大地, 链杆 DE 因而成为一个多余约束。随后刚片 EFC 与大地通过固定端 C 和铰 E 联系, 满足两刚片规则; 由于固定端已提供较强约束, 此处还会带来两个多余约束。

因此整体虽然几何不变, 但共有 $1 + 2 = 3$ 个多余约束。

1-8 三刚片规则 武汉科技大学 2009

对图 1-63 所示体系作几何组成分析。

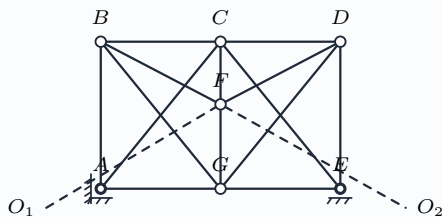


图 1-63: 三铰不共线的三刚片体系

答案与解析

结论: 无多余约束的几何不变体系

解析: 按三刚片规则分析。刚片 ABC 与刚片 CDE 交于铰 C ; 刚片 ABC 与刚片 FGE 由链杆 BF 、 AG 联系, 其作用线交于虚铰 O_2 ; 刚片 CDE 与刚片 FGE 由链杆 DF 、 GE 联系, 其作用线交于虚铰 O_1 。

三个铰 C, O_1, O_2 不共线, 满足三刚片规则, 可组成一个大刚片; 该大刚片再由三根不共线且不交于一点的链杆支座与大地联系, 满足两刚片规则, 所以体系几何不变且无多余约束。

1-9 三铰共线瞬变 武汉理工大学 2008

对图 1-64 所示杆件体系进行几何构造分析。

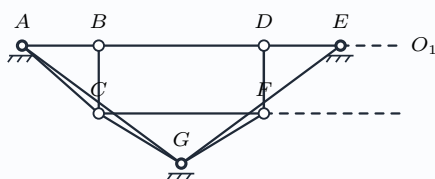


图 1-64: 三铰共线导致瞬变

答案与解析

结论: 有 1 个多余约束的几何瞬变体系

解析: 取刚片 ABC 、刚片 DEF 和大地为三刚片。刚片 ABC 与刚片 DEF 由链杆 BD 、 CF 联系, 二者作用线平行, 可视为交于无穷远铰 O_1 ; 刚片 ABC 与大地由链杆 A 、 CG 联系, 交于铰 A ; 刚片 DEF 与大地由链杆 FG 、 E 联系, 交于铰 E 。三个等效铰共线, 不满足三刚片规则, 所以体系瞬变。由于约束数量超过必要数, 体系同时有 1 个多余约束。

1-10 计算自由度并判别 华南理工大学 2012

计算图 1-65 所示体系的计算自由度, 并分析其几何组成。

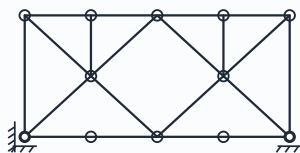


图 1-65: 有一个多余约束的几何不变体系

答案与解析

结论: $W = -1$, 有 1 个多余约束的几何不变体系

解析: 按题图统计, 计算自由度为

$$W = 12 \times 2 - 25 = -1.$$

再作几何组成判断: 刚片 $ABCD$ 与刚片 $DEFB$ 通过铰 B 和铰 D 联系, 相当于四个约束。两刚片规则只需三个独立约束即可使二者相对固定, 因此满足几何不变条件, 同时多出一个约束。

1-11 超静定次数 青岛理工大学 2012

对图 1-66 所示平面体系进行几何组成分析，并指出结构超静定次数。

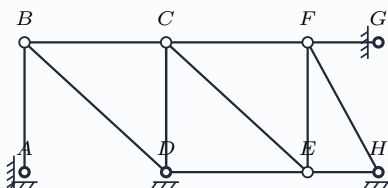


图 1-66: 两次超静定体系

答案与解析

结论：有 2 个多余约束的几何不变体系，即两次超静定

解析：先去掉二元体 AB 和 CEG ，不改变体系基本几何性质。剩余部分可看作带有两个多余约束的刚片 BCD ，它与大地由三根不共线且不交于一点的链杆 D 、 CF 、 CG 联系，满足两刚片规则。

因此体系几何不变，同时存在两个多余约束，结构超静定次数为 2。

1-12 几何稳定性分析 东南大学 2008

分析图 1-67 所示体系的几何稳定性，写出分析过程。

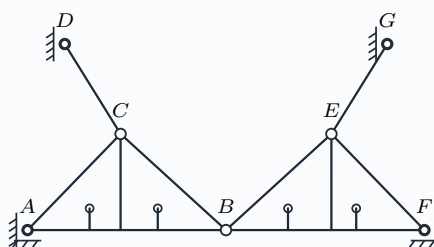


图 1-67: 含一根多余杆 GE

答案与解析

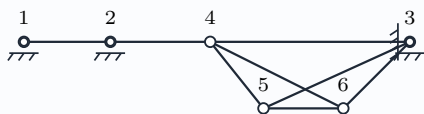
结论：有 1 个多余约束的几何不变体系

解析：刚片 ABC 与大地由三根不共线且不交于一点的链杆支座 A 和链杆 CD 联系，满足两刚片规则，可先并入大地。随后刚片 FBE 与大地由铰 B 和链杆 F 联系，也满足两刚片规则。

在上述并入过程完成后，杆 GE 已不再是维持几何不变所必需的约束，因此为多余约束。体系为有一个多余约束的几何不变体系。

1-13 等效刚片分析 山东建筑大学 2011

试对图 1-68 所示体系作几何组成分析。



刚片 3456 可等效为链杆 34

图 1-68: 等效为两刚片规则判断

答案与解析

结论: 无多余约束的几何不变体系

解析: 刚片 3456 可等效为链杆 34。等效后, 取刚片 14 与大地分析: 二者由三根不共线且不交于一点的链杆联系, 满足两刚片规则。

约束数正好满足几何不变所需的独立约束数, 因此体系为无多余约束的几何不变体系。

1.4 第 14—17 题

1-14 二元体去除法 山东建筑大学 2008

试对图 1-69 所示体系作几何组成分析。

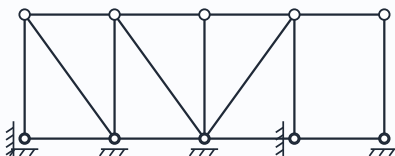


图 1-69: 可先去除若干二元体

答案与解析

结论: 无多余约束的几何不变体系

解析: 先去掉二元体 ABC 、 AJ 、 DEF 和 GFH 等不改变几何性质的局部单元。剩余主刚片 $JCDI$ 与大地由三根不共线且不交于一点的链杆支座联系, 满足两刚片规则。整个体系可由大地逐步并入, 且没有超过必要数的独立约束, 因此为无多余约束的几何不变体系。

1-15 计算自由度与常变体系 中国地震局工程力学研究所 2010

计算图 1-70 的计算自由度, 并作几何构造分析。

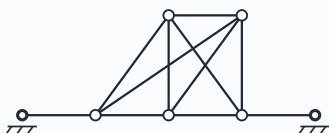


图 1-70: 自由度为正的常变体系

答案与解析

结论: $W = 1$, 无多余约束的几何常变体系

解析: 按题图统计可得计算自由度

$$W = 7 \times 3 - 2 \times 10 = 1.$$

自由度为正, 说明体系仍有独立运动可能。

再用两刚片规则分析: 刚片 ABC 与刚片 DEF 仅由链杆 CD 、 BE 联系, 独立约束不足三个, 不满足两刚片规则。因此体系不是几何不变体系, 而是无多余约束的几何常变体系。

1-16 三刚片共线判别 西南交通大学 2008

对图 1-71 所示体系进行几何构造分析。

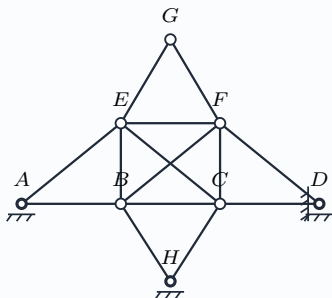


图 1-71: 三等效铰共线

答案与解析

结论: 有 1 个多余约束的几何瞬变体系

解析: 先去掉二元体 ABC 。随后按三刚片规则分析: 刚片 ADE 与大地由链杆 D 、 EH 联系, 作用线交于无穷远铰 O_1 ; 刚片 CFG 与大地由链杆 F 、 GH 联系, 交于铰 O_2 ; 刚片 ADE 与刚片 CFG 由链杆 AC 、 EG 联系, 交于无穷远铰 O_3 。

三个等效铰共线, 不满足三刚片规则, 体系瞬变; 同时约束数量超过必要数, 有 1 个多余约束。

1-17 计算自由度与多余约束 北京工业大学 2010

计算图 1-72 所示体系的计算自由度，并进行几何组成分析。

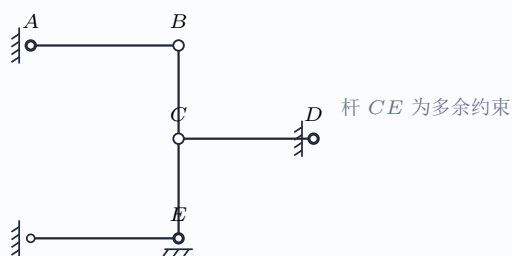


图 1-72: 有一个多余约束的几何不变体系

答案与解析

结论: $W = -1$, 有 1 个多余约束的几何不变体系

解析: 按刚片和约束统计，计算自由度为

$$W = 4 \times 3 - 3 \times 2 - 7 \times 1 = -1.$$

先将刚片 AB 并入大地；随后杆 CD 与大地由三根不共线且不交于一点的链杆 BC 和支座 D 联系，满足两刚片规则。杆 CE 在此基础上不再是维持几何不变所必需的约束，因此为多余约束。

所以体系为有一个多余约束的几何不变体系。

第二章 理论力学回顾：支座反力

2.1 平衡方程速记

讲解要点

求支座反力时，先把结构作为整体隔离。能用一个力矩方程直接消去未知反力时，优先对该支座或铰点取矩；再用

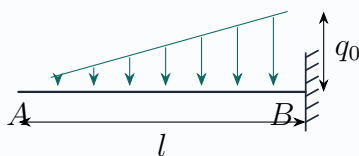
$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M = 0$$

补齐其余反力。分布荷载先等效为合力：均布荷载 q 作用长度 L 时合力为 qL ，作用在荷载段中点；三角形荷载最大值为 q_0 、底边为 l 时合力为 $\frac{1}{2}q_0l$ ，作用在距最大端 $l/3$ 处。若算得某反力为负，表示实际方向与预先假定方向相反。

2.2 第 2 次作业：求支座反力

2-1(a) 三角形分布荷载悬臂梁

求图示结构的支座反力。梁 AB 长为 l ，右端 B 固定，三角形分布荷载从 A 端为零线性增大到 B 端的 q_0 。



(a) 固定端承受三角形分布荷载

答案与解析

答案： $F_{By} = \frac{1}{2}q_0l$ 向上， $M_B = \frac{1}{6}q_0l^2$ 顺时针。

解析：三角形荷载等效为一个向下合力

$$W = \frac{1}{2}q_0l.$$

合力作用点在距荷载强度最大端 B 为 $l/3$ 的位置。由整体竖向力平衡，

$$\sum F_y = 0: \quad F_{By} - W = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{By} = \frac{1}{2}q_0l.$$

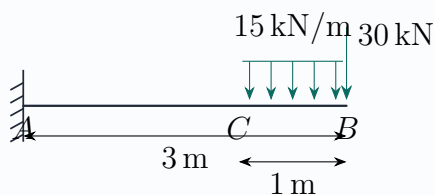
对 B 点取矩，三角形荷载对 B 的力臂为 $l/3$ ，因此固定端反力矩大小为

$$M_B = W \cdot \frac{l}{3} = \frac{1}{2}q_0l \cdot \frac{l}{3} = \frac{1}{6}q_0l^2.$$

该反力矩方向与外荷载对 B 的转动趋势相反，按题解记为顺时针。

2-1(b) 集中力与局部均布荷载

悬臂梁 AB 左端 A 固定，全长 3 m 。右端 B 作用 30 kN 向下集中力，末端 CB 长 1 m ，承受 15 kN/m 均布荷载。求固定端反力。



(b) 固定端梁

答案与解析

答案： $F_{Ay} = 45\text{ kN}$ 向上， $M_A = 127.5\text{ kN} \cdot \text{m}$ 逆时针。

解析：末端均布荷载的合力为

$$15 \times 1 = 15\text{ kN},$$

作用在 CB 中点，距 A 为 2.5 m 。竖向平衡得

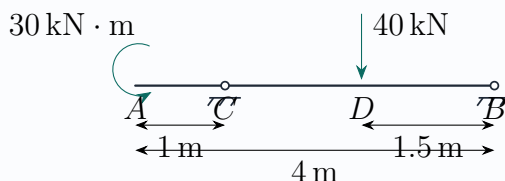
$$F_{Ay} - 15 \times 1 - 30 = 0 \Rightarrow F_{Ay} = 45\text{ kN}.$$

对 A 点取矩，外荷载使梁产生顺时针转动，固定端反力矩取相反方向：

$$M_A = 15 \times 1 \times 2.5 + 30 \times 3 = 37.5 + 90 = 127.5\text{ kN} \cdot \text{m}.$$

2-1(c) 带外伸段的简支梁

梁上 A 端作用 $30\text{ kN} \cdot \text{m}$ 力偶， C 、 B 为竖向支座； $AC = 1\text{ m}$ ， $AB = 4\text{ m}$ ，集中力 40 kN 作用于 D ，且 $DB = 1.5\text{ m}$ 。求 C 、 B 处支反力。



(c) 对 C 点取矩可直接求 B 反力

答案与解析

答案： $F_B = 10 \text{ kN}$ 向上， $F_C = 30 \text{ kN}$ 向上。

解析：取整体隔离体。对 C 点取矩时， F_C 的力矩为零， B 到 C 的距离为 3 m ， 40 kN 到 C 的距离为 1.5 m 。按题解的符号约定列式：

$$F_B \times 3 + 30 - 40 \times 1.5 = 0.$$

故

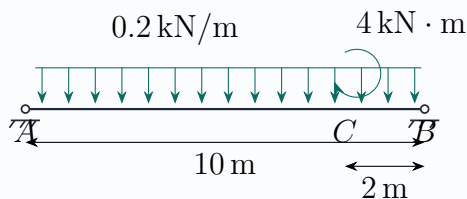
$$F_B = \frac{40 \times 1.5 - 30}{3} = 10 \text{ kN}.$$

再由竖向力平衡

$$F_C + F_B - 40 = 0 \Rightarrow F_C = 40 - 10 = 30 \text{ kN}.$$

2-1(d) 均布荷载与集中力偶

简支梁 AB 全长 10 m ，全梁受 0.2 kN/m 均布荷载； C 点距 B 为 2 m ，在 C 点作用 $4 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 力偶。求两端支反力。



(d) 全跨均布荷载

答案与解析

答案： $F_B = 1.4 \text{ kN}$ 向上， $F_A = 0.6 \text{ kN}$ 向上。

解析：全梁均布荷载合力为

$$W = 0.2 \times 10 = 2 \text{ kN},$$

作用在跨中，距 A 为 5 m 。对 A 点取矩：

$$F_B \times 10 - 4 - 0.2 \times 10 \times 5 = 0.$$

于是

$$F_B = \frac{4 + 10}{10} = 1.4 \text{ kN}.$$

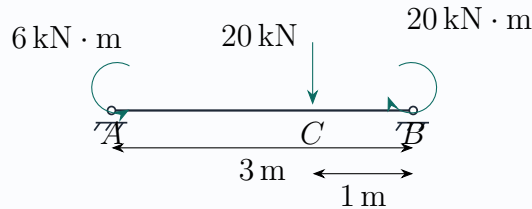
竖向力平衡给出

$$F_A + F_B - 2 = 0 \Rightarrow F_A = 2 - 1.4 = 0.6 \text{ kN}.$$

该题的关键是把集中力偶直接作为力矩项加入方程，不需要给它再乘距离。

2-1(e) 两端力偶与集中力

简支梁 AB 长 3 m ， A 端作用 $6\text{ kN}\cdot\text{m}$ 力偶， B 端作用 $20\text{ kN}\cdot\text{m}$ 力偶； C 点距 B 为 1 m ，有 20 kN 集中力向下。求支反力。



(e) 集中力偶不乘距离

答案与解析

答案： $F_B = 22\text{ kN}$ 向上；若向上为正， $F_A = -2\text{ kN}$ ，即 A 处实际向下，大小为 2 kN 。

解析：集中力 20 kN 作用点距 A 为 2 m 。对 A 点取矩，按题解中力偶方向写为

$$F_B \times 3 - 6 - 20 \times 2 - 20 = 0.$$

解得

$$F_B = \frac{6 + 40 + 20}{3} = 22\text{ kN}.$$

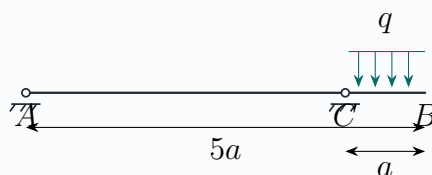
由竖向平衡

$$F_A + F_B - 20 = 0 \Rightarrow F_A = 20 - 22 = -2\text{ kN}.$$

因此若以向上为正， $F_A = -2\text{ kN}$ ；题解图按反力实际方向标注时，可记为 A 处 2 kN 向下。若只列反力大小，应同时注明方向，避免把符号含义混淆。

2-1(f) 伸臂梁端部均布荷载

梁 AB 总长 $5a$ ，在 A 与 C 处支承， $CB = a$ 。伸臂段 CB 上作用强度为 q 的均布荷载。求 A 、 C 两处支反力。



(f) 右端伸臂段受均布荷载

答案与解析

答案: $F_C = \frac{9}{8}qa$ 向上; 若向上为正, $F_A = -\frac{1}{8}qa$, 即 A 处实际向下, 大小为 $\frac{1}{8}qa$ 。

解析: 伸臂段上的均布荷载合力为 qa , 作用点在 CB 中点。由题图尺寸, $AC = 4a$, 合力作用点距 A 为

$$4a + \frac{a}{2} = 4.5a.$$

对 A 点取矩:

$$F_C \cdot 4a - qa \cdot 4.5a = 0 \Rightarrow F_C = \frac{4.5}{4}qa = \frac{9}{8}qa.$$

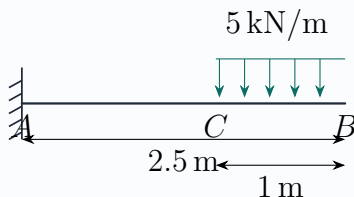
再由竖向力平衡

$$F_A + F_C - qa = 0 \Rightarrow F_A = qa - \frac{9}{8}qa = -\frac{1}{8}qa.$$

负号说明 A 处反力实际方向向下, 这也是伸臂梁端部荷载常见的“压起”现象。

2-1(g) 局部均布荷载悬臂梁

悬臂梁 AB 左端 A 固定, 全长 2.5m , 右端 CB 长 1m , 承受 5kN/m 均布荷载。求固定端反力。



(g) 合力距固定端 2m

答案与解析

答案: $F_{Ay} = 5\text{kN}$ 向上, $M_A = 10\text{kN} \cdot \text{m}$ 逆时针。

解析: 均布荷载合力为

$$W = 5 \times 1 = 5\text{kN}.$$

荷载段长 1m , 其中点距 B 为 0.5m , 因此距固定端 A 为 $2.5 - 0.5 = 2\text{m}$ 。竖向平衡得

$$F_{Ay} = 5\text{kN}.$$

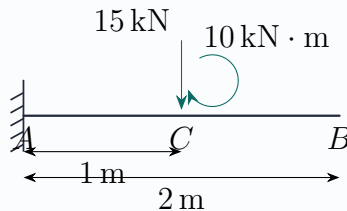
对 A 点取矩:

$$M_A = 5 \times 2 = 10\text{kN} \cdot \text{m}.$$

反力矩方向与荷载产生的顺时针转动相反, 故为逆时针。

2-1(h) 集中力与集中力偶悬臂梁

悬臂梁 AB 左端固定，全长 2m 。 C 点距 A 为 1m ，在 C 点作用 15kN 向下集中力和 $10\text{kN}\cdot\text{m}$ 力偶。求固定端反力。



(h) 集中力与集中力偶叠加

答案与解析

答案： $F_{Ay} = 15\text{kN}$ 向上， $M_A = 25\text{kN}\cdot\text{m}$ 逆时针。

解析：竖向外力只有 15kN 向下，因此

$$F_{Ay} = 15\text{kN}.$$

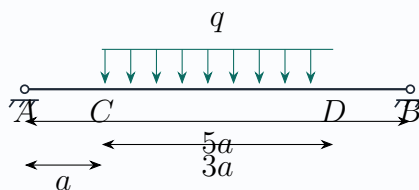
对 A 点取矩时，集中力贡献 $15 \times 1 = 15\text{kN}\cdot\text{m}$ ，题给集中力偶贡献 $10\text{kN}\cdot\text{m}$ 。所以固定端反力矩大小为

$$M_A = 10 + 15 \times 1 = 25\text{kN}\cdot\text{m}.$$

方向为抵抗外荷载转动的逆时针方向。

2-1(i) 对称均布荷载简支梁

简支梁 AB 全长 $5a$ 。中部 CD 长 $3a$ ，承受强度为 q 的均布荷载； $AC = a$ ， $DB = a$ 。求 A 、 B 两处支反力。



(i) 荷载关于跨中对称

答案与解析

答案： $F_A = F_B = 1.5qa$ 向上。

解析：均布荷载合力为

$$W = q \cdot 3a = 3qa,$$

由于荷载段位于跨中，合力作用点距 A 为 $2.5a$ 。对 A 点取矩：

$$F_B \cdot 5a - 3qa \cdot 2.5a = 0,$$

所以

$$F_B = \frac{3qa \cdot 2.5a}{5a} = 1.5qa.$$

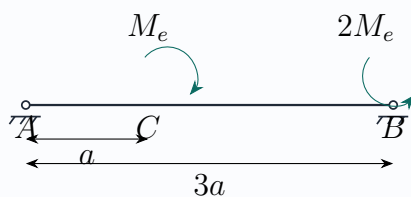
再由竖向平衡

$$F_A + F_B - 3qa = 0 \Rightarrow F_A = 1.5qa.$$

也可直接利用对称性得到两端反力相等，各承担总荷载的一半。

2-1(j) 两个集中力偶作用的简支梁

简支梁 AB 长 $3a$ ， C 点距 A 为 a 。 C 点作用力偶 M_e ， B 点作用力偶 $2M_e$ ，方向如图。求两端竖向支反力。



(j) 仅有力偶时两支反力方向相反

答案与解析

答案： $F_B = \frac{M_e}{3a}$ 向上， $F_A = \frac{M_e}{3a}$ 向下。

解析：全结构没有竖向外力，只有两个外力偶，因此两端竖向反力必然大小相等、方向相反。对 A 点取矩，按题解方向列式：

$$F_B \cdot 3a + M_e - 2M_e = 0.$$

解得

$$F_B = \frac{M_e}{3a}.$$

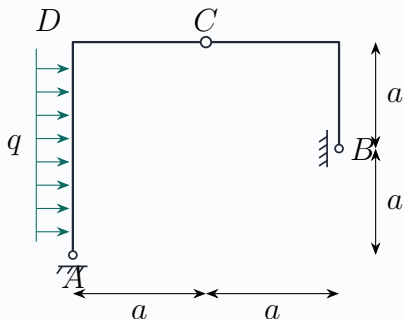
由竖向平衡

$$F_A + F_B = 0 \Rightarrow F_A = -\frac{M_e}{3a}.$$

负号表示若假定 F_A 向上，则实际方向向下，大小为 $\frac{M_e}{3a}$ 。

2-1(k) 带中间铰的刚架

图示刚架左柱 AD 承受水平均布荷载 q ，总高度为 $2a$ ，上横梁中点 C 为铰。底部 A 与右侧 B 为支座，尺寸如图。求 A 、 B 处支座反力。

(k) 取整体与 BC 部分隔离体

答案与解析

答案： $F_{By} = \frac{2}{3}qa$ ， $F_{Bx} = \frac{2}{3}qa$ ， $F_{Ay} = \frac{2}{3}qa$ ， $F_{Ax} = \frac{4}{3}qa$ 。方向按图示反力方向标注。

解析：左柱上的水平均布荷载合力为

$$q \cdot 2a = 2qa,$$

作用在柱高的中点，距 A 的竖向距离为 a 。取整体隔离体对 A 点取矩：

$$F_{By} \cdot 2a + F_{Bx} \cdot a = q \cdot 2a \cdot a.$$

再取 BC 部分隔离体，对铰 C 点取矩，有

$$F_{By} \cdot a = F_{Bx} \cdot a,$$

即

$$F_{By} = F_{Bx}.$$

联立可得

$$3aF_{By} = 2qa^2 \Rightarrow F_{By} = F_{Bx} = \frac{2}{3}qa.$$

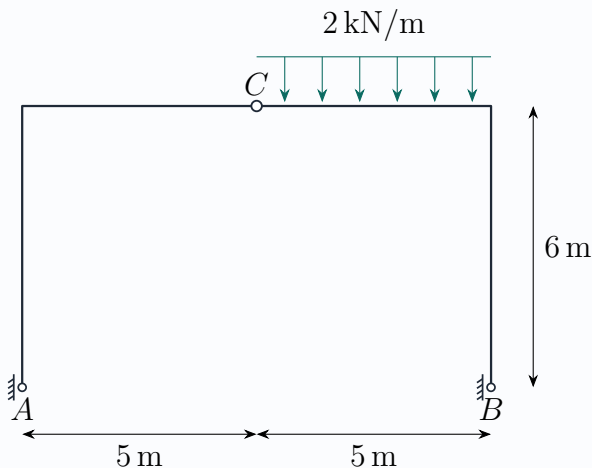
最后由整体平衡得到 A 处反力：

$$\sum F_y = 0 : F_{Ay} = F_{By} = \frac{2}{3}qa,$$

$$\sum F_x = 0 : F_{Ax} + F_{Bx} = 2qa \Rightarrow F_{Ax} = 2qa - \frac{2}{3}qa = \frac{4}{3}qa.$$

2-1(1) 门式刚架局部均布荷载

门式刚架宽 10m，高 6m，顶部中点 C 为铰。右半跨顶部受 2kN/m 均布荷载，荷载长度 5m。求两支座反力。



(1) 右半跨顶部均布荷载

答案与解析

答案： $F_{By} = 7.5\text{kN}$ ， $F_{Bx} = \frac{25}{12}\text{kN}$ ， $F_{Ay} = 2.5\text{kN}$ ， $F_{Ax} = \frac{25}{12}\text{kN}$ 。方向按题解图的支座反力方向。

解析：右半跨均布荷载的合力为

$$W = 2 \times 5 = 10\text{kN},$$

作用于右半跨中点，距 A 为 7.5m。取整体对 A 点取矩：

$$F_{By} \times 10 = 2 \times 5 \times 7.5,$$

故

$$F_{By} = 7.5\text{kN}.$$

再取 BC 部分隔离体对铰 C 点取矩。 B 到 C 的水平距离为 5m，竖向距离为 6m，右半跨荷载合力到 C 的距离为 2.5m，于是

$$F_{By} \times 5 = F_{Bx} \times 6 + 2 \times 5 \times 2.5.$$

代入 $F_{By} = 7.5\text{kN}$ ，得

$$F_{Bx} = \frac{7.5 \times 5 - 25}{6} = \frac{12.5}{6} = \frac{25}{12}\text{kN}.$$

竖向平衡：

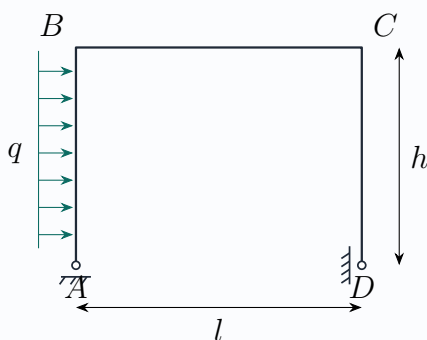
$$F_{Ay} + F_{By} = 10 \Rightarrow F_{Ay} = 2.5\text{kN}.$$

水平平衡中没有外部水平荷载，因此两侧水平反力大小相等、方向相反，按题解方向均记大小为

$$F_{Ax} = F_{Bx} = \frac{25}{12} \text{ kN}.$$

2-1(m) 矩形刚架侧向均布荷载

矩形刚架宽 l 、高 h 。左柱 AB 受向右的水平均布荷载 q ，底部 A 、 D 为支座。求 A 、 D 处支座反力。



(m) 侧向均布荷载刚架

答案与解析

答案： $F_{Dy} = \frac{qh^2}{2l}$ 向上， $F_{Ay} = \frac{qh^2}{2l}$ 向下， $F_{Dx} = qh$ 向左。

解析：左柱水平均布荷载的合力为

$$W = qh,$$

作用于柱高的中点，距 A 的竖向距离为 $h/2$ 。取整体对 A 点取矩：

$$F_{Dy} \cdot l = qh \cdot \frac{h}{2},$$

故

$$F_{Dy} = \frac{qh^2}{2l}.$$

竖向外荷载为零，所以两端竖向支反力大小相等、方向相反：

$$F_{Ay} + F_{Dy} = 0 \Rightarrow F_{Ay} = -\frac{qh^2}{2l}.$$

因此 A 处实际竖向反力向下，大小为 $\frac{qh^2}{2l}$ 。水平方向平衡给出

$$F_{Dx} = qh,$$

方向与水平分布荷载相反，即向左。

第三章 材料力学回顾：剪力图与弯矩图

作图规则速记

讲解要点

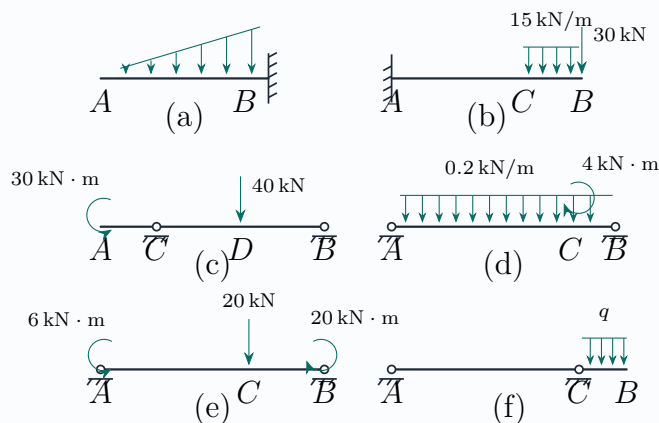
材料力学回顾部分的重点是把支座反力、剪力图 and 弯矩图连成一套检查链。作图时可按以下顺序：

1. 先用整体平衡求支座反力和固定端反力矩。
2. 从左到右画剪力图：集中力使剪力图突跳，均布荷载使剪力图为斜线，线性分布荷载使剪力图为二次曲线。
3. 由 $dM/dx = F_Q$ 画弯矩图：剪力为常数时弯矩为斜线，剪力为一次函数时弯矩为二次曲线，剪力为二次函数时弯矩为三次曲线。
4. 集中力偶只使弯矩图突跳，不改变剪力图。
5. 下列图中弯矩正负以讲义常用的“受拉侧”说明为准；数值标在图上，便于和原题答案逐项核对。

3.1 一、画剪力图和弯矩图

3-1 画图题：前 6 个基本梁

画出图示各梁的剪力图 Q 和弯矩图 M 。本题的六个结构与第 2 次作业中求支座反力的前六个结构相同；本章在已求反力的基础上继续作内力图。



第 3 次作业第一部分题图：结构示意

答案与解析

(a) 三角形荷载悬臂梁

由整体平衡已得

$$F_{By} = \frac{1}{2}q_0l, \quad M_B = -\frac{1}{6}q_0l^2 \quad (\text{上侧受拉}).$$

若从自由端 A 起取坐标 x , 荷载集度为 $q(x) = q_0x/l$, 则

$$Q(x) = -\int_0^x \frac{q_0s}{l} ds = -\frac{q_0x^2}{2l}, \quad M(x) = \int_0^x Q(s) ds = -\frac{q_0x^3}{6l}.$$

故 $Q_A = M_A = 0$, 固定端 B 处 $Q_B = -\frac{1}{2}q_0l$, $M_B = -\frac{1}{6}q_0l^2$ 。



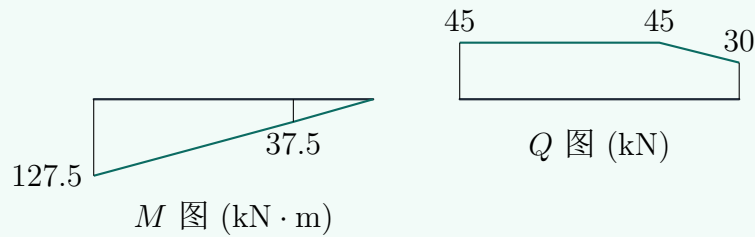
答案与解析

(b) 末端集中力与局部均布荷载悬臂梁

反力为

$$F_{Ay} = 15 \times 1 + 30 = 45 \text{ kN}, \quad M_A = -15 \times 1 \times 2.5 - 30 \times 3 = -127.5 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

弯矩图上侧受拉。关键值为 $M_A = 127.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 在 C 处剩余荷载对截面的力矩为 $37.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 到 B 端为零; 剪力图在 AC 段为 45 kN , 在 CB 段线性降至 30 kN , 再由端部集中力突降为零。



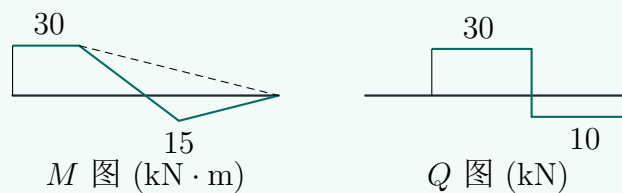
答案与解析

(c) 带外伸段的简支梁

由第 2 章平衡结果

$$F_B = 10 \text{ kN}, \quad F_C = 30 \text{ kN}.$$

剪力在 C 点由零突跳到 $+30 \text{ kN}$ ，在 D 点受 40 kN 集中力后变为 -10 kN ，到 B 点回零。弯矩图受 A 端力偶影响，在 AC 段保持 $30 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，随后线性变化， D 附近出现 $-15 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 控制值，至 B 点为零。



答案与解析

(d) 全跨均布荷载与集中力偶

整体平衡得

$$F_B \times 10 - 4 - 0.2 \times 10 \times 5 = 0, \quad F_B = 1.4 \text{ kN}, \quad F_A = 0.6 \text{ kN}.$$

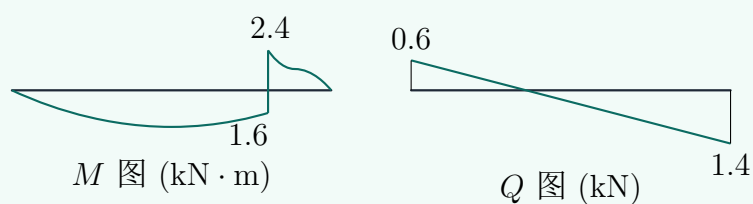
集中力偶使 C 点两侧弯矩突变。由 C 左侧截开取 AC 段，

$$M_C^L = 0.6 \times 8 - 0.2 \times 8 \times 4 = -1.6 \text{ kN} \cdot \text{m},$$

由 C 结点力矩平衡得

$$M_C^R = 2.4 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

剪力图为斜线，从 A 点 $+0.6 \text{ kN}$ 线性降到 B 点支座前的 -1.4 kN 。



答案与解析

(e) 两端集中力偶与集中力

整体平衡为

$$F_B \times 3 - 6 - 20 \times 2 - 20 = 0,$$

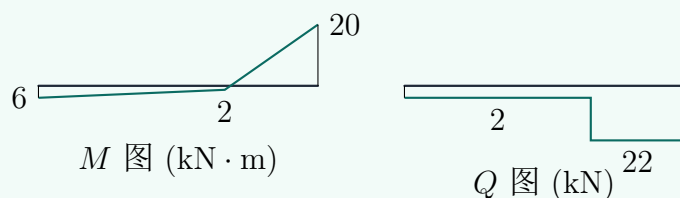
故

$$F_B = 22 \text{ kN}.$$

若竖向向上为正, 则

$$F_A + F_B - 20 = 0 \Rightarrow F_A = -2 \text{ kN},$$

即 A 处实际反力向下, 大小为 2 kN。剪力图在 AC 段为 -2 kN, 过集中力后为 -22 kN, 到 B 点回零; 弯矩图在集中力偶处突跳, 并以图中控制值 6, 2, 20 标注。



答案与解析

(f) 伸臂梁端部均布荷载

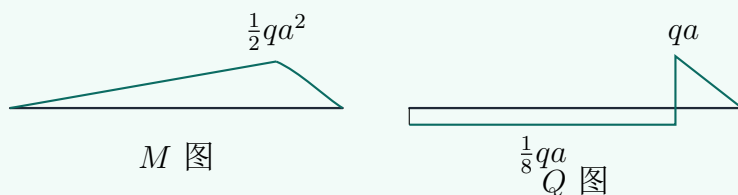
由整体平衡

$$F_C \cdot 4a - qa \cdot 4.5a = 0,$$

得

$$F_C = \frac{9}{8}qa, \quad F_A = -\frac{1}{8}qa.$$

所以 A 处反力实际向下。剪力图在 AC 段为 $-\frac{1}{8}qa$, 到 C 点由支反力突跳为 qa , 在 CB 受均布荷载线性降至零。弯矩图在 C 点达到控制值 $\frac{1}{2}qa^2$, 伸臂段为二次曲线收至 B 点零弯矩。



讲解要点

讲解笔记补充：第一部分的分段式与作图检查

1. 对 (a), 若从自由端 A 向固定端 B 取坐标 x , 线性荷载为 $q(x) = q_0x/l$, 因此

$$Q(x) = -\frac{q_0}{2l}x^2, \quad M(x) = -\frac{q_0}{6l}x^3.$$

剪力图为二次曲线, 弯矩图为三次曲线, 且自由端均为零。

2. 对 (b), 从固定端 A 起取 x , 讲解笔记中给出的分段式为

$$Q(x) = \begin{cases} 45, & 0 \leq x < 2, \\ 75 - 15x, & 2 \leq x \leq 3, \end{cases}$$

$$M(x) = \begin{cases} 45x - 127.5, & 0 \leq x < 2, \\ -157.5 + 75x - 7.5x^2, & 2 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

因而 A 端控制值为 $127.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$, C 处为 $37.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 到 B 端收为零。

3. 对 (c), 先由平衡得 $F_C = 30 \text{ kN}$ 、 $F_B = 10 \text{ kN}$ 。由于 AC 段无竖向剪力, 弯矩保持 $30 \text{ kN} \cdot \text{m}$; D 点受 40 kN 集中力后, 剪力从 $+30 \text{ kN}$ 变为 -10 kN , 弯矩图折线斜率随之改变, 故在 D 附近出现 $-15 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 控制值。
4. 对 (d), 均布荷载使剪力图为一条斜线。弯矩图在 C 点因集中力偶突跳; 按受拉侧标注时, C 左侧控制值为 $1.6 \text{ kN} \cdot \text{m}$, C 右侧控制值为 $2.4 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。这正是“集中力偶只改变弯矩图、不改变剪力图”的典型检查点。
5. 对 (e), 由 AC 段隔离体可得 $Q_{AC} = -2 \text{ kN}$ 、 $M_C = 2 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。 AC 段无分布荷载, 故 M 图为斜线; 过集中力后 Q 突跳到 -22 kN , 再结合两端力偶得到 M 图的 $6, 2, 20$ 三个控制值。
6. 对 (f), 从右端伸臂 CB 隔离体可直接得到 $M_C = \frac{1}{2}qa^2$ 。 AC 段剪力为 $-\frac{1}{8}qa$, 到 C 点由支座反力突跳为 qa , 随后在 CB 段受均布荷载线性降为零; 因此 C 点既是剪力突跳点, 也是弯矩控制点。

3.2 二、利用 q 、 Q 、 M 的微分关系作图

讲解要点

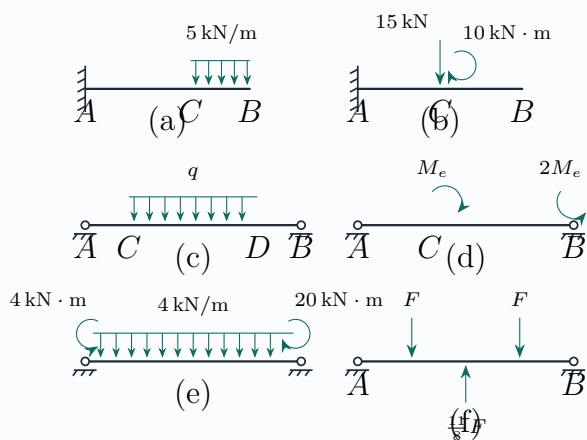
本组题的作图检查关系为

$$\frac{dQ}{dx} = -q(x), \quad \frac{dM}{dx} = Q(x).$$

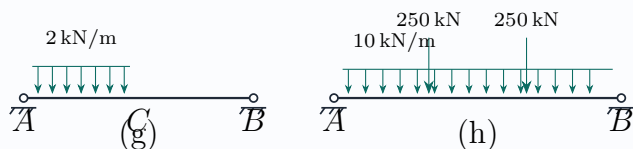
因此: 无分布荷载区间剪力图为水平线、弯矩图为斜线; 均布荷载区间剪力图为斜线、弯矩图为抛物线; 集中力使剪力突跳; 集中力偶使弯矩突跳。

3-2 由微分关系作剪力图和弯矩图

试利用荷载集度、剪力和弯矩之间的微分关系，作下列各梁的剪力图和弯矩图。



第二部分题图 (a)-(f)



第二部分题图 (g)-(h)

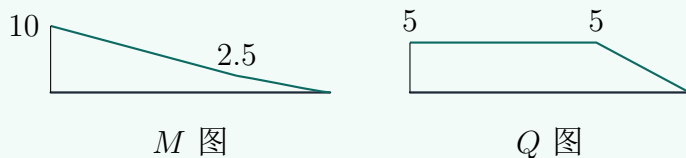
答案与解析

(a) 端部均布荷载悬臂梁

整体平衡得

$$F_{Ay} = 5 \times 1 = 5 \text{ kN}, \quad M_A = -5 \times 1 \times 2 = -10 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

在无荷载的 AC 段，剪力为常数、弯矩为斜线；在受均布荷载的 CB 段，剪力线性降为零，弯矩为二次曲线。关键值为 $M_A = 10 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 、 $M_C = 2.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 、 $Q_A = Q_C = 5 \text{ kN}$ 。



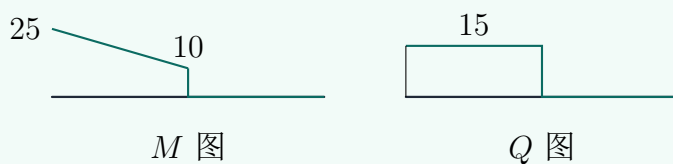
答案与解析

(b) 集中力与集中力偶悬臂梁

整体平衡得

$$F_{Ay} = 15 \text{ kN}, \quad M_A = -10 - 15 \times 1 = -25 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

AC 段剪力为 15 kN ，弯矩线性变化；集中力偶使 C 点弯矩突跳， CB 段无剪力、无弯矩。



答案与解析

(c) 对称局部均布荷载简支梁

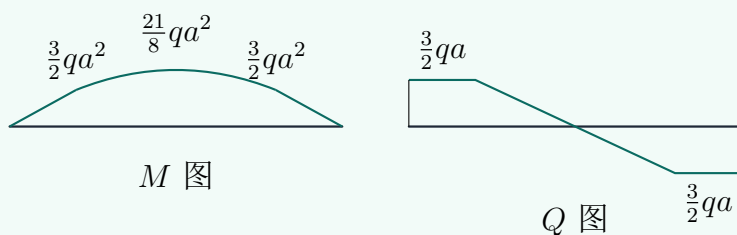
由平衡方程

$$F_B \cdot 5a - q \cdot 3a \cdot 2.5a = 0$$

得

$$F_A = F_B = \frac{3}{2}qa.$$

剪力图在 AC 段为 $+\frac{3}{2}qa$ ，在 CD 段线性降至 $-\frac{3}{2}qa$ ，在 DB 段保持负常数。弯矩图在 C, D 两点均为 $\frac{3}{2}qa^2$ ，跨中最大为 $\frac{21}{8}qa^2$ 。



答案与解析

(d) 两个集中力偶作用的简支梁

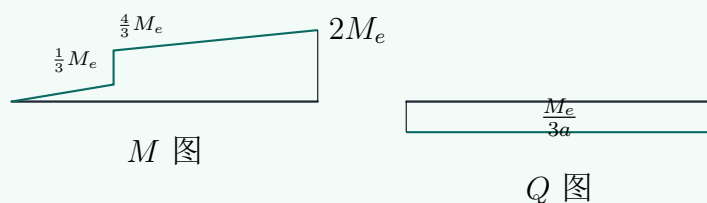
取整体对 A 点取矩：

$$F_B \cdot 3a + M_e - 2M_e = 0,$$

故

$$F_B = \frac{M_e}{3a}, \quad F_A = -\frac{M_e}{3a}.$$

剪力图为全跨常值 $-M_e/(3a)$ 。弯矩图在 C 点因 M_e 突跳： C 左侧为 $\frac{1}{3}M_e$ ，突跳后为 $\frac{4}{3}M_e$ ，至 B 点为 $2M_e$ 。



答案与解析

(e) 全跨均布荷载与两端力偶

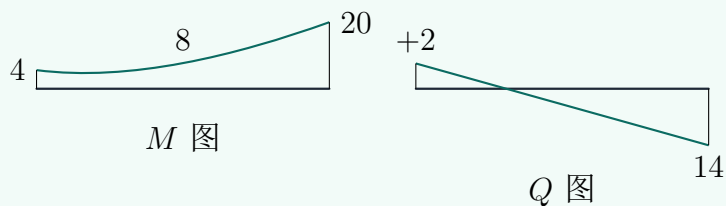
对 A 点取矩：

$$F_B \cdot 4 = 4 \times 4 \times 2 + 4 + 20,$$

得

$$F_B = 14 \text{ kN}, \quad F_A = 2 \text{ kN}.$$

剪力图从 +2 kN 线性降至 -14 kN。弯矩图为抛物线，并受两端力偶影响，按答案图标出端部控制值 4 kN·m 与 20 kN·m，跨内控制值约 8 kN·m。



答案与解析

(f) 三个集中力作用的简支梁

整体平衡：

$$F_B \cdot 4a + \frac{11}{8}F \cdot 2a = F \cdot a + F \cdot 3a,$$

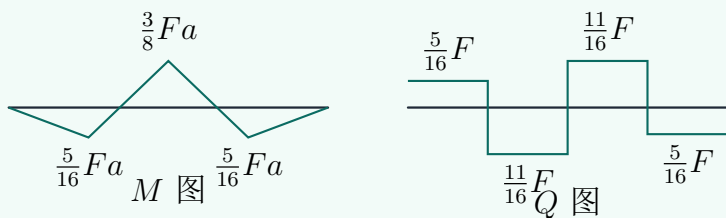
故

$$F_B = \frac{5}{16}F, \quad F_A = \frac{5}{16}F.$$

剪力图依次为

$$+\frac{5}{16}F, \quad -\frac{11}{16}F, \quad +\frac{11}{16}F, \quad -\frac{5}{16}F.$$

弯矩图由这些常剪力段积分得到折线图，控制值为两侧 $\frac{5}{16}Fa$ ，中部 $\frac{3}{8}Fa$ 。



答案与解析

(g) 左半跨均布荷载简支梁

对 A 点取矩：

$$F_B \cdot 2 = 2 \times 1 \times 0.5,$$

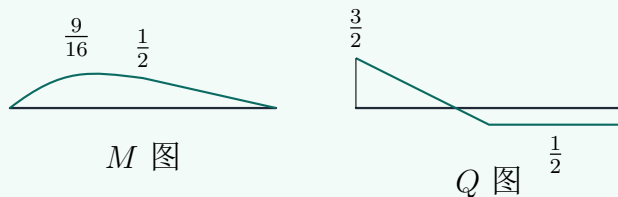
故

$$F_B = \frac{1}{2} \text{ kN}, \quad F_A = \frac{3}{2} \text{ kN}.$$

在左侧 1 m 均布荷载段，

$$Q(x) = \frac{3}{2} - 2x, \quad M(x) = \frac{3}{2}x - x^2.$$

所以 $M_C = \frac{1}{2} \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，最大弯矩在 $x = 0.75 \text{ m}$ 处，为 $\frac{9}{16} \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。



答案与解析

(h) 对称集中力与全跨均布荷载

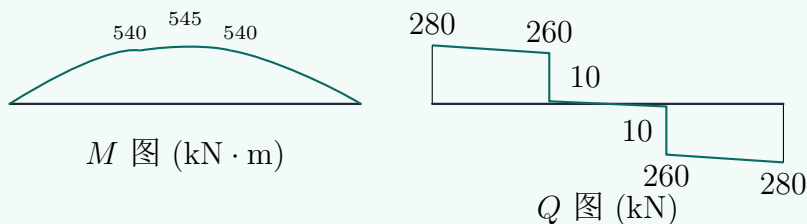
取整体对 A 点取矩：

$$F_B \cdot 6 = 10 \times 6 \times 3 + 250 \times 2 + 250 \times 4,$$

得

$$F_B = 280 \text{ kN}, \quad F_A = 280 \text{ kN}.$$

剪力图从 +280 kN 开始，均布荷载使其线性下降；在两个 250 kN 集中力处各突降一次。关键值依次为 280, 260, 10, -10, -260, -280。弯矩图关于跨中对称，在 $x = 2 \text{ m}$ 和 $x = 4 \text{ m}$ 处为 $540 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，跨中最大为 $545 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。



讲解要点

讲解笔记补充：第二部分的微分关系检查

- (a)、(b) 都是悬臂梁。无荷载段剪力为常数、弯矩为斜线；受均布荷载段剪力为斜线、弯矩为抛物线。(a) 的关键值是 $M_A = 10 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 、 $M_C = 2.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ；(b) 的 CB 段无剪力、无弯矩，集中力偶只造成 C 处弯矩突跳。
- (c) 的要点是对称性与叠加。两端反力均为 $\frac{3}{2}qa$ ，在 C、D 处弯矩均为 $\frac{3}{2}qa^2$ 。中段

均布荷载会在这个线性底图上叠加抛物线，因此跨中最大值为 $\frac{21}{8}qa^2$ 。

3. (d) 没有横向分布荷载，剪力图全跨为常值 $-M_e/(3a)$ 。两个集中力偶使弯矩图在 C 与 B 处突跳；作图时先画由常剪力产生的斜线，再在力偶位置按力偶大小跳跃。
4. (e) 全跨均布荷载使剪力线性下降，端部力偶只改弯矩图。由平衡得 $F_A = 2\text{ kN}$ 、 $F_B = 14\text{ kN}$ ，弯矩图受两端力偶控制，端部标为 $4\text{ kN}\cdot\text{m}$ 、 $20\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，跨内约 $8\text{ kN}\cdot\text{m}$ 为检查值。
5. (f) 可利用对称性快速校核：两端反力均为 $\frac{5}{16}F$ 。剪力依次为 $+\frac{5}{16}F, -\frac{11}{16}F, +\frac{11}{16}F, -\frac{5}{16}F$ ，弯矩控制值为两侧 $\frac{5}{16}Fa$ 、中部 $\frac{3}{8}Fa$ 。
6. (g) 左半跨均布荷载下，先求 $F_A = \frac{3}{2}\text{ kN}$ 、 $F_B = \frac{1}{2}\text{ kN}$ 。令 $Q(x) = \frac{3}{2} - 2x = 0$ 可得最大弯矩位置 $x = 0.75\text{ m}$ ，最大值 $\frac{9}{16}\text{ kN}\cdot\text{m}$ 。
7. (h) 结构与荷载关于跨中对称，故 $F_A = F_B = 280\text{ kN}$ 。剪力关键值 $280, 260, 10, -10, -260, -280$ 是逐段检查图形最可靠的顺序；弯矩图关于跨中对称， $x = 2\text{ m}$ 、 $x = 4\text{ m}$ 处为 $540\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，跨中为 $545\text{ kN}\cdot\text{m}$ 。

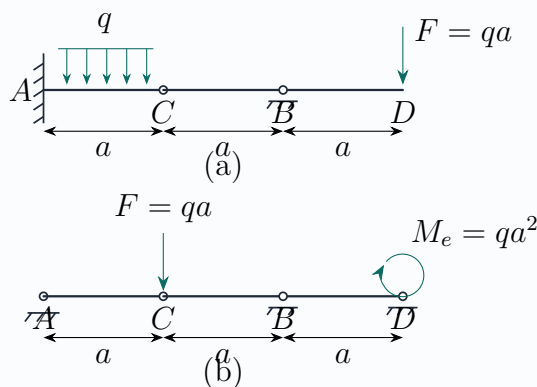
3.3 三、具有中间铰的梁

讲解要点

带中间铰的梁作图时，先利用铰处弯矩为零把结构拆成两部分。若某一段为二力杆，则该段只有轴力，不产生剪力和弯矩；若铰的一侧还有支座和外荷载，则先对该侧隔离体取矩求铰力，再回到另一侧画内力图。

3-3 具有中间铰的梁

试作下列具有中间铰的梁的剪力图 and 弯矩图。



第三部分题图：中间铰梁结构示意

答案与解析

(a) 固端梁与右侧伸臂段通过中间铰连接

先取右侧 CD 部分隔离体。设铰 C 对右侧隔离体的竖向作用为 F_C ，对 B 点取矩：

$$F_C \cdot a = qa \cdot a,$$

故

$$F_C = qa.$$

该力在右侧隔离体上向下，在左侧 AC 段上则向上。右侧竖向平衡还给出

$$F_B - F_C - qa = 0 \Rightarrow F_B = 2qa.$$

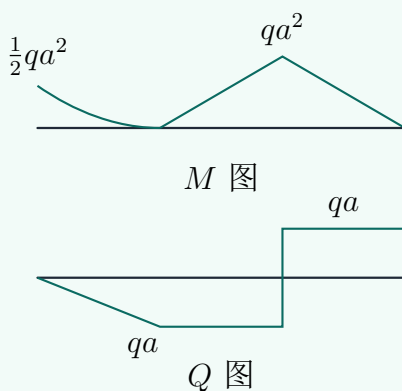
再取左侧 AC 段。铰力 $F_C = qa$ 向上，均布荷载合力 qa 向下，故固定端竖向反力为零；对 A 点取矩得

$$M_A = qa \cdot a - \frac{1}{2}qa \cdot a = \frac{1}{2}qa^2,$$

下侧受拉。若 x 从 A 向 C 量取，则

$$Q_{AC}(x) = -qx, \quad M_{AC}(x) = \frac{1}{2}qa^2 - \frac{1}{2}qx^2, \quad 0 \leq x \leq a.$$

于是 C 铰处 $M_C = 0$ 。右侧 CD 段中， CB 段剪力为 $-qa$ ，到 B 点由支反力 $2qa$ 突跳为 $+qa$ ，再在 D 点由端部集中力 qa 回零；弯矩图在 B 点达到控制值 qa^2 ，两端 C, D 均为零。



答案与解析

(b) 左段为二力杆的中间铰梁

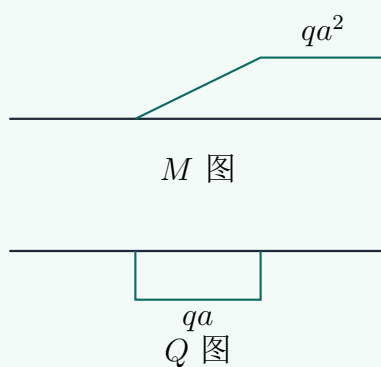
左段 AC 两端均为铰，且杆上没有横向荷载和力偶，因此 AC 是二力杆，只承受轴力：

$$Q_{AC} = 0, \quad M_{AC} = 0.$$

只需分析右侧 CBD 部分。集中力 $F = qa$ 作用在 C 点， D 点有集中力偶 $M_e = qa^2$ 。由 C 点右侧隔离体可知， B 点竖向支反力承担该集中力，

$$F_B = qa, \quad F_D = 0,$$

且 $F_B \cdot a = M_e$ 正好平衡端部力偶。故 CB 段剪力为 $-qa$ ，过 B 点后剪力回零；弯矩图从 C 点零弯矩线性增至 B 点控制值 qa^2 ，在 BD 段保持常值，至 D 点受端部力偶突跳为零。



第四章 静定梁和刚架

讲解要点

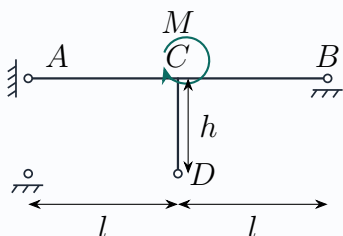
静定梁和刚架的内力图作图顺序为：先判断附属部分与基本部分，再从附属部分开始求支座反力；遇到铰结点时，铰两侧弯矩为零但剪力、轴力可以传递；遇到集中力偶时，弯矩图发生突跳，剪力图不变。本章题图均按原题结构重新绘制。

4.1 一、基础判断与局部杆件内力

2-1 截面弯矩符号判断

图示结构中，截面 A 的弯矩以下侧受拉为正。判断该截面弯矩。

选项： A. M , B. $-M$, C. $-2M$, D. 0.



答案与解析

答案为 **D**，即 $M_A = 0$ 。

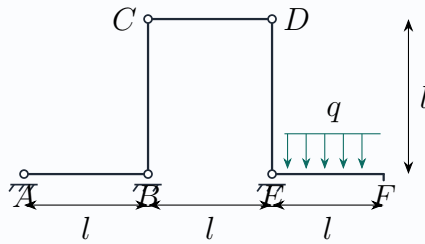
竖杆 CD 两端均为铰，且杆上没有横向荷载和集中力偶，因此 CD 为二力杆，只传递轴力。左侧 AC 段在 A 处为靠墙滚支，不能提供端弯矩；截面 A 取在支承附近时，该截面没有由外力形成的弯矩臂，故

$$M_A = 0.$$

集中力偶 M 只使 C 附近的弯矩图发生突跳，不会使无力臂的 A 截面产生弯矩。

2-2 杆端剪力判断

图示结构中，求 BA 杆的剪力 F_{QBA} 。



答案与解析

$$F_{QBA} = 0.$$

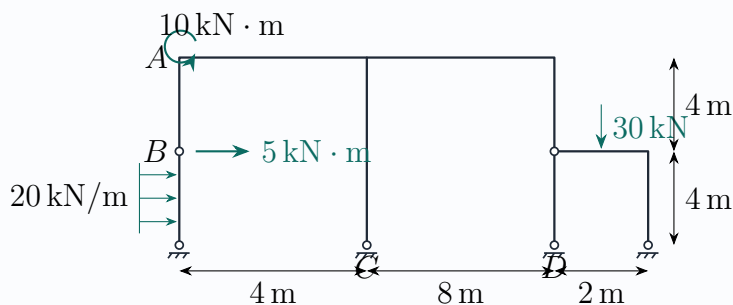
答案： $F_{QBA} = 0$ 。右侧 DE 杆两端为铰且杆上没有横向荷载，可视为二力杆。左侧 AB 杆上也没有分布荷载、集中力或力偶，且两端均通过铰支承传力。对 AB 杆隔离，杆内只可能有轴向力；横向平衡给出

$$\sum F_{\perp} = 0 \Rightarrow F_{QBA} = 0.$$

因此 BA 杆不画剪力图，弯矩图也为零。

2-3 刚架中 AB 杆内力

图示刚架中，求 AB 杆的弯矩图与剪力图。



答案与解析

先求左侧水平分布荷载合力：

$$F_x = 20 \times 4 = 80 \text{ kN}.$$

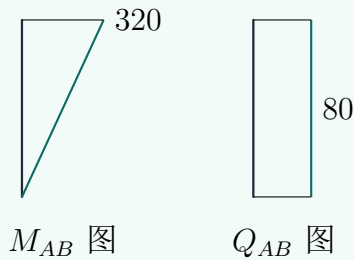
该合力作用在左下 4 m 荷载段的中点。对中间支承附近取矩，可得到支承传来的水平力为 80 kN。于是 AB 杆没有沿杆方向的分布荷载，其剪力为常值，弯矩为直线图。按

原答案的控制值：

$$Q_{AB} = 80 \text{ kN}, \quad M_A = 0, \quad M_B = 320 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

其中

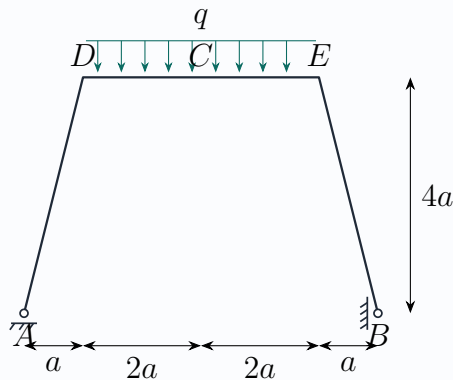
$$M_B = 80 \times 8 - 80 \times 4 = 320 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$



若取相反截面正号，则图形方向相反，但控制值不变。

2-4 刚架杆端弯矩

图示刚架承受顶梁均布荷载 q ，底部两端支承距离如图。求 AD 杆截面 D 的弯矩 M_{DA} ，以内侧受拉为正。



答案与解析

由整体竖向平衡与对称性，两个支座竖向反力均为

$$F_{Ay} = F_{By} = 2qa.$$

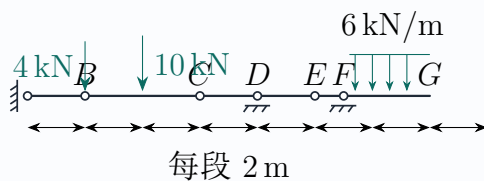
对左柱 AD 的 D 截面取隔离体。底部反力 $2qa$ 到截面 D 的水平距离为 a ，外侧水平反力按整体平衡抵消后，截面弯矩控制值为

$$M_{DA} = 2qa \cdot a = 2qa^2.$$

题目规定以内侧受拉为正，故 $M_{DA} = +2qa^2$ 。这一题的关键是先用整体对称求支座竖向反力，再对单侧柱取截面。

2-5 多跨梁等效弯矩图

试作图示结构的弯矩图。题中各相邻标距均为 2 m。



答案与解析

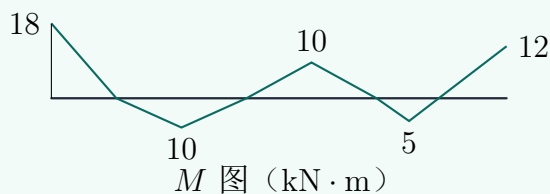
先识别层次：含内铰的 BC 段为附属部分，左右基本部分分别承担附属部分传来的铰力。按附属部分 BC 平衡可求出传到两侧铰的竖向力，再分别在 AB 与 $CDFG$ 上作弯矩图。

按原答案的控制值整理为：

$$M_A = 18 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad M_E = -5 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad M_F = 12 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

其中 B, C 为铰点，故

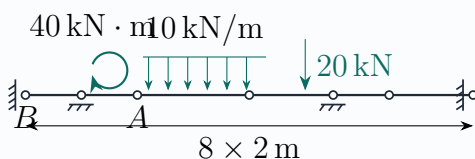
$$M_B = M_C = 0.$$



检查时应确保铰点处弯矩为零；均布荷载区弯矩为二次曲线，其余无分布荷载区为直线。

2-6 多跨梁弯矩图、剪力图与 AB 杆平衡

作图示多跨梁的弯矩图和剪力图，并给出 AB 杆的受力平衡图。各跨均为 2 m。



答案与解析

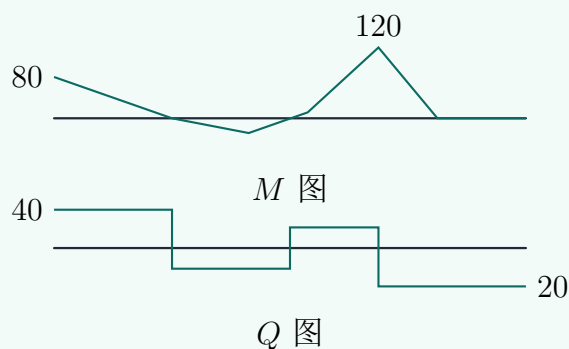
从右端附属段向左递推。均布荷载合力为

$$10 \times 4 = 40 \text{ kN},$$

集中力为 20 kN。由附属段平衡求得传给基本部分的等效竖向力，再叠加左端 $40 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 力偶。按答案图控制值可写为

$$M_A = 40 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad M_D = 120 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

$$M_D = 20 \times 4 + 20 \times 2 = 120 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$



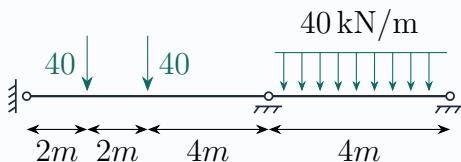
AB 杆的受力平衡图可将 $40 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 力偶、端部竖向力和水平约束力单独列出。检查条件为

$$\sum X = 0, \quad \sum Y = 0, \quad \sum M_A = 0.$$

4.2 二、弯矩图、剪力图与内力图

2-7 梁的内力图与弯矩图

求图示梁的内力，并作弯矩图。左端为水平约束，梁上有两个 40 kN 集中力，右半跨有 40 kN/m 均布荷载。



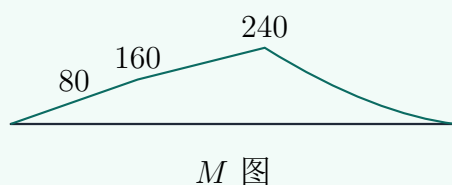
答案与解析

均布荷载合力为 $40 \times 4 = 160 \text{ kN}$ 。右跨按简支受均布荷载处理，可先得两端等效竖向力各 80 kN ，再与左侧两个集中力叠加。答案图的弯矩控制值为

$$M_A = 0, \quad M_B = 240 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad M_C = 0, \quad M_D = 0.$$

其中

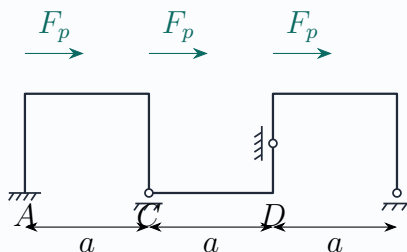
$$M_B = 80 \times 2 + 40 \times 2 \times 1 = 240 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$



作图检查：集中力处剪力突变，弯矩图斜率突变；均布荷载段弯矩为抛物线，并在右端支座处回零。

2-8 刚架弯矩图

绘出图示刚架的弯矩图。各水平段长度为 a ，各竖向杆高度为 a ，图中水平荷载均为 F_p 。

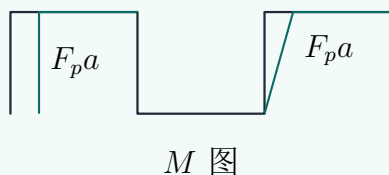


答案与解析

左、右两段可分别取隔离体。左端固定端的控制弯矩由上部水平力与中部传力叠加：

$$M_A = 2F_p a - F_p a = F_p a.$$

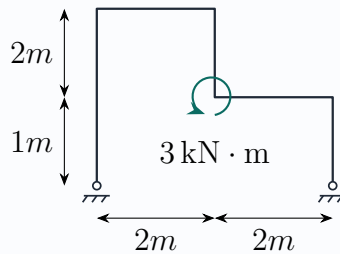
中间铰支承处弯矩为零，右侧短柱段按同样方式得到端部控制值。弯矩图在各直杆无分布荷载处均为直线。



检查要点：铰点弯矩必须为零；水平力只通过与杆高 a 的力臂形成 $F_p a$ 级别的弯矩。

2-9 刚架弯矩图

作图示静定刚架的弯矩图。



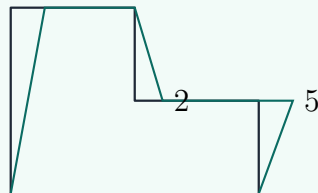
答案与解析

由整体对 B 点取矩可得左支反力

$$F_{Ay} \cdot 4 = 3 + 2 \times 2 \times \frac{3}{2} = 12, \quad F_{Ay} = 3 \text{ kN}.$$

再逐段隔离可得答案图控制值：

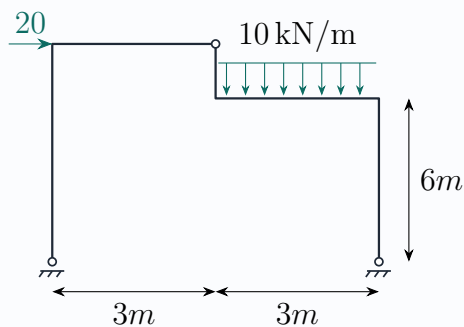
$$M_{DC} = 2 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad F_{Bx} = 1 \text{ kN}, \quad M_{ED} = 5 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$



M 图

2-10 门式刚架弯矩图

绘制图示结构的弯矩图。刚架顶梁有均布荷载，左侧顶端有水平集中力。



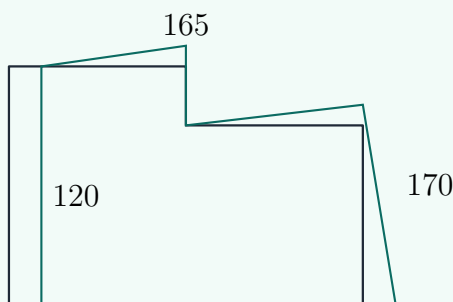
答案与解析

先取右侧隔离体，由均布荷载合力与支座反力平衡得中间竖向反力控制值

$$F_{OD} = 40 \text{ kN}.$$

答案弯矩图主要控制值为

$$M_A = 120 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad M_D = 165 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad M_E = 170 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

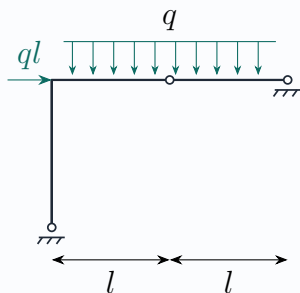


M 图

均布荷载作用段的弯矩边线应为抛物线；本图以控制值示意，正式作图时将顶梁荷载段画成二次曲线。

2-11 中间铰梁弯矩图

绘图示结构的弯矩图。



答案与解析

中间铰处弯矩为零。先对右侧跨取矩可得铰力

$$F_{RC} l - ql \cdot \frac{l}{2} = ql^2, \quad F_{RC} = \frac{3}{2} ql.$$

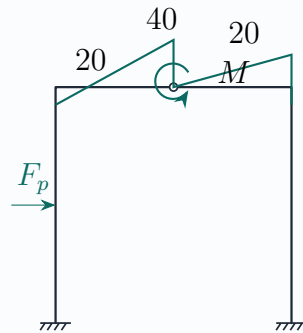
再回到左侧，得到右端控制弯矩

$$M_D = ql^2, \quad M_B = 2ql^2.$$

弯矩图在均布荷载段为抛物线，在无分布荷载段为直线。

2-12 由弯矩图求剪力图与轴力图

已知图示刚架的弯矩图,求剪力图和轴力图。已知 $F_p = 10 \text{ kN}$, 端部力偶 $M = 40 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。



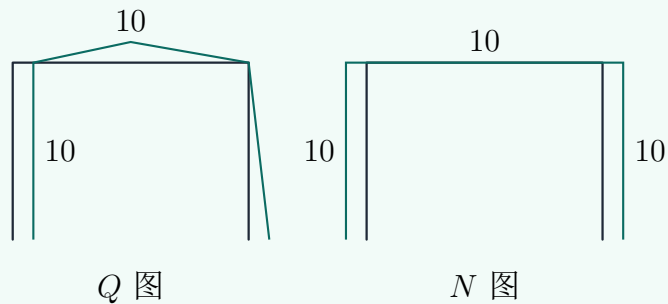
已知 M 图

答案与解析

由弯矩图斜率求剪力:

$$Q = \frac{\Delta M}{\Delta s}.$$

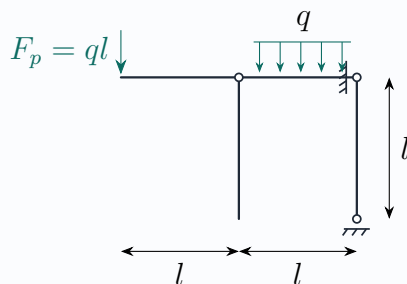
两侧柱高均为 4m, 顶梁两半跨均为 2m, 故各段剪力控制值为 10kN 量级。结合外力 $F_p = 10 \text{ kN}$, 轴力图在两柱中为 10kN, 顶梁段轴力由柱端水平剪力平衡确定。



检查: 弯矩图为直线的杆段剪力为常值; 弯矩图水平的杆段剪力为零。

2-13 刚架弯矩图

作图示刚架的弯矩图。



答案与解析

由整体竖向平衡可得

$$F_{Ay} = 2ql.$$

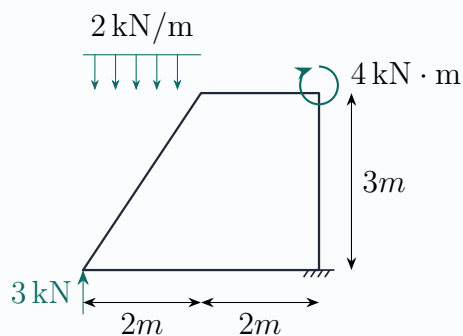
对上部横梁和右侧柱分别取隔离体，答案控制值为

$$M_D = \frac{1}{2}ql^2.$$

中间铰处弯矩为零；顶梁受均布荷载段为抛物线，左伸臂段为直线。

2-14 刚架弯矩图

作图示结构的弯矩图。



答案与解析

均布荷载合力为 $2 \times 2 = 4 \text{ kN}$ 。按原答案逐段取矩：

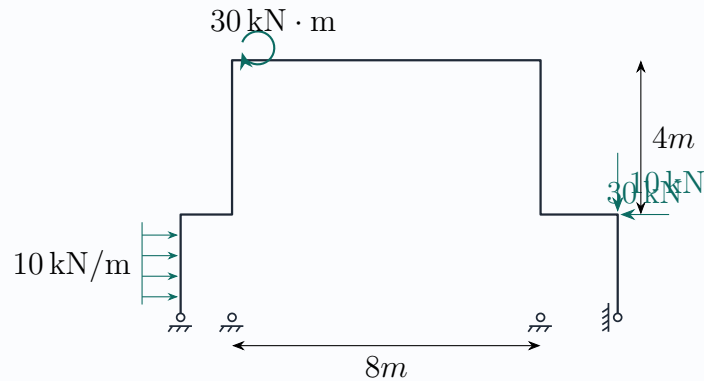
$$M_B = 4 + 2 \times 2 \times 1 = 8 \text{ kN} \cdot \text{m},$$

$$M_C = 3 \times 4 + 2 \times 2 \times 2 - 4 = 20 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

弯矩图控制值为 4, 8, 20 $\text{kN} \cdot \text{m}$ ，斜杆和无分布荷载杆段均为直线。

2-15 刚架内力图

作图示结构的内力图。



答案与解析

先取右侧附属杆段，由端部 10 kN 竖向力和 30 kN 水平力求出传给主体刚架的端力。左侧均布水平荷载合力为

$$10 \times 4 = 40 \text{ kN},$$

对底部取矩得

$$10 \times 4 \times 2 = 80 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

答案图中剪力、轴力的主要控制值为

$$40, \quad 30, \quad 8.75, \quad 48.75 \quad (\text{kN}),$$

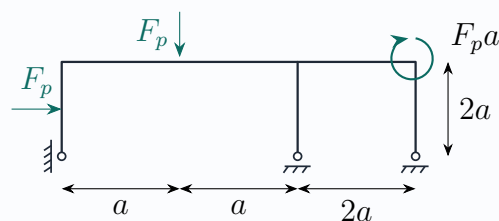
弯矩图主要控制值为

$$30, \quad 40, \quad 80, \quad 120 \quad (\text{kN} \cdot \text{m}).$$

作图时按照“先附属段，后主体刚架”的顺序，把附属段传来的力作为主体刚架外力。

2-16 刚架内力与弯矩图

求图示结构的内力，并作弯矩图。



答案与解析

对左侧 ABC 部分取隔离体，由竖向平衡有铰力平衡；对 B 点取矩可得左侧控制弯矩。由整体水平方向平衡：

$$F_{Ex} = \frac{1}{2} F_p.$$

右端力偶使右柱端弯矩出现 $F_p a$ 控制值，且在无横向荷载杆段弯矩为直线。答案控制值为

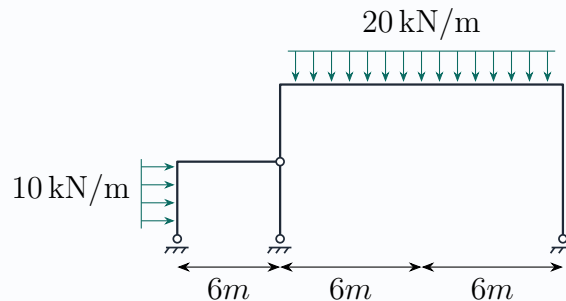
$$M_{DC} = F_p a, \quad M_C = M_B = 0.$$

作图检查：铰点弯矩为零；集中力偶只改变弯矩图，不改变剪力图。

4.3 三、综合刚架与反推荷载

2-17 刚架弯矩图

作图示结构的弯矩图。左侧附属柱受水平均布荷载，顶梁受竖向均布荷载。



答案与解析

从右侧主体刚架取矩求竖向反力。按原答案手写过程，

$$F_y \cdot 12 = 60 \times 7.5 + 20 \times 12 \times 6,$$

故

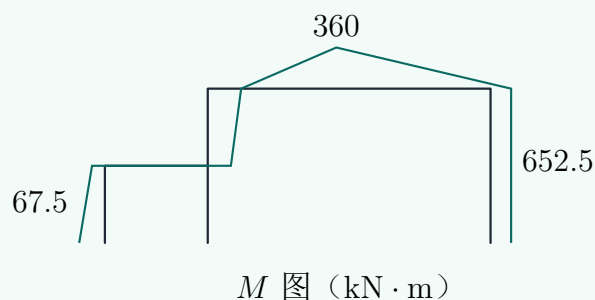
$$F_y = 168.75 \text{ kN}.$$

再对下段水平平衡与节点取矩，得到

$$F_x = 72.5 \text{ kN}, \quad F_{Dx} = -17.5 \text{ kN}.$$

弯矩图控制值整理为

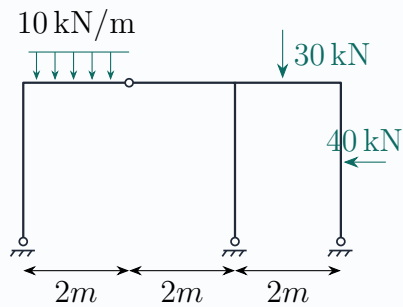
$$67.5, \quad 105, \quad 360, \quad 652.5 \quad (\text{kN} \cdot \text{m}).$$



检查：左侧附属柱的荷载先等效到铰点，主体刚架再承受该铰力；顶梁均布荷载段弯矩应为抛物线。

2-18 刚架弯矩图

作图示结构的弯矩图。



答案与解析

右侧 $EFGH$ 杆段可先作为附属部分处理。水平 40 kN 作用在高 4 m 处，等效到连接处后，再求主体刚架支座反力。由原答案推得

$$F_{Hx} = 25 \text{ kN}, \quad F_{Hy} = 35 \text{ kN}, \quad F_{Bx} = 75 \text{ kN}.$$

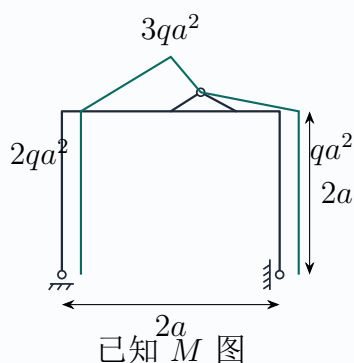
弯矩图控制值可整理为

$$10, \quad 20, \quad 30, \quad 60 \quad (\text{kN} \cdot \text{m}).$$

均布荷载作用段画抛物线，其余杆段画直线；中间铰处弯矩为零。

2-19 由弯矩图判定荷载

已知结构在集中力和集中力偶作用下的弯矩图，试确定结构所受荷载，并绘出 BE 段隔离体受力平衡图。



答案与解析

由弯矩图斜率变化可判断：弯矩图曲线段对应均布荷载，折线斜率突变对应集中力，弯矩突跳对应集中力偶。对左柱弯矩图的三角形面积关系：

$$\frac{1}{2}F_x(2a) = qa^2 + 2qa^2,$$

故

$$F_x = 3qa.$$

由顶部抛物线段反推均布荷载强度，得

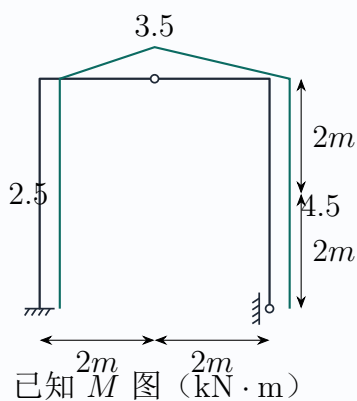
$$q_{\text{top}} = 2q.$$

BE 段隔离体应标出铰力、由弯矩图斜率得到的剪力，以及相邻杆端传来的集中力偶；其平衡校核为

$$\sum X = 0, \quad \sum Y = 0, \quad \sum M_B = 0.$$

2-20 由弯矩图反推荷载、剪力图和轴力图

已知图示静定刚架的弯矩图，其中曲线段为二次抛物线。试绘图标出作用于刚架上的荷载，并作剪力图和轴力图。



答案与解析

由弯矩图斜率突变处确定集中力：

$$\frac{1}{2}F \cdot 4 = 1 + 5, \quad F = 6 \text{ kN}.$$

由二次抛物线段的弯矩差确定均布荷载：

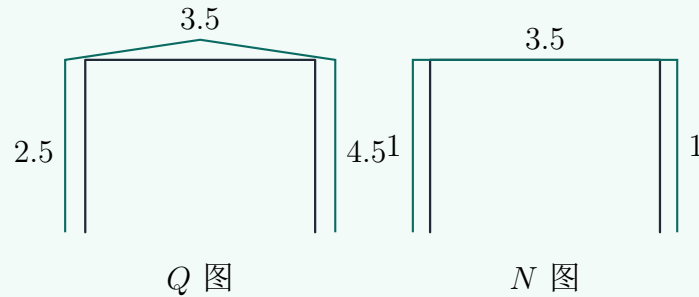
$$\frac{1}{8}q \cdot 4^2 = 5 - 1, \quad q = 2 \text{ kN/m}.$$

又由右柱端弯矩得

$$M_B = 2 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

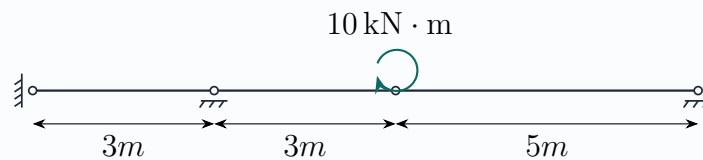
对底部支座取矩、列水平平衡，可得

$$F_{Bx} = 4.5 \text{ kN}, \quad F_{Ax} = 2.5 \text{ kN}.$$



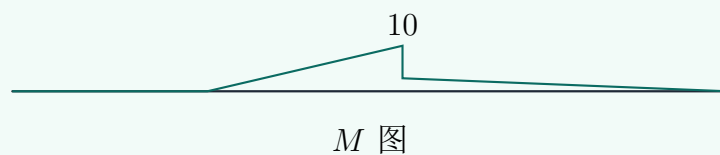
2-21 不经计算绘弯矩图

不经计算，绘制图示结构的弯矩图。



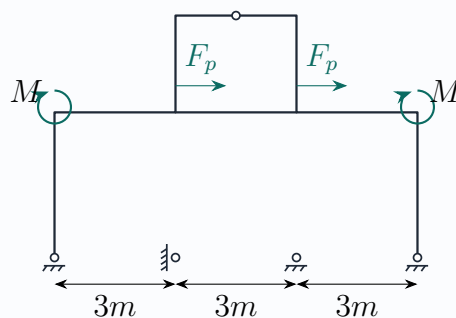
答案与解析

该结构没有横向分布荷载，因此各直杆段弯矩图斜率不变。集中力偶只使弯矩图在该处突跳 $10 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，剪力图不发生突变。左端 AB 段无外荷载且两端约束不形成弯矩，弯矩为零； BC 、 CD 两段为直线图。



2-22 刚架弯矩图

试求解图示刚架，并绘制弯矩图。

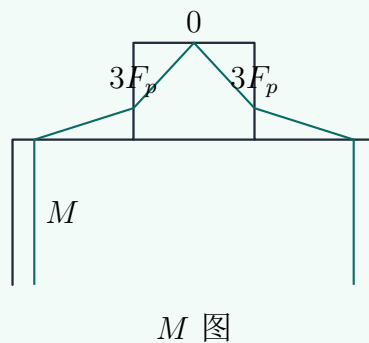


答案与解析

结构与荷载关于中间跨对称。先取左右两侧附属部分，水平 F_p 在柱顶产生 $F_p a$ 级弯矩；再由对称条件求出 A, B 两处水平反力。对左侧隔离体取矩：

$$M_F = F_p \cdot 5 - F_p \cdot 2 = 3F_p.$$

因此弯矩图的主要控制值为 $3F_p$ ，中间铰处弯矩为零；外侧小跨受端部力偶影响，弯矩图在端部突跳。



讲解要点

第 4 次作业讲解笔记补充：静定刚架作图时，最容易错在“先后顺序”。含中间铰、伸臂或附属杆的结构，先取附属部分；由弯矩图反推荷载时，看三件事：直线斜率代表剪力，抛物线曲率代表均布荷载，竖向突跳代表集中力偶。所有控制值最后都要用 $\sum X = 0, \sum Y = 0, \sum M = 0$ 回代校核。

第五章 静定桁架

讲解要点

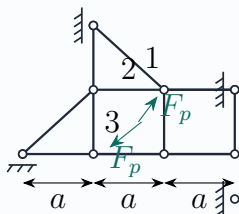
静定桁架求解默认约定为：杆件轴力以受拉为正、受压为负。解题顺序通常为先判零杆，再求整体支座反力，最后按节点法或截面法求目标杆。节点上若仅有两根不共线杆且无外力，则两杆均为零杆；若三杆中两杆共线且节点无外力，则第三杆为零杆。

5.1 一、零杆判别与基本节点法

2-23 零杆数目

图示桁架中零杆的数目为多少？不包括支座链杆。

选项： A. 6 根, B. 7 根, C. 8 根, D. 9 根.



答案与解析

答案：C，零杆共 8 根。

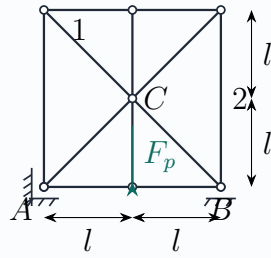
判零杆时不把支座链杆计入。按“无外力两杆节点”和“三杆中两杆共线”逐步识别：先从无外力端节点剥离，得到第一组 2 根零杆；相邻节点随之成为新的无外力两杆或三杆节点，继续剥离可得

$$2 + 2 + 1 + 2 + 1 = 8.$$

这一题即使题目没有特别强调，也应排除支座链杆，只数桁架内部杆件。

2-24 指定杆 1、2 的轴力

计算图示桁架中 1、2 杆件的轴力。



答案与解析

$$F_{N1} = \frac{\sqrt{2}}{2}F_p, \quad F_{N2} = -\frac{1}{2}F_p.$$

整体关于中线受竖向集中力，左右竖向反力相等：

$$F_{Ay} = F_{By} = \frac{F_p}{2}.$$

先取左半部分截面，截过 1 杆。1 杆与水平成 45° ，由竖向平衡

$$F_{N1} \sin 45^\circ - \frac{F_p}{2} = 0,$$

故

$$F_{N1} = \frac{F_p}{2 \sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}F_p.$$

再取右侧隔离体，对左端点取矩：

$$F_{N2} \cdot 2l + F_p \cdot l = 0,$$

于是

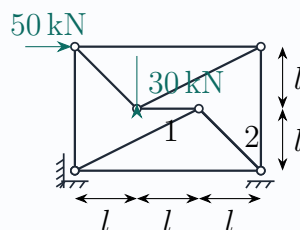
$$F_{N2} = -\frac{1}{2}F_p.$$

负号表示 2 杆受压。

5.2 二、截面法求指定杆

2-25 指定杆 1、2 的轴力

求图示结构中指定杆件 1、2 的轴力。



答案与解析

$$F_{N1} = -50 \text{ kN}, \quad F_{N2} = -\frac{50\sqrt{2}}{3} \text{ kN}.$$

取穿过 1 杆的上部截面。该截面上水平外力为 50 kN，1 杆为水平杆，因此由水平方向平衡直接得

$$50 + F_{N1} = 0, \quad F_{N1} = -50 \text{ kN}.$$

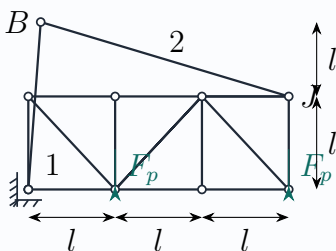
再在节点附近取截面，2 杆为斜杆，其方向余弦可由图中几何关系确定。代入节点平衡并消去同截面上的非目标杆，得

$$F_{N2} = -\frac{50\sqrt{2}}{3} \text{ kN}.$$

两个结果均为负，说明指定 1、2 杆均受压。

2-26 指定杆 1、2 的轴力

求图示结构中指定杆件 1、2 的轴力。



答案与解析

$$F_{N1} = \frac{4\sqrt{2}}{3} F_p, \quad F_{N2} = \frac{2\sqrt{10}}{3} F_p.$$

先取右侧附属部分求传至主体的端部作用力，再用截面法穿过 1、2 杆。对左端支座点取矩，原答案笔记给出的控制方程为

$$F_{N2} \frac{3}{\sqrt{10}} \cdot 2l - F_p l - F_p \cdot 3l = 0,$$

故

$$F_{N2} = \frac{2\sqrt{10}}{3} F_p.$$

再对同一隔离体列水平方向平衡，斜杆 2 的水平分量与 1 杆分量共同平衡，得

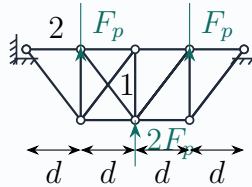
$$F_{N1} = \frac{4\sqrt{2}}{3} F_p.$$

两杆均为正，表示按受拉为正的约定均受拉。

5.3 三、多杆桁架的对称、零杆与截面法

2-27 指定杆 1、2 的轴力

求图示桁架中 1、2 杆的轴力。



答案与解析

$$F_{N1} = -\sqrt{2}F_p, \quad F_{N2} = 0。$$

结构和荷载关于中线对称。左端上弦 2 杆所在节点在水平方向没有需要它传递的外力，结合相邻两杆共线的零杆判据，得

$$F_{N2} = 0。$$

对左半跨作截面，截过 1 杆并利用中线对称条件，斜杆 1 的竖向分量平衡一侧集中力：

$$F_{N1} \sin 45^\circ + F_p = 0，$$

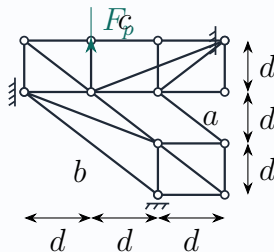
故

$$F_{N1} = -\sqrt{2}F_p。$$

负号表示 1 杆受压。

2-28 指定杆 a, b, c 的轴力

作图示桁架中 a, b, c 三杆的轴力。



答案与解析

$$F_{Na} = -\frac{\sqrt{2}}{2}F_p, \quad F_{Nb} = \frac{\sqrt{2}}{2}F_p, \quad F_{Nc} = \frac{1}{2}F_p。$$

先由整体平衡求支座反力,再依次取三个截面。原答案提示的截面顺序为 $I-I$ 、 $II-II$ 、 $III-III$: 由 $I-I$ 截面按 x 轴投影求 F_{Na} , 由 $II-II$ 截面求 F_{Nc} , 由 $III-III$ 截面求 F_{Nb} 。相应平衡式可整理为

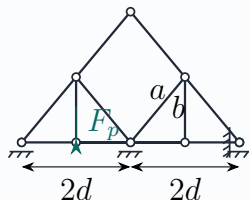
$$F_{Na} \cos 45^\circ + \frac{1}{2}F_p = 0, \quad F_{Nc} - \frac{1}{2}F_p = 0,$$

$$F_{Nb} \cos 45^\circ - \frac{1}{2}F_p = 0.$$

故得到上述三式。 a 杆为受压, b, c 杆为受拉。

2-29 指定杆 a, b 的轴力

试求图示桁架中 a, b 杆件的内力。



答案与解析

$$F_{Na} = -F_p, \quad F_{Nb} = \frac{\sqrt{2}}{2}F_p.$$

先对整体取矩求支座竖向反力,再截取含 a, b 杆的右半部分。由于 a 杆为水平受力杆,其轴力由水平方向平衡直接得到压缩值:

$$F_{Na} = -F_p.$$

斜杆 b 与水平成 45° , 其竖向分量平衡截面处等效竖向力:

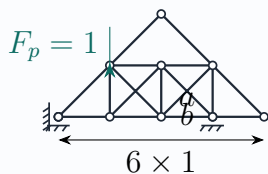
$$F_{Nb} \sin 45^\circ - \frac{1}{2}F_p = 0,$$

故

$$F_{Nb} = \frac{\sqrt{2}}{2}F_p.$$

2-30 指定杆 a, b 的轴力

求图示桁架中 a, b 杆件的内力, 图中上部竖向荷载为 $F_p = 1$ 。



答案与解析

$F_{Na} = 0$, $F_{Nb} = \frac{1}{2}F_p$ 。若按图中 $F_p = 1$, 则 $F_{Nb} = 0.5$ 。

先判零杆：集中力右侧和悬臂部分的若干杆均为零杆。去掉零杆后，结构可化为原答案提示中的简化体系；由对称性或节点无外力条件可判定

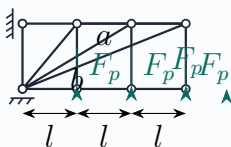
$$F_{Na} = 0.$$

再对含 b 杆的节点列平衡。该节点剩余受力中， b 杆的轴力分量承担一半单位荷载，故

$$F_{Nb} = \frac{1}{2}F_p.$$

2-31 指定杆 a, b 的轴力

计算图示桁架中 a, b 两杆的轴力。



答案与解析

$F_{Na} = -\sqrt{5}F_p$, $F_{Nb} = F_p$ 。

对右侧部分取截面，截过 a, b 及一根辅助杆。由几何关系， a 杆斜率对应方向余弦

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

先对截面交点取矩消去辅助杆，可得 b 杆：

$$F_{Nb} = F_p.$$

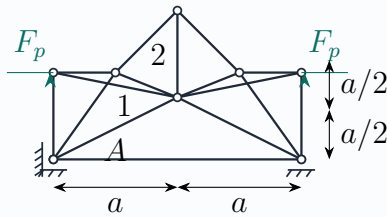
再列水平方向平衡，外力 F_p 与 b 杆分量已知，解得

$$F_{Na} = -\sqrt{5}F_p.$$

负号表示 a 杆受压。

2-32 指定杆 1、2 的轴力

求图示桁架中 1、2 杆件的轴力。



答案与解析

$$F_{N1} = -\frac{\sqrt{5}}{2}F_p, \quad F_{N2} = -F_p.$$

原答案提示：先判断 A 点连接的两根斜杆为零杆，再用节点法或截面法。去掉零杆后，对穿过 1、2 杆的截面列平衡。由中部竖杆 2 的竖向平衡直接得

$$F_{N2} = -F_p.$$

杆 1 的几何长度对应水平、竖向分量比为 2:1，故

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

代入截面平衡可得

$$F_{N1} = -\frac{\sqrt{5}}{2}F_p.$$

两杆均受压。

讲解要点

第 5 次作业讲解笔记补充：桁架题不要急于列大方程。先用零杆规则删去明显不受力杆，再根据“只求少数杆”优先选截面法；若目标杆集中在某个节点附近，则用节点法更快。截面法的核心是选取矩心，让同一截面上尽量多的未知杆被消去。

第六章 组合结构

讲解要点

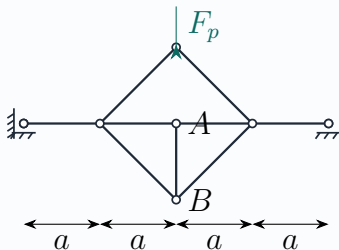
组合结构同时含有受弯杆、桁架杆或链杆。求解时先把结构拆成“梁段、刚架段、二力杆段”，能单独平衡的部分先算；链杆只承受轴力，受弯杆则可能同时有轴力、剪力和弯矩，不能把梁式杆漏算成纯桁架杆。

6.1 一、轴力判断与受弯杆内力

2-33 杆 AB 的轴力

图示结构中杆 AB 的轴力为多少？

选项： A. 0, B. $-0.894F_p$, C. $-0.5F_p$, D. $-F_p$.



答案与解析

答案：C，即 $F_{NAB} = -0.5F_p$ 。

本题容易错在把梁式水平杆当成普通桁架杆。由整体对称性，左右支座竖向反力均为

$$F_{Ly} = F_{Sy} = \frac{1}{2}F_p.$$

上部三角形节点处两根斜杆方向对称，设斜杆轴力为 F_N ，则

$$2F_N \sin 45^\circ = F_p, \quad F_N = \frac{F_p}{\sqrt{2}}.$$

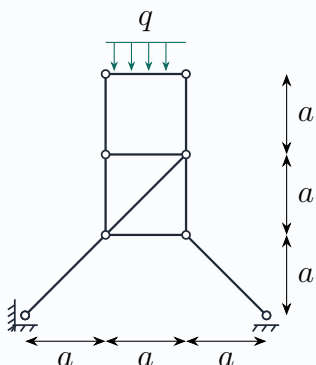
将中部 A 点附近隔离，竖向杆 AB 需平衡相邻斜杆传来的竖向分量，故

$$F_{NAB} = -F_N \sin 45^\circ = -\frac{1}{2}F_p.$$

负号表示 AB 杆受压。

2-34 受弯杆弯矩图与链杆轴力

对图示结构，作受弯杆件的弯矩图，并算出各链杆的轴力，标注在杆件旁边。



答案与解析

先取顶层受弯杆，均布荷载合力为 qa ，由对称性传到两侧竖杆的竖向作用为 $qa/2$ 。顶层弯矩图为简支梁抛物线：

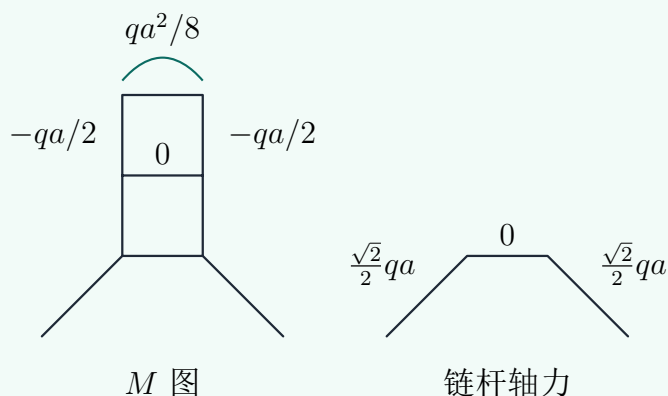
$$M_{\max} = \frac{1}{8}qa^2.$$

中层水平杆无横向荷载，且两端铰结传力，弯矩为零。两根竖向受弯杆受侧向链杆作用，其端部控制弯矩为

$$M = -\frac{1}{2}qa.$$

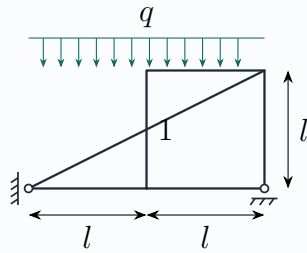
底部两根斜链杆与水平成 45° ，由节点竖向平衡得其轴力大小为

$$F_N = \frac{qa/2}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}qa.$$



2-35 弯矩图与杆 1 轴力

对图示结构作弯矩图，并求杆件 1 的轴力。



答案与解析

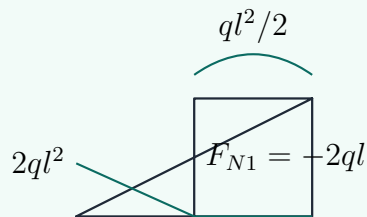
$$F_{N1} = -2ql.$$

顶梁均布荷载合力为 $2ql$ ，由组合结构传至中竖杆。杆 1 为竖向链杆，只传轴力；由节点竖向平衡可得

$$F_{N1} + 2ql = 0, \quad F_{N1} = -2ql.$$

受弯杆的弯矩图控制值按答案图整理为

$$M_{\text{左端}} = 2ql^2, \quad M_{\text{顶梁中点}} = \frac{1}{2}ql^2.$$

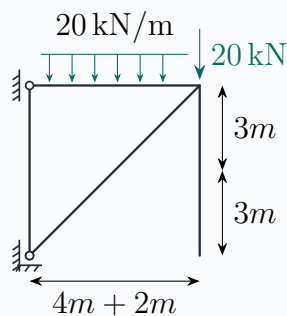


M 图与杆 1 轴力

6.2 二、内力图综合

2-36 弯矩图、剪力图与轴力图

试作图示结构的弯矩图、剪力图、轴力图。



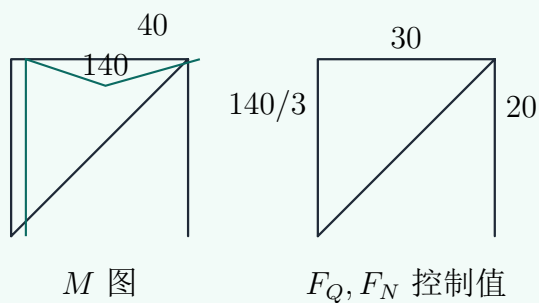
答案与解析

按答案图，弯矩、剪力和轴力主要控制值为：

$$M : 40, 140 \quad (\text{kN} \cdot \text{m});$$

$$F_Q : \frac{140}{3}, 30, 50, 20 \quad (\text{kN});$$

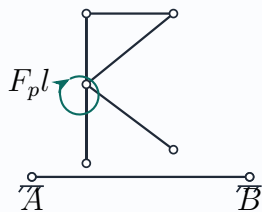
$$F_N : 30, \frac{280}{3}, \frac{350}{3} \quad (\text{kN}).$$



检查时应把斜链杆作为二力杆处理，受弯杆则按梁段分别作 M, Q, N 图。

2-37 作弯矩图

作图示组合结构的弯矩图。

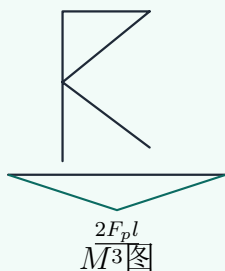


答案与解析

答案弯矩图的主要控制值为底梁跨中下侧

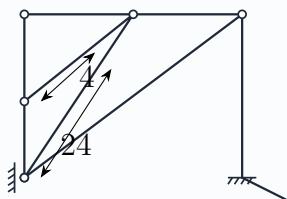
$$M = \frac{2F_p l}{3}.$$

上部桁架链杆只传轴力，弯矩图仅画在受弯梁杆上。



2-38 作弯矩图

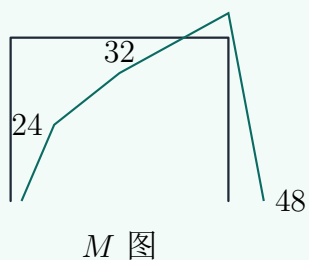
作图示结构的弯矩图。



答案与解析

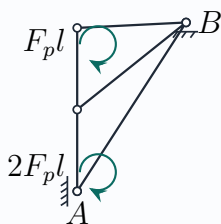
答案图中弯矩控制值为

4, 24, 32, 48 ($\text{kN} \cdot \text{m}$).



2-39 作弯矩图并求桁架杆轴力

作图示结构的弯矩图，并求桁架杆件的轴力。

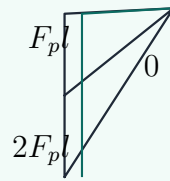


答案与解析

答案弯矩图如图示，斜向 AB 杆所在桁架杆轴力为零：

$$F_{N,AB} = 0.$$

底部受弯杆端部控制力偶为 $2F_p l$ ，上端控制力偶为 $F_p l$ 。



M 图

讲解要点

第 6 次作业讲解笔记补充：组合结构的关键是“谁能弯、谁只能拉压”。链杆、桁架杆和两端铰接无横向荷载的杆只传轴力；连续梁段和刚接杆件必须画弯矩图。作图时先把二力杆替换为节点力，再对受弯杆列平衡。

第七章 三铰拱

讲解要点

三铰拱在竖向荷载作用下，通常先按同跨度简支梁求竖向反力，再利用中间铰弯矩为零求水平推力。任意截面的弯矩可写成

$$M = M^0 - Hy,$$

其中 M^0 是相应简支梁在同截面处的弯矩， H 为水平推力， y 为该截面到两拱脚连线的竖向高度。求剪力和轴力时，应把截面处的合力沿拱轴切线与法线方向分解。

7.1 三铰拱水平推力与截面内力

2-40 截面 K 的弯矩

图 2-188 所示三铰拱，拱轴线方程为

$$y = \frac{4f}{l^2}(lx - x^2).$$

求截面 K 的弯矩，规定下拉为正。（广西大学 2010）

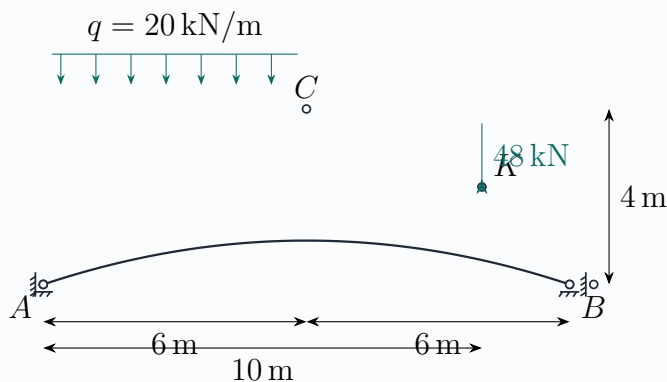


图 2-188: 三铰拱截面 K

答案与解析

答案: $M_K = 13.33 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

本题先求右拱脚的竖向反力和水平反力。左半跨均布荷载合力为

$$q \cdot 6 = 20 \times 6 = 120 \text{ kN},$$

作用点距 A 为 3 m 。对 A 点取矩：

$$12F_{By} - 48 \times 10 - 120 \times 3 = 0,$$

故

$$F_{By} = 70 \text{ kN}.$$

再利用中铰 C 的弯矩为零。取右半拱，关于 C 点取矩：

$$4F_{Bx} + 48 \times 4 - 6F_{By} = 0,$$

代入 $F_{By} = 70 \text{ kN}$ ，得

$$F_{Bx} = 57 \text{ kN}.$$

截面 K 的横坐标为 $x_K = 10 \text{ m}$ ，拱高为

$$y_K = \frac{4 \times 4}{12^2}(12 \times 10 - 10^2) = \frac{20}{9} \text{ m}.$$

取 K 到 B 的右段隔离体，对 K 点取矩：

$$M_K + F_{Bx}y_K - F_{By}(12 - 10) = 0.$$

因此

$$M_K = 70 \times 2 - 57 \times \frac{20}{9} = \frac{40}{3} = 13.33 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

2-41 水平支座反力

图 2-189 所示三铰拱的水平支座反力是多少？（武汉大学 2010）

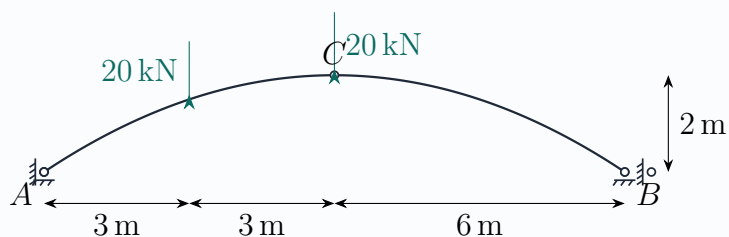


图 2-189：两集中荷载三铰拱

答案与解析

答案：水平支座反力为 45 kN。

先由整体竖向平衡求右支座竖向反力。对 A 点取矩：

$$12F_{By} - 20 \times 3 - 20 \times 6 = 0,$$

因此

$$F_{By} = 15 \text{ kN}, \quad F_{Ay} = 40 - 15 = 25 \text{ kN}.$$

再取左半拱 A ~ C。中铰 C 处弯矩为零，关于 C 点取矩：

$$2H - 25 \times 6 + 20 \times 3 = 0.$$

于是

$$H = \frac{150 - 60}{2} = 45 \text{ kN}.$$

左右拱脚水平反力大小相等、方向相反，题问水平支座反力的大小即为 45 kN。

2-42 链杆 AB 的轴力

图 2-190 所示结构中，链杆 AB 的轴力为多少？以受拉为正。（中南大学 2010）

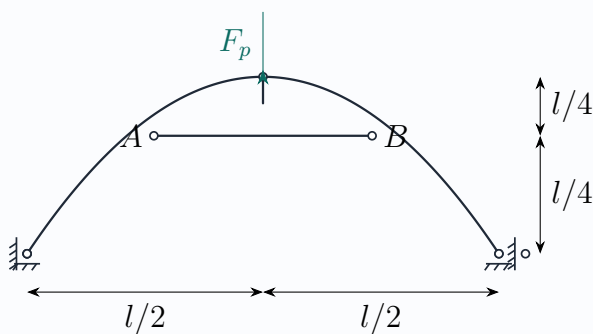


图 2-190：含水平链杆的三铰拱

答案与解析

答案：\$F_{NAB} = -F_p\$，即链杆 AB 受压。

结构和荷载关于中线对称，故两拱脚竖向反力相等：

$$F_{Ly} = F_{Ry} = \frac{F_p}{2}.$$

取右半结构，由右拱脚到跨中铰的水平距离为 $l/2$ 。对左侧拱脚或由整体对称可知，右拱脚竖向反力为 $F_p/2$ 。

再取右半拱中包含链杆 AB 的隔离体，对右拱脚 R 点取矩。链杆 AB 的作用线距 R 的竖向距离为 $l/4$ ，跨中竖向荷载在右半隔离体中对应的力臂为 $l/2$ ，于是

$$F_{NAB} \cdot \frac{l}{4} + \frac{F_p}{2} \cdot \frac{l}{2} = 0.$$

化简得

$$F_{NAB} = -F_p.$$

按题设受拉为正，负号表示链杆 AB 受压。

2-43 截面 D 的弯矩与剪力

图 2-191 所示三铰拱，拱轴线方程为

$$y = \frac{4f}{l^2}(lx - x^2),$$

其中 $f = 4\text{ m}$ ， $l = 16\text{ m}$ 。求截面 D 的弯矩 M_D 与剪力 F_{QD} 。（浙江大学 2012）

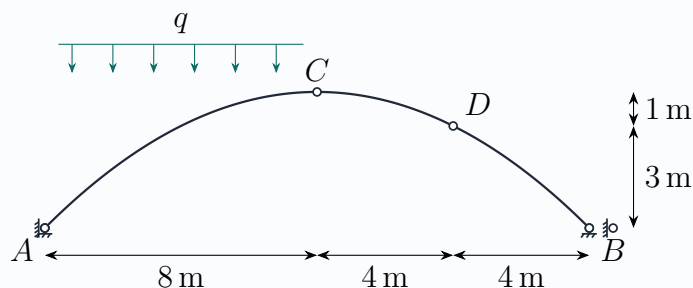


图 2-191：抛物线三铰拱截面 D

答案与解析

答案： $M_D = 4q$ （上侧受拉）， $F_{QD} = 0$ 。

左半跨均布荷载合力为 $8q$ ，作用点距 A 为 4 m 。对 A 点取矩：

$$16F_{By} - 8q \times 4 = 0,$$

得

$$F_{By} = 2q.$$

由竖向平衡还可得

$$F_{Ay} = 8q - 2q = 6q.$$

再取中铰 C 的弯矩为零。对左半拱 $A \sim C$ 关于 C 点取矩：

$$4H - 6q \times 8 + 8q \times 4 = 0,$$

因此

$$H = 4q.$$

按右半拱受力方向取截面，支座 B 处反力为

$$F_{Bx} = 4q, \quad F_{By} = 2q,$$

与讲解笔记中的右段隔离体一致。

截面 D 位于 $x = 12\text{ m}$ ，由拱轴线

$$y = x - \frac{x^2}{16}$$

得

$$y_D = 12 - \frac{12^2}{16} = 3\text{ m}.$$

取右段 $D \sim B$ ，对 D 点取矩：

$$M_D + 4q \times 3 - 2q \times 4 = 0.$$

若按代数弯矩取下侧受拉为正，则 $M_D = -4q$ 。题图答案按受拉侧标注，因此写为

$$M_D = 4q,$$

且标注为上侧受拉。

最后求剪力。拱轴线导数为

$$y' = 1 - \frac{2x}{16} = 1 - \frac{x}{8},$$

在 D 点

$$y'_D = 1 - \frac{12}{8} = -\frac{1}{2}.$$

因此截面切线方向的斜率大小为 $1/2$ ，方向余弦可取

$$\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

右段外力合力 $(4q, 2q)$ 与截面切线平行，其法向分量为零，所以

$$F_{QD} = 0.$$

讲解要点

第 7 次作业讲解笔记补充：三铰拱题应优先找“中铰”。中铰不传弯矩，常用来求水平推力；截面弯矩则可用 $M = M^0 - Hy$ 快速复核。若要求剪力和轴力，不要直接把竖向剪力当作 F_Q ，必须按截面切线方向重新分解。

第八章 静定结构影响线

讲解要点

静定结构影响线可用静力法或机动法绘制。对梁式结构，剪力影响线在截面处常有突变，弯矩影响线在截面处通常形成折点；移动均布荷载要求把荷载布置在影响线同号面积最大的区段上，移动集中荷载组则比较各集中力落在影响线峰值附近时的控制组合。

8.1 移动荷载与梁的影响线

3-1 截面 K 的最大剪力

图 3-48 所示结构在任意长度可移动均布荷载 20 kN/m 作用下，求截面 K 的剪力最大值 $F_{QK, \max}$ 。（天津大学 2010）

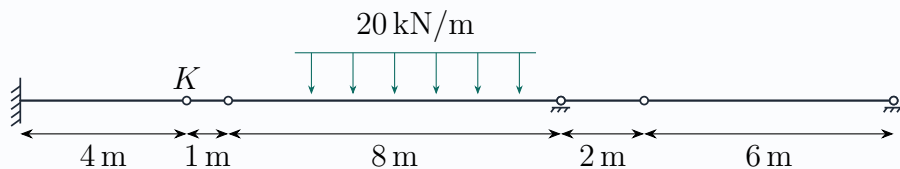


图 3-48: 多跨静定梁及截面 K

答案与解析

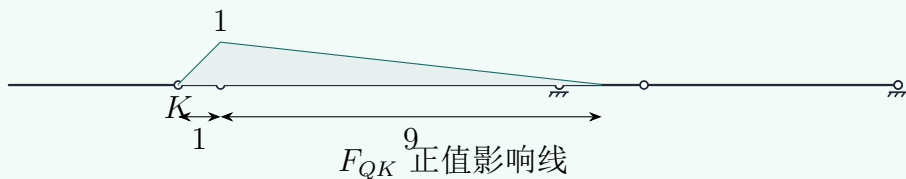
答案： $F_{QK, \max} = 100 \text{ kN}$ 。

用机动法去掉截面 K 处的剪力约束，并令相对竖向位移方向与正剪力方向一致。由于 K 左侧到固定端为刚片， K 右侧经内部铰与支座形成折线，影响线在 K 右侧的正值区可整理为一个三角形。其控制底长为

$$1 + 9 = 10 \text{ m},$$

最大竖标为 1。为了使剪力取最大正值，任意长度均布荷载应只布置在该正值三角形区域上。因此

$$F_{QK, \max} = q \cdot A_+ = 20 \times \frac{1}{2} \times 10 \times 1 = 100 \text{ kN}.$$



3-2 截面 K 的最大弯矩

仍取图 3-48 所示结构，在任意长度可移动均布荷载 20 kN/m 作用下，求截面 K 的最大弯矩绝对值 $|M_{K,\max}|$ 。（华南理工大学 2013）

答案与解析

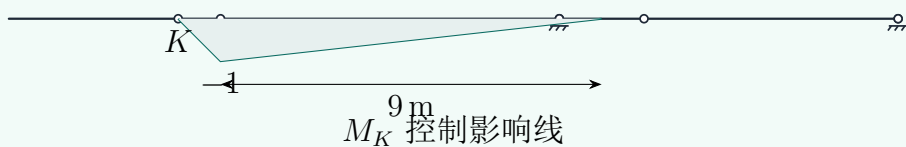
答案： $|M_{K,\max}| = 90 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

去掉截面 K 处弯矩约束，令两侧刚片发生与正弯矩一致的相对转角。由于左端固定，弯矩影响线在固定端一侧为零；在 K 右侧形成负值三角形控制区。由答案图的控制竖标和长度，该三角形面积为

$$A_M = \frac{1}{2} \times 9 \times 1 = \frac{9}{2}.$$

任意长度均布荷载应布满该同号区域，所以

$$|M_{K,\max}| = qA_M = 20 \times \frac{9}{2} = 90 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$



3-3 截面 K 的剪力影响线与移动集中荷载

图 3-49 所示多跨梁，求截面 K 的剪力影响线在 K 点的竖标 $y_{K\text{左}}$ 、 $y_{K\text{右}}$ ；并求图示移动荷载作用下截面 K 的剪力最大值。（浙江大学 2009）

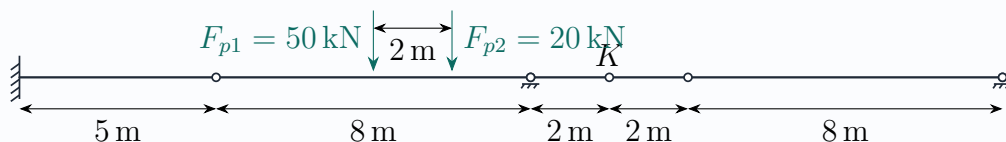


图 3-49：移动集中荷载作用的多跨梁

答案与解析

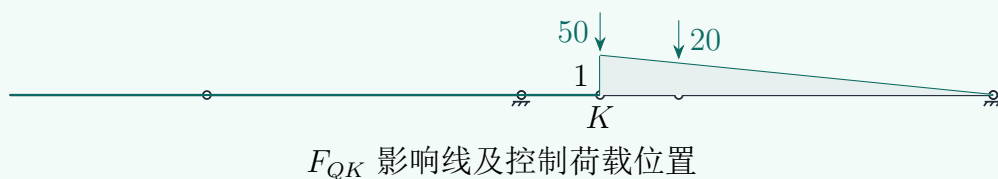
答案： $y_{K\text{左}} = 0$, $y_{K\text{右}} = 1$, $F_{QK,\max} = 70 \text{ kN}$ 。

截面 K 位于支座右侧附近。对 K 作剪力影响线时, 截面左侧竖标为零, 截面右侧发生单位突跳, 故

$$y_{K\text{左}} = 0, \quad y_{K\text{右}} = 1.$$

图示两集中荷载间距为 2m 。使 50kN 荷载落在 K 右侧单位竖标处, 同时 20kN 荷载落在相邻正值竖标处, 可取得最大正剪力:

$$F_{QK,\max} = 50 \times 1 + 20 \times 1 = 70\text{kN}.$$



8.2 梁、刚架、桁架与拱的影响线

3-4 多跨静定梁的若干影响线

用机动法作图 3-50 所示多跨静定梁中 M_A 、 F_{QB}^R 、 M_E 、 M_H 的影响线。(湖南大学 2008)

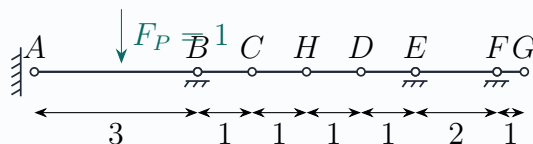


图 3-50: 多跨静定梁

答案与解析

答案: 四条影响线的关键竖标见下图; 折线按各刚片保持直线连接。

机动法的核心是“去约束、给单位广义位移”。去掉 A 端弯矩约束时, ABC 可看成一个刚片, 因此 A, B, C 三点竖标共线; 去掉 B 右侧剪力约束时, B 截面两侧发生单位相对竖向位移; 去掉 E, H 处弯矩约束时, 相邻刚片发生单位相对转角。按正号约定整理得

	A	B	C	H	D	E	F	G
M_A	3	0	-1	0	0	0	0	0
F_{QB}^R	0	1	1	$\frac{1}{2}$	0	0	0	0
M_E	0	0	0	$-\frac{1}{2}$	-1	0	0	0
M_H	0	0	0	$\frac{1}{2}$	0	0	0	0

表中未列出的中间段均按直线插值, 支座或内部铰处若不在释放机构内, 其竖标为零。

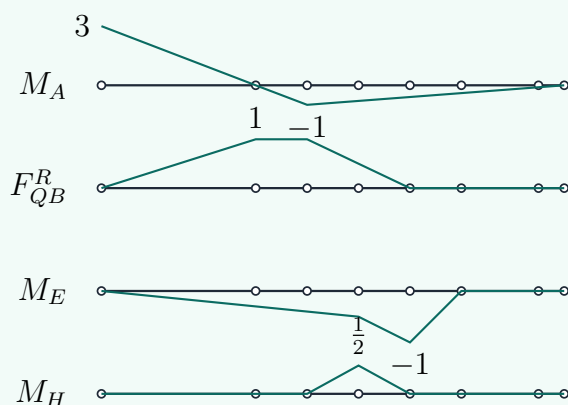


图 3-50 各内力影响线示意

3-5 截面 K 左右剪力和弯矩影响线

作图 3-51 所示结构的 $F_{QK左}$ 、 $F_{QK右}$ 、 M_K 影响线，弯矩以下侧受拉为正。（广州大学 2011）

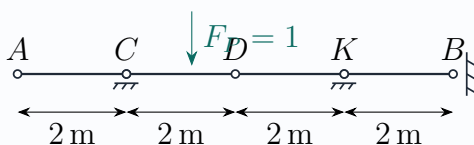


图 3-51：带端部导向约束的梁

答案与解析

答案： $F_{QK左}$ 在 K 左侧取 -1 后突跳， $F_{QK右}$ 在 KB 段为 $+1$ ， M_K 在 D 点负峰值为 -2 。

截面剪力影响线必须区分截面左右侧。对 $F_{QK左}$ ，释放 K 左侧剪力约束， $A-C-D-K$ 段形成连续折线；对 $F_{QK右}$ ，正剪力对应 K 右侧刚片发生单位竖向位移，因此 KB 段为矩形正值区。对 M_K ，释放 K 处弯矩约束并令下侧受拉为正，弯矩影响线在 K 处为零，在 D 点形成负峰。

$$F_{QK左} : y_A = 1, y_C = 0, y_D = -\frac{1}{2}, y_{K-} = -1, y_{K+} = 0,$$

$$F_{QK右} : y_{K+} = 1, y_B = 1, \text{ 其余为零},$$

$$M_K : y_A = 2, y_C = 0, y_D = -2, y_K = 0, y_B = 0.$$

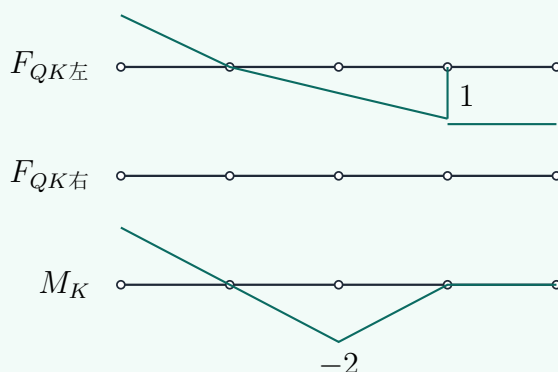
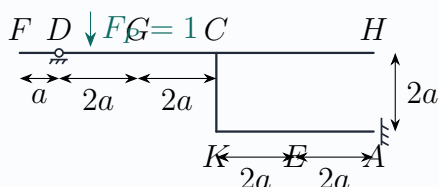


图 3-51 三条影响线

3-6 静力法作组合结构影响线

用静力法作图 3-52 所示结构的 M_G 、 F_{QE} 、 M_A 影响线。 M_G 以杆 DC 下侧受拉为正， M_A 以 AK 杆端下侧受拉为正，且 $F_P = 1$ 在 $FDCH$ 段上移动。（青岛理工大学 2012）

图 3-52: 单位荷载沿 $FDCH$ 移动

答案与解析

答案：以 x 为荷载到 F 的水平距离，关键函数如下。

对上部 $FDCH$ 段取隔离体，先求传给下部刚架的竖向力，再由下部构件求指定截面内力。由支座 D 和结点 C 间的力矩平衡可得，在 $0 \leq x \leq 5a$ 时

$$F_{Cy} = \frac{x-a}{4a}.$$

因此

$$M_G = \frac{x-a}{2} \quad (0 \leq x \leq 5a).$$

当荷载越过 C 后，可对 C 点取矩，得到

$$M_G = \frac{5a-x}{2} \quad (5a \leq x \leq 9a).$$

同理， E 处剪力和 A 端弯矩可整理为

$$F_{QE} = \frac{a-x}{4a}, \quad M_A = \frac{a-x}{2} \quad (0 \leq x \leq 9a).$$

这些式子说明： D 点是三条影响线的零点， M_G 在 G 附近达到正峰并在 C 点回到零，继续向 H 线性变为负值。

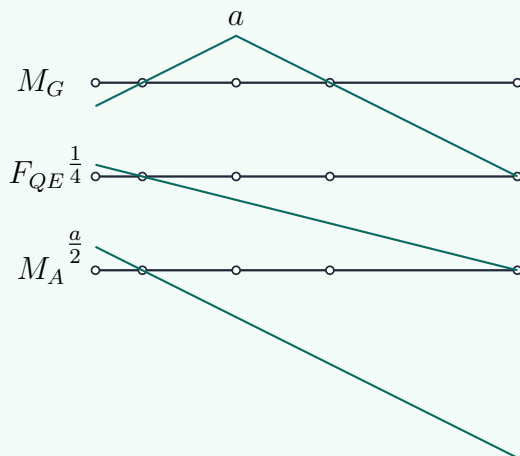


图 3-52 影响线示意

3-7 刚架中 M_E 与 M_F 的影响线

作图 3-53 所示结构的 M_E 、 M_F 影响线。（华南理工大学 2008）

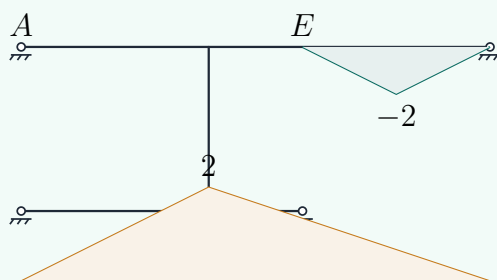
答案与解析

答案： M_E 主要由右跨三角形控制； M_F 由上下两刚片的相对转动控制，峰值在竖杆连接处。

本题若直接套梁的影响线容易误判，因为中间竖杆把上、下两部分联成组合机构。机动法中，释放 E 或 F 处弯矩约束后，应先判断哪些杆段仍为刚片，再把承载杆线上沿荷载方向的位移作为影响线竖标。取下侧受拉为正，整理可画成：

$$M_E: \quad y_A = 0, y_E = 0, y_{\text{右跨中}} = -2, y_{\text{右支}} = 0;$$

$$M_F: \quad y_A = 0, y_{\text{竖杆上端}} = 2, y_{\text{右支}} = 0, \quad \text{下部在 } F \text{ 处的归一竖标为 } 1.$$

 M_E 与 M_F 影响线示意

3-8 桁架杆 a 、 c 的轴力影响线

移动荷载 $F_P = 1$ 在下弦移动, 试作图 3-54 所示桁架杆件内力 F_{Na} 和 F_{Nc} 的影响线。(河北工业大学 2008)

答案与解析

答案: F_{Na} 为负三角形, 控制竖标 $y_B = -25/18$; F_{Nc} 为正三角形, 控制竖标 $y_B = 5/6$ 。

对目标杆作截面并取右端附近隔离体。以 B 点附近的截面平衡为例, 由几何高度 2.4 m 和六个 2 m 节间可得支座反力

$$R_C = \frac{x}{12}.$$

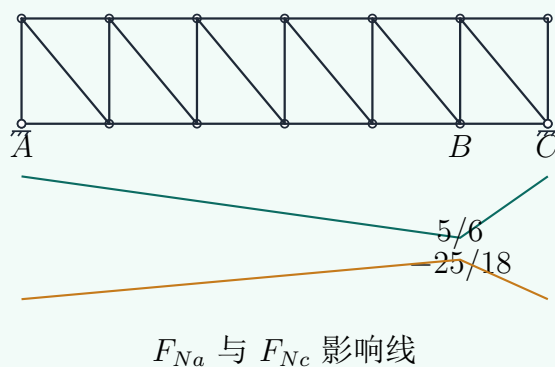
对截面点取矩, 杆 a 的力臂为桁高, 且与斜杆几何投影有关, 得到下弦关键点处

$$y_A = 0, \quad y_B = -\frac{25}{18}, \quad y_C = 0.$$

同样方法对杆 c 截面取矩, 可得

$$y_A = 0, \quad y_B = \frac{5}{6}, \quad y_C = 0.$$

荷载只在下弦移动, 故只需连接下弦关键点; 上弦节点不作为本题承载线。



3-9 桁架支座反力与杆 1、2、3 的影响线

作图 3-55 所示结构 F_{RA} 、 F_{N1} 、 F_{N2} 、 F_{N3} 的影响线。单位力可在上、下弦移动。(南京大学 2009)

答案与解析

答案: F_{RA} 为简支反力直线; 杆 2 在下弦承载时为零杆; 杆 1、3 需分别按上下弦承载线连接关键点。

支座反力与单位力作用在上弦或下弦无关，沿全跨 $6a$ 有

$$F_{RA} = 1 - \frac{x}{6a}.$$

对杆 1 采用联合法，取 A, C, D, B 为关键点。单位力在 A, B 点时直接由竖杆传给支座，故 $y_A = y_B = 0$ 。由截面平衡可得

$$y_C = \frac{\sqrt{2}}{6}, \quad y_D = -\frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

杆 2 在下弦承载时始终不参加传力，故

$$F_{N2} \equiv 0.$$

杆 3 同理取 A, E, F, B 为关键点，有

$$y_A = y_B = 0, \quad y_E = -1, \quad y_F = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

上弦承载线与下弦承载线按相应面板内的刚片关系平移连接，形状相同但关键点落在上弦节点。

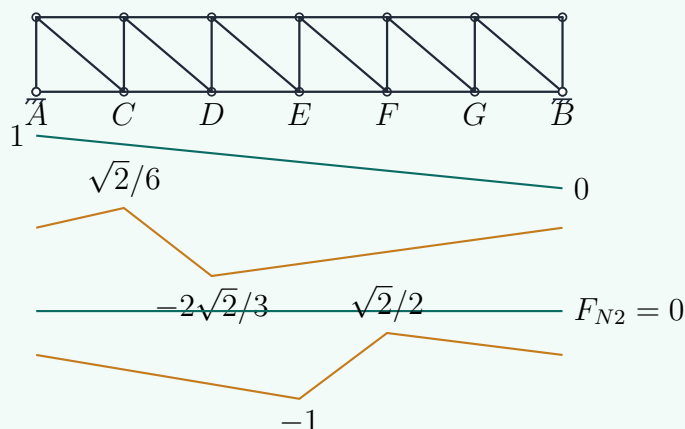


图 3-55 影响线示意

3-10 结构 F_{RA} 、 F_{RB} 、 M_{CB} 的影响线

作图 3-56 所示结构 F_{RA} 、 F_{RB} 、 M_{CB} 的影响线。(广州大学 2012)

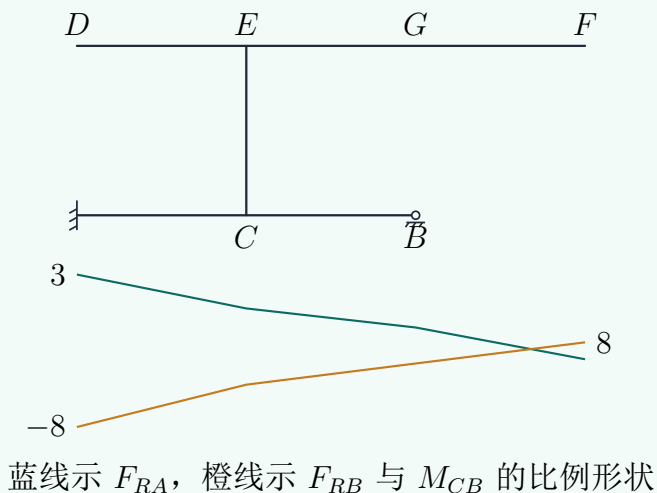
答案与解析

答案：沿承载杆 $D-E-G-F$ 的影响线均为折线； M_{CB} 由 C 端释放转角后的承载杆位移确定。

本题承载线在上部水平杆，支座 A 、 B 位于下部，因此应先作释放后的虚位移图，再把上部承载线上的位移读为影响线。按图中 4m 等距节点，归一化关键竖标可取为

	D	E	G	F
F_{RA}	3	1	$\frac{1}{4}$	-1
F_{RB}	-8	0	1	8
M_{CB}	-8	0	1	8

其中 F_{RB} 与 M_{CB} 的折线同由右侧支承刚片控制，但物理量单位不同；画图时只需保持竖标比例和正负号一致。



3-11 刚架内力影响线及均布荷载计算

图 3-57 所示结构，单位荷载 $F_P = 1$ 方向向下，沿 B, C, D 运动。(1) 作轴力 F_{NDE} 、剪力 F_{QBC} 和 M_{BC} 的影响线；(2) 若 CD 杆受到图示 4kN/m 荷载作用，利用影响线计算 F_{NDE} 和 M_{BC} 。(武汉理工大学 2011)

答案与解析

答案： $F_{NDE} = -\frac{15}{2}\text{kN}$, $M_{BC} = -18\text{kN}\cdot\text{m}$ 。

对 F_{NDE} 采用联合法，取 B, C, D 为关键点。单位力在 B 、 C 点时，杆 DE 不产生轴力；单位力在 D 点时，对结点 D 作竖向平衡，斜杆 DE 的竖向分量抵抗单位力，得

$$y_B = 0, \quad y_C = 0, \quad y_D = -\frac{5}{4}.$$

对 F_{QBC} 释放 BC 杆 B 端剪力约束，机动法给出

$$y_B = 1, \quad y_C = 1, \quad y_D = 0.$$

对 M_{BC} 释放 BC 杆 B 端弯矩约束，影响线在 CD 段为负三角形，

$$y_B = 0, \quad y_C = -3, \quad y_D = 0.$$

均布荷载只作用在 CD 上, 所以直接取对应影响线面积:

$$F_{NDE} = 4 \left(-\frac{1}{2} \times 3 \times \frac{5}{4} \right) = -\frac{15}{2} \text{ kN},$$

$$M_{BC} = 4 \left(-\frac{1}{2} \times 3 \times 3 \right) = -18 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

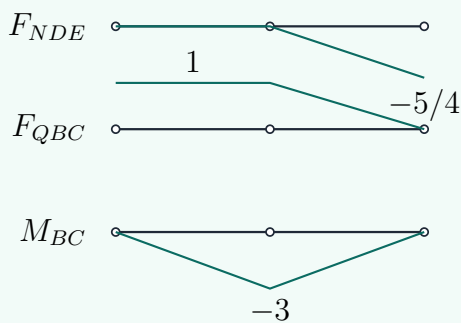


图 3-57 三条影响线

3-12 结构内力 M_B 、 F_{NBA} 、 F_{QBC} 的影响线

试求图 3-58 所示结构内力影响线 M_B 、 F_{NBA} 、 F_{QBC} , 单位荷载 $F_P = 1$ 在 DF 段移动。(青岛理工大学 2008)

答案与解析

答案: 三条影响线均只需在承载线 $D-E-F$ 上取竖标。

图中 BC 与 CD 通过铰连接, 释放 B 端相应约束后, $D-E$ 段为控制段, $E-F$ 段保持零或常值。按题中长度 l 归一化:

$$M_B: \quad y_D = -l, \quad y_E = 0, \quad y_F = 0;$$

$$F_{NBA}: \quad y_D = -1, \quad y_E = 0, \quad y_F = 0;$$

$$F_{QBC}: \quad y_D = 1, \quad y_E = 0, \quad y_F = 0.$$

因此三条影响线在 DE 段均为直线, 在 EF 段为零线。

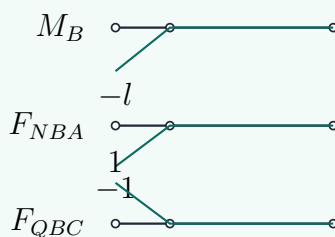


图 3-58 影响线

3-13 截面 K 弯矩与轴力影响线

图 3-59 所示结构, $F_P = 1$ 沿 BCD 移动, 试作出截面 K 弯矩影响线 (下侧受拉为正) 和轴力影响线。(浙江大学 2012)

答案与解析

答案: 弯矩影响线在 BC 段为正三角形, 轴力影响线与该机构位移同形。

释放 K 截面的弯矩约束后, 左侧 AK 杆与斜杆 BC 组成机构。单位转角归一化后, 荷载作用在 B 点时竖标为 1, 到 C 点降为零; CD 段与截面 K 的弯矩无关, 竖标为零:

$$M_K: \quad y_B = 1, \quad y_C = 0, \quad y_D = 0.$$

释放轴向约束后, 承载线上的相对轴向位移仍只由 BC 段控制, 故

$$F_{NK}: \quad y_B = 1, \quad y_C = 0, \quad y_D = 0,$$

若采用与题图相反的轴力正号, 则整条影响线取相反数。

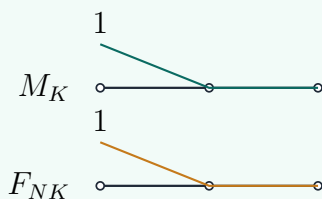


图 3-59 影响线

3-14 组合结构 M_B 、 F_{N1} 、 F_{N2} 的影响线

用静力法作图 3-60 所示组合结构的 M_B 、 F_{N1} 、 F_{N2} 的影响线。(青岛理工大学 2009)

答案与解析

答案: 令荷载在 CD 上移动, x 为距 C 的距离, 关键式为 $F_{N2} = x/3 - 1$ 、 $F_{N1} = 0$ 、 $M_B = -x$ 。

对上部 CDE 杆段取隔离体, 单位荷载距 C 为 x , $0 \leq x \leq 6$ 。由结点 E 取矩:

$$F_{N2} \cdot 3 + 1(3 - x) = 0, \quad F_{N2} = \frac{x}{3} - 1.$$

水平方向无外力, 故杆 1 为零杆:

$$F_{N1} = 0.$$

下部 B 端弯矩由右侧竖向作用传递, 按题中正号

$$M_B = -x.$$

于是

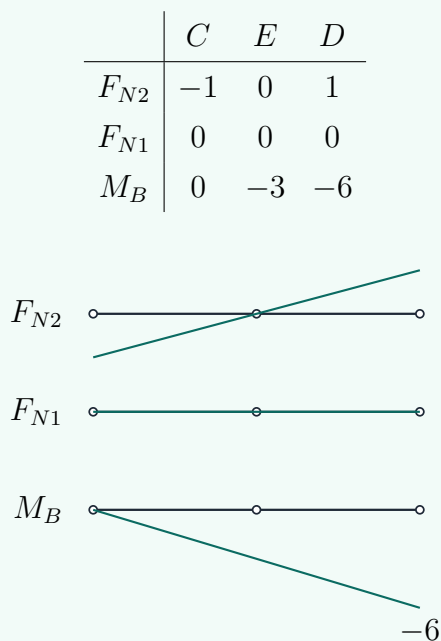


图 3-60 影响线

3-15 三铰拱水平反力影响线及均布荷载反力

图 3-61 为三铰拱。(1) 设方向向单位集中力 $F_P = 1$ 可在拱上沿 x 轴移动, 求支座 A 水平反力 F_{HA} 的影响线;(2) 设拱上布满方向向下、沿 x 轴均匀分布的荷载 q , 利用影响线求 F_{HA} 。(武汉理工大学 2008)

答案与解析

答案: F_{HA} 影响线为三角形, 峰值 $l/(4f)$; 满布均布荷载时 $F_{HA} = ql^2/(8f)$ 。

三铰拱的水平推力可由中铰 C 弯矩为零求得。把拱换成同跨简支梁, 单位荷载在 x 处时, 中点弯矩影响线为三角形, 峰值为 $l/4$ 。由于拱中铰处

$$Hf = M_C^0,$$

故

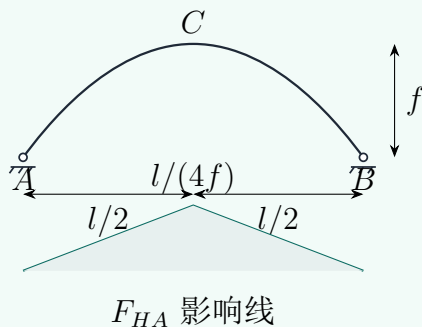
$$F_{HA} = H = \frac{M_C^0}{f}.$$

于是影响线在 A, B 两端为零, 在拱顶 C 处为

$$y_C = \frac{l}{4f}.$$

若沿 x 轴满布均布荷载 q , 则

$$F_{HA} = q \cdot \frac{1}{2}l \cdot \frac{l}{4f} = \frac{ql^2}{8f}.$$



3-16 支座 D 反力、K 点弯矩影响线与移动荷载最大值

(1) 作图 3-62 所示结构支座 D 反力 F_{RD} 和 K 点弯矩 M_K 的影响线；(2) 求图示移动荷载组作用下 M_K 的最大值，需考虑荷载掉头。(西南交通大学 2012)

答案与解析

答案： F_{RD} 在 D 点峰值为 2； M_K 的控制峰值 $y_K = 12/5$ ，移动荷载组控制值为 $M_{K,\max} = 128 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

梁上关键点依次为

$$A, K, B, C, D, E, F,$$

相邻距离为 $AK = 6 \text{ m}$ 、 $KB = 4 \text{ m}$ ，其后各段均为 4 m 。支座 D 反力影响线只由右侧 $CDEF$ 部分控制，按三跨折线归一化为

$$y_C = 0, \quad y_D = 2, \quad y_E = 1, \quad y_F = 0.$$

对 K 点弯矩，左跨 AB 的影响线峰值为

$$y_K = \frac{AK \cdot KB}{AB} = \frac{6 \times 4}{10} = \frac{12}{5}.$$

当荷载传到右侧铰接部分时，C 点反力反传到左跨，故右侧段也要保留折线竖标。按笔记中的归一化结果：

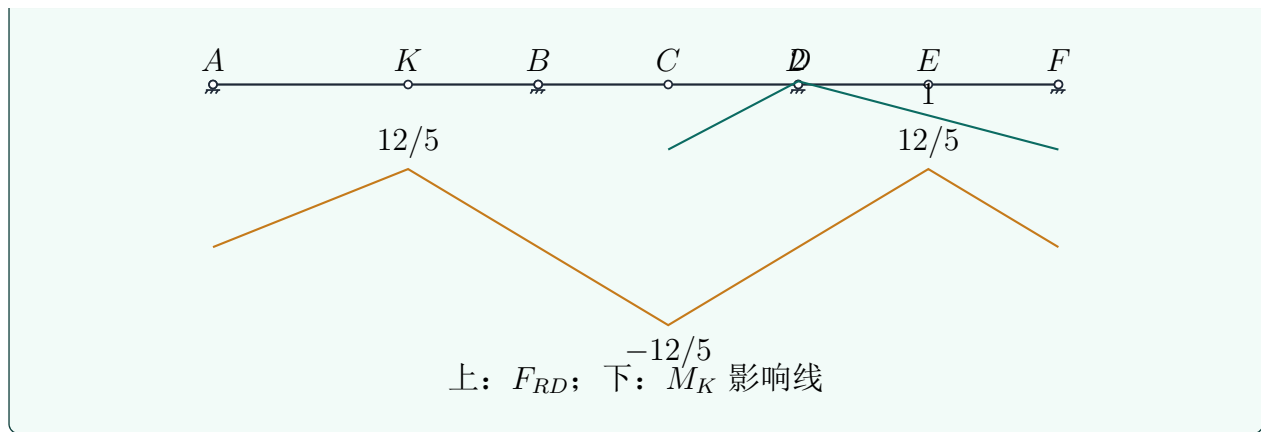
$$y_A = 0, \quad y_K = \frac{12}{5}, \quad y_B = 0, \quad y_C = -\frac{12}{5}, \quad y_D = 0, \quad y_E = \frac{12}{5}, \quad y_F = 0.$$

移动荷载组为 10 kN 、 30 kN 、 30 kN ，间距分别为 1 m 、 2 m 。比较两种方向，使 30 kN 尽量落在正峰附近。控制布置可取一个 30 kN 落在 K 点，另一个 30 kN 落在 K 右侧 2 m 处，此处竖标为 $6/5$ ； 10 kN 落在 K 左侧 1 m 处，竖标为

$$\frac{12}{5} \cdot \frac{5}{6} = 2.$$

故

$$M_{K,\max} = 30 \cdot \frac{12}{5} + 30 \cdot \frac{6}{5} + 10 \cdot 2 = 128 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$



8.3 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 9 次作业及答案（静定结构位移计算）

解析补充

位移计算以虚功原理为核心。常用单位荷载法、图乘法和积分法，关键是实结构内力图与虚结构内力图的符号和区段对应。

第 1 页转写

六、练习题

4-1 图 4-43 所示结构中截面 A 转角（设顺时针为正）为（
）。（哈尔滨工业大学

2009)

A. $2Fpa^2/EI$

B. $-Fpa^2/EI$

C. $5Fpa^2/(4EI)$

D. $-5Fpa^2/(4EI)$

4-2 图 4-44 所示悬臂梁，B 点的竖向位移为
（合肥工业大学 2010）

$Fp-ql$

$2EI$

EI

EI

图 4-43

图 4-44

4-3 图 4-45 所示桁架，C 点的水平位移 Δ 。（西南交通大学 2008）

B. 向右

A. 向左

第 2 页转写

C. 等于零

D. 不定，取决于 A/A_2 的值

图 4-46 所示刚架中，C、D 两点的相对线位移等于

4-4

，两点距离

(河北工业大学 2010)

图 4 — 47 所示桁架，各杆拉伸刚度为 EA ，DC 杆的转角为

4-5

(天津大学

2010)

EI

EAI

EA_2

图 4-45

图 4-46

图 4-47

4-6 求图 4-48 所示结构 A、B 两点的相对水平位移， $EI =$ 常数。(中南大学 2012)

4-7 画出图 4-49 所示结构的弯矩图，并求 C 点的水平位移。设各杆 EI 相同，且忽略其轴向变形。(湖南大学 2012)

4-8 试求图 4-50 所示结构中截面 B 左右两侧的相对转角。 $EI =$ 常数。(福州大学 2010)

$F_{ptt}F_p$

$10kN/m$

$20kN$

$4m$

$4m$

$2m$

图 4-48

图 4-49

图 4-50

4-9

已知图 4-51 所示桁架各杆温度上升 t ，材料的线膨胀系数为 α 。试求 K 点的竖向位移。（福州大学 2012）

4-10

计算图 4-52 所示结构中 A、B 两点相对水平线位移， EI = 常数。（华南理工大学 2012）

4-11

计算图 4-53 所示荷载作用下的静定桁架。（1）求各杆轴力；（2）求结构 C 点的水平位移 Δ_{Hc} 和竖向位移 Δ_{vc} 。已知：各杆截面相同，即 EA = 常数。（长安大学 2008）

FP

qa

3mx4

图 4-51

图 4-52

图 4-53

第 3 页转写

研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）

4-12 图 4-54 所示结构由于支座 A 沉降 1cm 引起截面 C 的转角 θ_c = 庆大学 2012)

4-13 图 4-55 所示多跨静定梁支座 A 发生线位移 $a=10\text{mm}$ ，转角位移 $g=0.001\text{rad}$ ，图中 $l=10\text{m}$ ，则铰 B 两侧截面的相对转角为，（中南大学 2009）

4m

L2m

图 4-54

图 4-55

4-14

计算图 4-56 所示结构由于支座移动产生的铰 C 的角位移。（湖南大学 2008）

4-15 求图 4-57 所示结构 A 点竖向位移 Δ_{vA} , $EI =$ 常数。(西南交通大学 2007)

k-ELP

0.01m

4m

2m

图 4-56

图 4-57

七、练习题答案

4-1

C.

11g

4-2

(+)。

24EI

4-3

D.

676

4-4

增大。

24ET:

$(2+2)F_p$

4-5

2)。

2EA

3Fp73

4-6

AAB

EI

)。

67qa4

4- 7

弯矩图如图 4-58 所示, ΔH_c

(-)。

$12EI$

320

4-8

(0.

4-9

一 $\alpha t a$ (个)。

$91q a$

()。

4-10

$24EI$

$9F_p$

各杆轴力如图 4-59 所示。 $AH_c=$

4 - 11

(-)； $\Delta v_c=0$ (由反对称荷载下位移的

$4EA$

154

第 4 页转写

特点判断)。

$FN_{CD}=q a$

$F_n-2q a$

$1.5q d$

$1.5q d$

$1.5q q$

M 图

FNP

图 4-58

图 4-59

4-12

0.005rad ()。

4-13

0.003rad ()。

4-14

$\theta_c = 0.0033 \text{ rad}$ (2)。

Δv_A

4-15

(v)。

8EI

8.4 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 10 次作业及答案（方法 1）

解析补充

力法先选多余约束，建立基本体系，再由变形协调方程求多余未知力。柔度系数和自由项应由内力图乘或积分得到。

第 1 页转写

研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）

八、练习题

1. 基本概念

5-1 判断题。力法方程，实际上是力的平衡方程。（√）（福州大学 2012）

5-2 判断题。图 5-125（a）所示桁架结构可选用图 5-125（b）所示的体系作为力法基本体系。（

）（西南交通大学 2008）

5-3

图 5-126（b）所示结构可作为图 5-126（a）所示结构的基本体系。（

）（烟台大学 2013）

FP

()

(b)

(a)

(b)

图 5-125

图 5-126

5-4 对比图 5-127（a）、（b）两个刚架的关系是（

）。（中南大学 2010）

A. 内力相同，变形也相同

B. 内力相同，变形不同

C. 内力不同，变形相同

D. 内力不同，变形也不同

5-5

图 5-128 所示结构的超静定次数为 (

)。(中南大学 2009)

A. 7

B. 8

C. -9

D. 10

2EI

4EI

EI

EI

2EI

2EI

图 5-127

图 5-128

5-6 图 5-129 (b) 为图 5-129 (a) 所示结构的力法基本体系，各杆 EI= 常数，k

为弹簧刚度，则其力法方程的系数、自由项和右端项分别为：811=

Δ_{IP}

。(浙江大学 2009)

5-7 判断题。图 5-130 所示结构中，梁 AB 的截面 EI 为常数，各链杆的 EA 相同，

当 EI 增大时，则梁截面 D 弯矩代数值 M_D 增大。() (中国矿业大学 2011)

5-8 图 5-131 所示两结构中，荷载 F_P 作用于跨中 A、B 处， n_1 、 n_2 均为比例常数

则当 $n_1 > n_2$ 时，跨中弯矩 (

)。(浙江大学 2010)

228

第 2 页转写

FP

FP

2a

(a)

(b)

图 5-129

图 5-130

B. $M_A > M_B$

A. $M_A = M_B$

C. $M_A < M_B$

D. 不确定

5-9 结构上没有荷载就没有内力，这个结论在什么情况下适用？在什么情况下不适用？（四川大学 2009）

5-10 判断题。图 5-132 所示两铰拱，已知支座 B 处下沉了 $\Delta B = 0.01f$ ，此时的水平反力为零，EI 常数。（

）（天津大学 2011）

5 - 11

）。

图 5 - 133 所示结构，为了减小基础所受弯矩，可（

（西南交通大学

2012）

A. 减小 I_1

B. 增大 I_2

C. 增大 I

D. I_1 、 I_2 同时减小 n 倍

n, EI

n, EI

$n^2 EI$

$n^2 EI$

12

12

图 5-131

图 5-132

图 5-133

2. 荷载作用下的计算

5-12 用力法计算并作图 5-134 所示结构的 M 图。 $EI =$ 常数。 $EA = 6EI$ 。(北京工业大学 2011)

5-13. 用力法计算图 5-135 所示结构，并作其弯矩图，设各杆 EI 相同。(湖南大学 2012)

5 - 14

用力法作图 5-136 所示结构 M 图。(华南理工大学 2012)

5 - 15

用力法计算图 5-137 所示结构，并作 M 图。各杆 $EI =$ 常数。(浙江大学 2010、烟台大学 2013)

5 - 16

用力法求图 5-138 所示桁架支座 B 的反力。各杆 EA 相同。(山东建筑大学 2008)

5-17

图 5-139 (a) 所示结构，力法计算时采用如图 5-139 (b) 所示的基本结构：作其 M 图。(中国矿业大学 2010)

第 3 页转写

研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）

2kN/m

3kN

EA

10kN

-4kN/m

EI

4m

$L/4$

6m

图 5-134

图 5-135

图 5-136

10kN

EI

EI

EI

10kN/m

3m

3m

()

(b)

图 5-137

图 5-138

图 5-139

3. 对称性的利用

5-18 图 5-140 所示结构中各杆 EI= 常数, 在给定荷载作用下, $H_A =$

$M_0 =$

(浙江大学 2009)

图 5-141 所示桁架中杆轴力 $F_{N1} =$

5 - 19

, $F_{N2} =$

(西南交通大学

2010)

5-20

已知图 5-142 所示对称结构中 AD 杆 A 端的弯矩 $M_{AD} = ql^2/36$ (左侧受拉),

轴力 $F_{NAD} = -5ql/12$, 则 $M_{GC} =$

。(下侧受拉为正)(浙江大学 2010)

F_p

10kN

HA

2m

2m

图 5-141

图 5-140

图 5-142

230

第 4 页转写

5-21 判断题。图 5-143 所示对称结构 $EI =$ 常数，中点截面 C 及 AB 杆内力应满足 $M=0, F_Q \neq 0, F_N=0, F_{NAB}=0$ 。(

) (西南交通大学 2010)

5-22 用力法求图 5-144 所示结构中 CD 杆的轴力，并作受弯杆件的弯矩图。设受弯各杆 $EI =$ 常数，而 CD 杆的 $EA=80$ 。(北京交通大学 2011)

5-23 用力法计算图 5-145 所示结构，并绘出 M 图。已知 $EA=EI/16$ ， $EI =$ 常数。(合肥工业大学 2008)

2g

$q=16\text{kN/m}$

EI

EA

EI

EA

2m

图 5-143

图 5-144

图 5-145

5-24

图 5-146 所示结构， $EI =$ 常数，用力法作其 M 图 (利用对称性)。(河海大学 2011)

5 - 25

用力法作图 5 - 147 所示结构 M 图，各杆 EI 相同。（河海大学 2009）

5 - 26

用力法计算图 5-148 所示结构并作弯矩图。（西安建筑科技大学 2010）

10kN/m

EI-常数

56kN

EI

EI

EI

2EI

EI

3m

4m

4m

3m

图 5-146

图 5-147

图 5-148

5-27

用力法计算图 5-149 所示结构，并作 M 图。各杆 EI= 常数，EA=EI/?。（广州大学 2007）

5-28 利用结构的对称性作图 5-150 所示结构的弯矩图。已知 EI= 常数，链杆 EA 为无穷大。（中国矿业大学 2009）

5 -29

用力法作图 5 - 151 所示结构的弯矩图。EI= 常数。（哈尔滨工业大学 2013）

5-30

用力法分析图 5-152 所示刚架，绘 M 图。设各受弯杆 EI 值相同。（清华大学 2010）

第 5 页转写

叫研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）

EA

C

q 勺 B

G 1』

20kN

IF

丫 G

y

A

7?7?77' 玉

j_

2

尸

B

\

L

L

6m

6m

l

1

,

1

,

,

.,

图 5-149

图 5-150

4. 弹性支承超静定结构的计算

第 6 页转写

5 个、 $\times$ ，实是协调来件

52、V

5-3、 $\times$

ABL 共线，们可受

因地不可作为美车活构

第 7 页转写

493

t、 $h_i > h_z$ ，假设 h,

MLMB

5-9、静是结构或起静是中助静是部多适用

起静定闷中碍部不用

第 8 页转写

增大武

，础不

5-12

Mp

41

第 9 页转写

413.

32

54

$[(+* \times \text{弹}-$

:X-3.Vg

13.16

21-72

第 10 页转写

26-84

23.cb

7.16

第 11 页转写

40

Mo

Mo

t-16、

小师

40+2/24

(3+>) Fg

(3+22 =0. 854/

第 12 页转写

[+*+

405

\$X=90

第 13 页转写

5-8、反对称

Hs= - f

MA

取 1-I 南离体

Me=0

NA.

好称，取本活构

12

第 14 页转写

bipzz

第 15 页转写

410

-1.93

212

31-2

第 16 页转写

10X 4X280 kwm

361

4805

第 17 页转写

4807

X2

60+85

5-76.

SIXitDip20X= 12

18

36

18

18

第 18 页转写

树物半活构

3E1+

3E2

3x=007899

0.07090m

0.0

第 19 页转写

, , 可

40

前 $[2x4x40x6+bx4x8]$ —

m 图 (v-m)

第 20 页转写

XI=

LOFN

第 21 页转写

8.5 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 11 次作业及答案（方法 2）

解析补充

高阶超静定力法要注意未知量编号、柔度矩阵对称性和自由项符号。解出多余力后，将基本体系内力与各单位多余力内力线性叠加。

第 1 页转写

叫研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）

EA

C

q 勺 B

G 1』

20kN

IF

丫 G

y

A

7?7?77' 玉

j_

2

尸

B

\

L

L

6m

6m

l

1

,

1

,

,

•,

图 5-149

图 5-150

4. 弹性支承超静定结构的计算

5-31 图 5-153 (a) 所示结构, 取图 5 - 153 (b) 为力法基本体系, 其力法典型方程

为 (

)。k 为弹簧刚度。(中南大学 2012)

F_p

,

a

十

图 5-151

a

一。

一

20kN

I

$EA=$

{

3m

{

l

r

k-

(a)

(b)

图 5-152

图 5-153

5-32 求图 5-154 所示结构在给定基本体系下的力法方程及方程中的所有系数。(青岛理工大学 2008)

5-33 试计算图 5-155 所示具有弹性支座的结构，并作弯矩图。抗转刚度系数 $k_0 =$ 單 (中国矿业大学 2008)

q

q

貯 I I I

I I I I

貯 A

u

j

C

EI

EI

I

]

k_0

M

EI 嘴数

k

{

$lr-3EI/13$

\

1-

f

I

112

I

//2

图 5-154

图 5-155

5. 支座发生位移和温度变化时超静定结构的计算

5-34 图 5-156 中等 EI 值单跨梁两侧温度变化时，M 图位千（
）。（青岛理工大

232

第 2 页转写

学 2008)

A. 低温侧

B. 高温侧

C. 不同侧

D. 零

$[01X+012X^2+A1c=,$

5 - 35

判断题。取图 5-157 所示结构基本体系，则力法方程为

$021X+022X^2+2c=2$

$[41c=0$

）（福州大学 2011)

4=-6

5 - 36

图 5-158 所示刚架除承受荷载外，支座 A 下沉了 $\Delta=2\text{cm}$ ，且顺时针转动了 $Q=$

0.01rad 。已知 $E=2.1\times 10^4\text{kN/cm}^2$ ， $I=2000\text{cm}^4$ ，用力法求此刚架的弯矩图。（华南理工
大学 2009)

X^2

50kN

+2r

+rC

(b)

(a)

4m

图 5-156

图 5-157

图 5-158

6. 超静定结构的位移计算

5-37 图 5-159 所示梁（跨长 l ）支座位移产生的跨中点竖向位移为（
）。（哈尔

滨工业大学 2011）

A. $lp/16$

B. $lp/8$

C. $lp/4$

D. $lp/2$

5-38 图 5-160 所示为计算得到的超静定刚架的弯矩图，则 C 点的角位移 $\rho_c =$
，E 点的水平位移 $\Delta_{HE} =$

（湖南大学 2011）

5-39 图 5-161 所示一端固定、另一端定向支承的等截面梁，当 A 端发生单位转角
 $\theta = 1$ 时，B 端的竖向位移 $\Delta =$
，（重庆大学 2010）

111.98

7.29

3.65

EI

8.33

1.04

2EI

EI

0-1

3.65

F0.52

4.17

M 图 ($\times 0.01F_p$)

图 5-159

图 5-160

图 5-161

5-40

图 5-162 所示结构, 各杆抗弯刚度 EI 为常数, 忽略杆件的轴向变形。(1) 根

第 3 页转写

研究生入学考试辅导丛书结构力学 (第二版)

据结构与荷载的特点, 选用最简便的方法作刚架的弯矩图; (2) 求 C 点的水平位移。(武汉大学 2011)

10kN

20kN·m

2m

2m

2m

图 5-162

234

第 4 页转写

5-32、

(27

第 5 页转写

5-33

gml1

12-

$S_{nxitbp}=-$

XL

1 个

第 6 页转写

b1L=-006m

ixbnt

X1-7.6p w

第 7 页转写

415-167+105FL

5- L0. (1)

roky.m

[2x]

第 8 页转写

研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）

据结构与荷载的特点，选用最简便的方法作刚架的弯矩图；（2）求 C 点的水平位移。（武汉理工大学 2011）

10kN

20kN-m

2m

2m

2m

图 5-162

234

8.6 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 12 次作业及答案（位移法）

解析补充

位移法以节点转角和线位移为未知量，由杆端力表达式和节点平衡建立方程。对称结构可先取半结构以减少未知量。

第 1 页转写

研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）

十、练习题

1. 基本概念

6-1 1

位移法的典型方程与力法的典型方程一样，都是变形协调方程。（

）（烟台大

学 2014）

6-2

图 6-117 所示结构用位移法求解时，结点未知数为

。（天津大学 2008）

6-3

指出图 6-118 所示结构用位移法解题时，未知量的数目。（武汉大学 2010）

6-4

图 6-119 所示结构，若用力法求解，其最多的未知量个数为

；若用位

移法求解，其最少的未知量个数为

。（西安建筑科技大学 2011）

$EI \neq 0$

图 6-117

图 6-118

图 6-119

6-5

图 6-120 所示结构中 CD、FG 杆的 $EI=80$ ，其余各杆 EI 为有限值，忽略杆件轴向变形。若用位移法计算，则其基本未知量数目为（ ）。（浙江大学 2011）

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

6-6 图 6-121 所示结构，若采用位移法计算（各杆 $EI=$ 常数，忽略轴向变形），则基本未知量数目为：结点角位移
个，结点线位移
个；若采用力法计算，则基本未知量数目为
个。（浙江大学 2009）

6-7

图 6-122 所示结构各杆的线刚度 i 相等，则位移法典型方程的 $k_{11}=$
 k_{22}
。（哈尔滨工业大学 2009）

42

6m

6m

图 6-120

图 6-121

图 6-122

2. 荷载作用下的计算

6-8 图 6-123 所示结构，欲使结点 B 的转角为零，则 $F_P=$ （ ）（河海

- A. $2q_a$
- B. $8q_a/9$
- C. $3q_a/2$
- D. q_a

6-9

用位移法作图 6-124 所示结构弯矩图， $EI = \text{常数}$ 。（广州大学 2011 年）

306

第 2 页转写

6-10

用位移法作图 6 — 125 所示结构的弯矩图。（福州大学 2011）

$2EI$

EI

EI

EI

图 6-124

图 6-123

图 6-125

6 - 11

用位移法计算图 6-126 所示结构，作其弯矩图。各受弯杆件 $EI = \text{常数}$ 。（湖南大学 2011）

6-12

用位移法求图 6-127 所示无侧移刚架的杆端弯矩，并绘制弯矩图。设已知各杆件的相对线刚度：横梁为 1，竖柱为 1.5。（中国地震局工程力学研究所 2011）

60kN

21kN/m

150kN-m

$F_p = ql$

2ml2m

1/2

8m

图 6-126

图 6-127

6-13

用位移法求解图 6-128 所示结构，作 M 图。 EI 为常数。（青岛理工大学 2010）

6-14

用位移法计算图 6-129 所示结构并作其弯矩图。（西安建筑科技大学 2008）

$1.5EI$

34kN/m

3kN/m

16kNm

EI

$3EI$

EI

$1.5EI$

4m

5m

8m

图 6-128

图 6-129

3. 刚度无穷大杆件的计算

6-15 图 6-130 所示结构中截面 A 弯矩 $M_s =$

侧受拉。（哈尔

业大学 2011）

第 3 页转写

研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）

6-16 试用位移法计算图 6-131 所示刚架（ $EI =$ 常数），并绘制其弯矩图。（湖南大学 2008）

12kN/m

EI

EI

$EI, = 00$

$EI,$

$EI_1 =$

EI

EI

EI

EI

EI

$4m$

$4m$

图 6-130

图 6-131

6-17

作图 6-132 所示结构的 M 图、 F 图及 $F_{\sim}$ 图。(中国矿业大学 2009)

6-18 用位移法作图 6-133 所示结构的 M 图。设横梁 EI 为无限大，各柱相对线刚度如图中所示。(华南理工大学 2010)

EI

$E=0.80$

EI

EI

21

$10m$

图 6-132

图 6-133

4. 对称性的利用

6-19

用位移法求图 6-134 所示结构的弯矩图。 $EI =$ 常数。(北京工业大学 2013)

6-20

用位移法作图 6-135 所示结构弯矩图。 $EI =$ 常数。(苏州科技学院 2007、华南理工大学 2006)

图 6-134

图 6-135

308

第 4 页转写

6- 21

作图 6-136 所示结构的 M 图，各杆 $EI =$ 常数。(西南交通大学 2010)

6-22

用位移法作图 6-137 所示结构 M 图。各杆 $EI =$ 常数。(山东建筑大学 2012)

 4kN/m

21

3m

3m

 $1/2$ $1/2$

图 6-136

图 6-137

6-23 用位移法作图 6-138 所示结构 M 图。各杆 $EI =$ 常数。(山东建筑大学 2009)

6-24

用位移法作图 6-139 所示结构 M 图。已知各杆 $EI =$ 常数。(广西大学 2010 年)

 40kN $1/2$ $1/2$ $1/2$ $1/2$

4m

 $1/2$

4m

图 6-138

图 6-139

6-25 用合适的方法计算图 6-140 所示对称结构，并作出 M 图。 $EI =$ 常数。(中国矿业大学 2011)

6-26

根据对称性用位移法求解图 6-141 所示结构，作 M 图。EI 为常数。（青岛理工大学 2012）

12kN

3kN/m

EI

10kN/m

10kN/m

EI

6m

4m

4m

2m/2m

4m

4m

图 6-140

图 6-141

6-27

用位移法作图 6-142 所示结构的 M 图。EI= 常数。（烟台大学 2013）

309!

第 5 页转写

研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）

5. 不需计算绘制弯矩图的形状

6-28 画出图 6-143 (a)、(b) 所示结构弯矩图的轮廓，杆件抗弯刚度 EI= 常数。

（北京交通大学 2010）

FP

+I'C

Fp

(a)

(b)

图 6-142

图 6-143

6-29 定性地画出图 6-144 所示结构在图示荷载作用下弯矩图的大致形状。(武汉理工大学 2010)

6. 弹性支承超静定结构的计算

6-30 用位移法计算图 6-145 所示结构并作 M 图，中间支座为弹性支座，其刚度系数 $k=5EI/3$ ， $EI=$ 常数。(合肥工业大学 2009)

F_p

$1/2$

$1/2$

图 6-144

图 6-145

7. 支座位移和温度改变时的计算

6-31 用位移法求解图 6-146 所示结构的 M 图 (须写出计算过程)。(已知: $EI=4.8 \times 10^4 \text{ kN} \cdot \text{m}$) (东南大学 2007)

6-32 图 6-147 所示刚架，B 支座产生竖向位移 Δ 时，试用位移法作弯矩图。(天津大学 2008)

21

0.02m

6m

6m

图 6-146

图 6-147

8. 用位移法求超静定结构的位移

6-33 用位移法求解图 6-148 所示结构未知结点位移。(东南大学 2013)

310

第 6 页转写

6-34 图 6-149 所示结构各杆抗弯刚度 EI 为常数，BC 杆受到均布荷载作用，同时 D

支座下沉 Δ 。试求 B 结点转角，并画出变形图的大致形状。（武汉理工大学 2010）

EI

EI=

2ql

图 6-148

图 6-149

第 7 页转写

6-1、

6-2、17

6-3、119

6-P

线作袋：4

第 8 页转写

6-8

72

MA

第 9 页转写

T08

6 0.

M2

73

19

第 10 页转写

6-1.

612.

1 号 $\times b \times 40\text{vm}$

$=1237\text{m}$

第 11 页转写

$X=2.67$

$X-3.68$

108.68

9247

ha98 29z01

2733 602

613

Pps

19

432

第 12 页转写

7852

Ins

78.5

08

6-4

第 13 页转写

615、

72

第 14 页转写

$X=$

13g/18

9/12

Spl/18

5g/18

18

gh12

2gl9

9124

g124

g/18

M 图

Fom

FM

618

10

第 15 页转写

第 16 页转写

-9

第 17 页转写

Yh=

MP

6-24

40

36

12

M(pwn)

第 18 页转写

6-25、

解：依次取正对称半结构和四分之一结构如图所示，位移法基本体系见图（a），位移法方程为

1

1

0

P

 r X

R

+

=

。画出

1

M 图和 M P 图如图（b）（c）所示，各系数和自由项为

11

4

3

EI

 $r =$

，

1

30

P

R

=

将系数和自由项代入位移法方程

1

4

30

0

3

 $EI X +$

=

，解方程得

1

45

2

 X EI

=

。由对称性

 $M=11 + M$ 叠加得原结构最后弯矩图，如图（d）所示。

6-26、

解：可将原结构荷载分解为正对称和反对称两种情况，正对称情况下取半结构，位移法基本体系见图（a），位移法方程为 11

1

1

0

 P $r X$ R

+

=

。画出

1

 M 图和 $M P$ 图如图（b）（c）所

示，各系数和自由项为

11

23

12

EI

 $r =$

,

1

1

2

P

R

=

将系数和自由项代入位移法方程

1

23

1

0

12

2

 $EI X +$

=

, 解方程得

1

6

23

X

EI

=

。由对称性

M=11 + M 叠加得正对称结构弯矩图, 如图 (d) 所示。

第 19 页转写

同理反对称情况下取半结构，位移法基本体系见图 (e)，取位移法方程为 11

1

1

0

P

 $r X$

R

+

=

。

画出

1

M 图和 M P 图如图 (f) (g) 所示，各系数和自由项为

11

35

12

EI

 $r =$

，

1

9

2

P

R

=

将系数和自由项代入位移法方程

1

35

9

0

12

2

 $EI X +$

=

，解方程得

1

54

35

X

EI

=

。由对称性

$M=11 + M$ 叠加得正对称结构弯矩图，如图（h）所示。综合以上计算，叠加正对称和反对称情况下弯矩图可得原结构弯矩图如图（i）所示。

第 20 页转写

7.64,6.44

3.34

2.31

12

1.82.

0.96

1.03

0.86

2.31

3.34

0.515

0.515

0.6

0.43

反对称 M 图

M 图 (KN-m)

(h)

()

第 21 页转写

OOOUGUGUG

F12

5Fp/18

5Fpl/18

Fpl/6

Fpl/6

Fp/18

5Fpl/18

2Fp/9

5Fpl/18

Fpl/6

Fp/18

2Fpl/9

2Fpl/9

M 图

第 22 页转写

6-8.

(4)

24+

第 23 页转写

6-30

149

13

191

48o

第 24 页转写

96

96

第 25 页转写

6-32、

解：可将原结构支座位移分解为正对称和反对称两种情况，其中正对称下结构没有内力可不

考虑，取反对称半结构，由于竖杆为剪力静定杆，故水平线位移可不作为位移法基本未知量，

取位移法基本体系见图 (a)，位移法方程为 11

1

1

0

P

r X

R

+

=

。画出

1

M 图和 M P 图如图 (b)

(c) 所示，各系数和自由项为

11

13

r

i

=

,

1

12

P

i

R

l

Δ

=

将系数和自由项代入位移法方程

1

12

13

0

i

iX

l

Δ

=

，解方程得

1

12

13

X

l

$$\Delta$$

$$=$$

。由对称性

$M=11 + M$ 叠加得原结构最后弯矩图，如图（d）所示。

第 26 页转写

6-32

解：可将支座位移分解为正对称加反对称两种情况，其中正对称下没有弯矩可不考虑，取反对称半结构，位移法基本体系如图（a）所示。其中竖杆为剪力静定杆，可不考虑线位移为基本未知量。画出

1

M 图和

C

M 图，如图（b）（c）所示。

位移法方程为 11

1

1C

0

r X

R

+

=

。各系数和自由项为：11

13

r

i

=

,

1C

12i

R

l

Δ

=

。将系数

和自由项代入位移法方程，得

1

12

13

0

i

iX

l

Δ

+

=

，解方程得

1

12

13

X

l

Δ

=

。利用叠加公

式 $M=$

1

1

C

M

$M_X +$

， M 图如图 (d) 所示。

6-33

解：结构有 3 个独立位移，加上三个附加约束，画出基本体系 [见图 (a)]。画出

1

M 、

2

M 、

3

M 图和

P

M 图 [见图 (b)~(e)]，列出位移法方程

=

+

+

+

=

+

+

+

=

+

+

+

0

0

0

3

3

33

2

32

1

31

2

3

23

2

22

1

21

1

3

13

2

12

1

11

P

P

P

R

X

r

X

r

X

r

R

X

r

X

r

X

r

R

X

r

X

r

X

r

计算刚度系数和自由项，即

l

EI

r

8

11 =

,

2

21

12

5

l

EI

r

r

-

=

=

,

2

31

13

6 l

EI

r

r

-

=

=

,

3

22

13 l

EI

r

=

,

0

32

23

=

=r

r

,

3

33

18 l

EI

r
=
8
3
2
1
ql
R P =
,
4
5
2
ql
R P
-
=
,
8
5
3
ql
R P
-
=

第 27 页转写

- (a) 基本体系
- (b) 1 图
- (c) 2 图
- (d) 3 图

(e) 图

代入位移法方程，即

$$\begin{aligned} &= \\ &- \\ &+ \\ &- \\ &= \\ &- \\ &+ \\ &- \\ &= \\ &+ \\ &- \\ &- \\ &0 \\ &8 \\ &5 \\ &18 \\ &6 \\ &0 \\ &4 \\ &5 \\ &13 \\ &5 \\ &0 \\ &8 \\ &3 \\ &6 \\ &5 \\ &8 \end{aligned}$$

3
3
1
2
2
3
1
2
2
2
3
2
2
2
1
ql
X
l
EI
X
l
EI
ql
X
l
EI
X
l
EI
ql
X

1

EI

X

1

EI

X

1

EI

,

=

=

=

EI

ql

X

EI

ql

X

EI

ql

X

7632

461

159

20

636

49

4

3

4

2

3

1

第 28 页转写

6 -34

6626

TXRP=ocXI=

8.7 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 13 次作业及答案（弯矩分配法）

解析补充

弯矩分配法按固端弯矩、分配系数、传递系数和逐轮平衡进行。最后应检查每个节点的杆端弯矩代数和是否接近外加节点力矩。

第 1 页转写

七、练习题

1. 基本概念

7-1 图 7-51 中哪一种情况不能用力矩分配法计算。（

）（河海大学 2005）

图 7-51

7-2

图 7-52 所示结构 AC 杆 A 端的力矩分配系数 $\mu_{AC} =$

（浙江大学 2009）

7-3 图 7-53 所示结构，要使结点 B 产生单位转角，则在结点 B 需施加的外力偶为

）。（合肥工业大学 2010、西南交通大学 2010）

A. $13i$

B. $10i$

C. $9i$

D. $8i$

7-4 图 7-54 所示刚架各杆的线刚度 = 常数，要使 A 点发生顺时针的单位转角，则

A 点需要施加的弯矩 $m =$

。（广西大学 2010）

第 2 页转写

$2.5EI$

$2EI$

EI

4m

图 7-52

图 7-53

图 7-54

2. 荷载作用下的计算

7-5 图 7-55 所示结构，各杆 EI 为常数，截面 C、D 两处的弯矩值 M_c 、 M_p 分别为
)。(单位：kN·m) (哈尔滨工业大学 2009)

A.1.0,2.0

B.2.0,1.0

C.1.0, 2.0

D.-2.0, -1.0

7-6

用力矩分配法求图 7-56 所示结构弯矩图， $\mu=1$ 。(广州大学 2012)

7-7

用力矩分配法计算图 7-57 所示结构，并作 M 图。(计算两轮) (哈尔滨工业大学 2009)

9kN

40kN/m

1.2EI

1.2EI

1.2E

EL

3m

6m

图 7-55

图 7-56

图 7-57

7-8 计算图 7-58 所示结构，并绘 M 图。要求在力法、位移法、力矩分配法中选择，
EI 为常数。(重庆大学 2010)

7-9 用力矩分配法计算图 7-59 所示结构，并作 M 图。已知： $q=2.4\text{kN/m}$ ，各杆

EI 相同。(每结点分配两次)(西南交通大学 2008)

FP

EI

2EI

10m

EI

7.5m

10m

4m

7.5m

图 7-58

图 7-59

第 3 页转写

7-10 用力矩分配法作图 7-60 所示连续梁的弯矩图。设 EI= 常数。(山东建筑大学 2012)

30kN·m

7-11 用力矩分配法求解图 7-61 所示结构,

10kN

作 M 图。EI 为常数(忽略剪力和轴力的影响)。(青岛理工大学 2011)

3m

3m

2m

7-12

用力矩分配法计算图 7-62 所示结构,

图 7-60

并作 M 图, 各杆 EI 相同, 为常数。(重庆大学 2011)

2kN/m

3kN/m

2kN/m

6kN-m

EI

EI

8kN

4m

4m

4m

3m

4m

图 7-61

图 7-62

八、练习题答案

7-1

D.

7-2

4/7。提示：C 支座相当于固定支座。

7-3

B。提示：BC 杆转动刚度为零。

7-4

IIi.

7-5

B.

7-6

M 图见图 7-63。

M 图见图 7-64。提示：MA=

7-7

$40 \times 32 = 45 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

115.65

68.55

81.14

47.1

0.85qp

0.2qp

0.65qp

0.1gP

23.55

40.57

M 图 (单位: kN-m)

图 7-63

图 7-64

7-8M 图见图 7-65。提示: 本题用力矩分配法较方便, C 支座相当于固定支座。

7-9M 图见图 7-66。提示: CFG 为静定部分, 该部分弯矩图可以直接画出, 并且其在 C 点的反作用力对左侧超静定部分的弯矩图无影响。

第 4 页转写

17.36

8.68、

12.08

12.08

10

8.68

45

16.88

15

4.34

6.04

M 图 ($\times F_p/41$)

M 图 (单位: kN-m)

图 7-65

图 7-66

7-10

M 图见图 7-67。

7- 11

M 图见图 7-68。

12

< 8.57

1.71

3.43

20

25

M 图 (单位: kN-m)

M 图 (单位: kN-m)

图 7-67

图 7-68

7-12M 图见图 7-69。

16

M 图 (单位: N-m)

图 7-69

8.8 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 14 次作业及答案（矩阵位移法）

解析补充

矩阵位移法按单元刚度矩阵、坐标转换、整体刚度组装、边界条件处理和回代杆端力求解。编号清楚可显著减少代数错误。

第 1 页转写

八、练习题

1. 基本概念

8-1 单元刚度矩阵是指下列两组量值之间关系的变换矩阵。（

）（北京科技大学

2010、中国地震局工程力学研究所 2009、中南大学 2010）

- A. 杆端位移和杆端力
- B. 杆端位移和结点位移
- C. 杆端位移和结点荷载
- D. 结点位移和结点荷载

8-2 判断题。结构刚度矩阵反映了结构结点位移与荷载之间的关系。（

）（烟台

大学 2013）

2. 刚度矩阵的计算

8-3 试用先处理法建立图 8-43 所示结构的结构刚度矩阵，忽略杆件的轴向变形

（ $EI = \text{常数}$ ）。（湖南大学 2008）

8-4 求图 8-44 所示刚架结构刚度矩阵的任意两个主元素（自由结点）。已知各杆

$I/A = 1/10$ 。（西南交通大学 2010）

图 8-43

图 8-44

3. 等效结点荷载

8-5 图 8-45 所示结构按矩阵位移法计算，则与结点位移 1、2（正方向见图虚线标示）对应的等效结点荷载向量为

(浙江大学 2012)

8-6 图 8-45 所示结构, 已知两杆 $EI =$ 常数。若按矩阵位移法求得结点位移 1、2 分别为 θ_1 、 θ_2 , 则杆件 BC 左、右端的弯矩各为
(均以下侧受拉为正)。

(浙江大学 2012)

8-7 试求图 8-46 所示结构中结点 3 的综合结点荷载列阵 $F_3 = (X_3 Y_3 M_3)^T$ 。

(中南大学 2009)

第 2 页转写

12kN/m

5kN-m

20kN

图 8-45

图 8-46

8-8 按先处理法求图 8-47 所示连续梁的结点荷载列阵 P 。(西南交通大学 2007)

8-9 图 8-48 (a) 所示结构, 不考虑

轴向变形, 整体坐标见图 8-48 (b), 图中

20kN-m

(1,0,2)

括号内数码为结点总码 (力和位移按水平、

(e0'1)

5kN

3kN

竖直、转动方向顺序排列), 求等效结点荷载

列阵 P 。(山东建筑大学 2008)

6kN/m

2kN

4kN

5kN-m

12kN/m

(0,0,0)

M,0

(0,0,0)

2EI

EI

EI

4m

(a)

(b)

图 8-47

图 8-48

8-10 图 8-49 所示平面结构用矩阵位移法计算，引入支承条件后的整体刚度矩阵为多少阶？求结点 2 和结点 5 的综合结点荷载列阵。（中南大学 2011）

4. 内力和位移的计算

8-11 已知图 8-50 所示连续梁的结点

位移列阵 $\Delta = (-0.0030.0040.005)^T$ （分

别为结点 2、3、4 的转角），设各杆的 $E=2 \times$

10^4 kN/cm ， $I=400 \text{ cm}^4$ ， $l=400 \text{ cm}$ 。求单元

(2) 的剪力和弯矩。（华南理工大学 2010）

4kN-m

2.4kN/m

5.6kN-m

图 8-49

图 8-50

8-12 采用矩阵位移法求图 8-51 所示桁架各杆轴力。已知： $EA=60 \text{ kN}$ ， $F_P=100 \text{ kN}$ （上海大学 2008、武汉大学 2008 类似）

8-13 图 8-52 所示结构，已知结点 2 的水平、竖向和转角位移分别为 0、 -0.0926 、

-0.1667 ，结点 3 的转角为 0.2220 ，试求 23 杆 2 端杆端力。已知单元刚度矩阵中的部分

第 3 页转写

元素:

1kN

$1\text{kN}\cdot\text{m}$

10^{-2}m

1m^*

$M,$

4m

1m

图 8-51

图 8-52

$12EI$

$6EI$

$4EI$

$k_{32}=k_{62}=k_{s3}=k_{es}$

$k_{33}=2k_{63}=k_{66}$

$k_{22}-$

(浙江大

12

学 2008)

8-14 用矩阵位移法计算并作图 8-53 所示连续梁的弯矩图。各杆 EI 相同, 为常数。

(重庆大学 2009)

$10\text{kN}/\text{m}$

$30\text{kN}\cdot\text{m}$

20kN

10kN

6m

6m

图 8-53

九、练习题答案

8-1

A.

8-2

X。提示：反映的是结点位移和结点荷载之间的关系。

 $(EI/18$ $EI/6$

8-3

 $K=$ $EI/6$ $4EI/3$ $EI/3$ 。提示：建立顺时针坐标系。 $EI/3$ $2EI$

$8-4K_4=43EI/16$, $K_{ss}=43EI/16$, $K_{66}=2EI$ 。注意：(1) 本题为逆时针坐标系，变。(2) 竖杆单元需要坐标变换，若假设单元方向向上，则 $\alpha=90^\circ$ 。

8-5

 $ql/24; ql/2$ 。 $4EI/16; 6EI/16$ $2EI+6EI/16$?

8-6

12

12

12

12

 $F_3= (0-34kN$

8-7

— $9kN \cdot m$)T (假设杆端弯矩逆时针为正)。

8-8

 $P=P_e+P_p=(0$ $-16)T+(-2-50)T=(-2kN-5kN-16kN \cdot m)T$ 。

注意：题中 4kN 的结点力作用在支座处，对结点荷载列阵无影响。

$$P=P_e+P_p=(12$$

8-9

$$-80)T+(-5+3020)T=(10\text{kN}-8\text{kN}\cdot\text{m}-20\text{kN}\cdot\text{m})''。$$

第 4 页转写

8-10 12 阶。 $P_2=(q_l q_l/20)T$, $P_s=(0 q_l/2q/8)T$ (假设杆端弯矩逆时针为正)。

5. 1kN

2.4kN·m

8-11

FO-

提示：原题未规定结点转角的正方向，读者可以根据荷

4.5kN

-1.2kN·m)

载情况判断出 4 结点转角应该为逆时针，而已知条件中 4 结点的转角为 0.005 (正值)，由此可推知逆时针为正。建立图 8-54 所示坐标系。

8-12 各杆轴力见图 8-55。

8-13

(0-0.7794E-0.7784E)。提示：用公式 $F_e=k$ 。题中未给出单元刚度矩阵中的第一行元素，需要读者自行记住。

8-14

M 图见图 8-56。

70.37

22.22

32

23

11

M,6

13

FN(单位: kN)

M 图 (单位: kN-m)

图 8-55

图 8-54

图 8-56

8.9 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 15 次作业及答案（动力学）

解析补充

动力学题先明确自由度和广义坐标，建立质量、阻尼、刚度关系。单自由度系统重点掌握固有频率、阻尼比和动力系数。

第 1 页转写

十一、练习题

1. 基本概念

9-1 设直杆的轴向变形不计，图 9-63 所示体系的动力自由度为（
）。（合肥工业大学 2009）

A. 1

C. 3

B. 2

D. 4

9-2 设直杆的轴向变形不计，图 9-64 所示体系的动力自由度为
。（合肥工业大学 2006）

图 9-63

图 9-64

9-3

图 9-65 所示结构，其动力自由度个数为
。（西安建筑科技大学 2011）

9-4 判断题。结构的自振频率、振型都反映结构本身固有的动力特性。（
）（中南大学 2009）

9-5 结构的振动自由度是指确定结构的
，所需的独立几何参数数目。（

(中南大学 2011)

- A. 全部结点位置
- B. 全部杆件的位置
- C. 全部质点的位置
- D. 全部动力荷载作用点的位置

9-6 单自由度结构的自振频率随刚度的增大而

(增大, 减小), 随质量的增

大而 (增大, 减小)。(北京科技大学 2010)

9-7 判断题。图 9-66 (a) 所示体系的自振频率比图 9-66 (b) 的小。(

) (西

南交通大学 2009)

(g)

(b)

图 9-65

图 9-66

第 2 页转写

9-8 判断题。对于单自由度体系, 体系的内力和位移有统一的动力系数。(

) (福

州大学 2012)

9-9 判断题。体系的动力系数一定大于 1。(,) (福州大学 2011)

9-10 使单自由度体系的阻尼增加, 其结果是 (

)。注: 阻尼增加后仍是小阻尼

(西南交通大学 2009)

- A. 周期变长
- B. 周期不变
- C. 周期变短
- D. 周期视具体体系而定

9-11

阻尼力与质点速度大小成

(正比, 反比), 方向相反; 惯性力与质点加
速度大小成

(正比, 反比), 方向相反。(北京科技大学 2010)

9-12 下列叙述正确的是 (

)。(西安建筑科技大学 2008)

A, 位移法是求解超静定结构的基本方法, 不能用来求解静定结构

B. 阻尼使体系的自振频率变大、使自振周期缩短

C. 阻尼使体系的自振频率变小、使自振周期延长

D. 力法是求解超静定结构的基本方法, 也可用来求解静定结构

2. 单自由度体系的计算

9-13 已知图 9-67 中结构集中的重力 G (单位为 kN) 位于 D 点, 梁结构集中重力处

D 点作用一简谐荷载 $F(t) = F_p \sin(\omega t)$, 其中 $F_p = 2kN$, $Q = 0.7w$ 。EI 为常数。计算梁结构的自振频率、周期及 D 点处最大竖向动位移。(忽略阻尼的影响)(青岛理工大学 2011)

9-14 计算图 9-68 中结构的竖向自振频率、周期及绘制动弯矩幅值图 (不计水平自

由度影响)。已知结构集中的重力 G (单位为 kN) 位于 D 点, 结构内 B 点作用一简谐荷载 $F(t) = F_p \sin \omega t$, 其中 $F_p = 5kN$, $Q = 0.8w$, EI 为常数。(不计阻尼的影响)(青岛理工大学 2012)

IFr(0)

EI

3m

2m

4m

im+

+2m+2m

图 9-67

图 9-68

9-15 已知图 9-69 中 $m = 3t$, $F_p = 8kN$, 干扰力转速为 $150r/min$, 不计杆件质量,

$EI = 6 \times 10^3 kN \cdot m$, 求质点的最大位移。(天津大学 2011)

9-16 试求图 9-70 所示体系稳态阶段的最大弯矩。 $\omega = 0.5$ (为自振频率), 不计

阻尼。(西南交通大学 2012)

$F_p \sin \omega t$

$F_p \sin \omega t$

EI

EI

EI

$2m$

图 9-69

图 9-70

第 3 页转写

9-17 图 9-71 所示结构承受简谐荷载 $F_p \sin \omega t$ 的作用，设各柱 EI 相同，不计柱的质量

量，不计阻尼。试求质量的最大动位移。设 ω

(湖南大学 2012)

9-18 图 9-72 所示结构承受 $F_p \sin \omega t$ 简谐荷载的作用。各杆 EI 相同，不计杆的质量和轴向变形，不计阻尼。设

ω 为结构的自振频率。试求：(1) 体系的振动微分方

程；(2) 质点 m 的振幅 A 。(重庆大学 2009)

$F_p \sin \omega t$

$F_p \sin \omega t$

图 9-71

图 9-72

3. 多自由度体系的计算

9-19 图 9-73 结构因横梁 $EI_1=8$ ，只能作反对称振动，试求其自振频率和主振型。

$(8I_1 m_1 -)A + 8I_2 m_2 A^2 = 0$

提示：两自由度结构自由振动振幅方程为

。(中南大学 2010)

$8I_1 m_1 A + (8I_2 m_2 -)$

$)A^2 = 0$

9-20 建立图 9-74 所示结构的振动微分方程，并求解结构的自振频率和振型。(东南

大学 2013)

EI

$2m$

图 9-73

图 9-74

4. 对称性的利用

9-21 求图 9-75 所示体系的自振频率和主振型, $EI =$ 常数。(河北工业大学 2012、西南交通大学 2008)

9-22 试求图 9-76 所示对称体系的最低自振频率。 $EI =$ 常数。(西南交通大学 2012、重庆大学 2009 类似)

第 4 页转写

图 9-75

图 9-76

5. 弹簧(支座)的计算

$24EI$

9-23 图 9-77 (a) 所示单跨梁的自振频率为

今在其集中质量 m 处加一

$5ml^3$

竖向弹簧支承, 如图 9-77 (b) 所示, 设弹簧的刚度系数为 k , 则图 9-77 (b) 的自振频率。(北京科技大学 2009)

EI

EI

EI

(a)

(b)

图 9-77

9-24 求图 9-78 所示体系的自振频率。质量为 m , 各杆 $EI =$ 常数, 弹性支承的刚度系数 $k = EI/13$ 。(湖南大学 2010)

9-25 求图 9-79 所示结构的自振频率。(福州大学 2008)

12

图 9-78

图 9-79

9-26 试求图 9-80 所示体系的自振频率及质量 m 的最大动力位移，设 $\theta=0.5\omega$ ，
弹簧刚度 $k=0.5EI/3$ ，各杆的 EI 值相同，计算时不考虑阻尼影响。（清华大学 2009）

$F\sin\omega t$

图 9-80

第 5 页转写

十二、练习题答案

9-1D。提示：增加的链杆数见图 9-81。

9-22。提示：增加的链杆数见图 9-82。

图 9-81

图 9-82

9-3

2.

9-4

9-5

C.

9-6

增大；减小。

9-7

X。提示：图 9-66（a）的约束比图 9-66（b）强，因此频率大。

9-8

X。提示：还应是简谐荷载且荷载作用在质量上。

9-9

X。提示：当 $\omega > \omega_0$ 时， $\beta > 0$ 。

9-10

A.

9-11

正比；正比。

9-12

C.

EI_g.

T=2 元

3.92

9-13

EI_g

动 max

3EI_g

44G

T=2 元

9-14

动弯矩幅值图见图 9-83。提示：本题实际上有两

44G

3EI_g

个自由度，但题目要求不计水平自由度的影响，只考虑竖向惯性力，因此按单自由度体系求

解。 $\beta=2.78$, $y(t)=370.7\sin ft$

$\sin ft$.

EI

9-15

$y_{mx}=2.128\text{mm}$ 。提示： $w=38.73\text{s}^{-1}$, $\beta=1.197$ 。

9-16

$M_{\max}=2Fpl/3$ 。提示： $\beta=4/3$, $M(t)=\beta M_{\max}\sin \omega t$ 。

F_{ph}^3

9-17

15EI

Y_{mex}

提示：

10ET.

mh3, $\beta=1.5$ 。

3EI

3Fp/3

9-18

(1) (t)+ 号

32m

2ml3y(t)

16EI

9-19

假设水平振动方向为 1 方向（向右为正），竖直振动方向为 2 方向（向下为正）。

EI

Y1-0.847

Y12

第二振型为

第一振型为

w1=0.1596

1.18

w2=0.603

Y21

第 6 页转写

示：取反对称半结构见图 9 — 84，有两个自由度，注意竖杆的刚度应减半，柔度系数 $m=$

18

18

24

El,= 00

52.32

5kN

16.16kN

$EI/2$

52.32

16.16

动弯矩幅值图（单位：kN·m）

反对称半结构

图 9-83

图 9-84

9-20 假设水平振动方向为 1 方向（向右为正），竖向振动方向为 2 方向（向下为正）。

$y(t)+m\ddot{s}$

$4E(t)+m\ddot{s}$

$48E)J_2(t)=0$

振动微分方程为

；自振频率 $=1.7$

$c_2=5.89$

$7m\ddot{l}_3$

$+(3) \ 3C$

$48E)i(2)+m\ddot{l}$

$8E)J_2(t)=0$

0.659

Y_{21}

Y_{22}

713

13

提示：柔度系数 811

012

$48ET$

$4EI$

$8E1^\circ$

9-21 假设水平振动方向为 1 方向（向右为正），竖向振动方向为 2 方向（向下为正），

$120EI$

求振型时不需要计算，可以根据振动的特点分析：由于反对称振型是第一振型，

$1lma3。$

$Y_n=1$

此时质点沿水平振动，竖向位移为零，即第一振型为

Y_{21}

$Y_{12}-$

点竖向振动，其水平位移为零，因此第二振型为

Y_{22}

$48EI$

9-22

提示：反对称半结构对应的自振频率低。

$24EI+k$

9-23

提示：可以看作弹簧并联。

$5ml^3$

$8EI$

9-24

$19ml^3$

$16k$

9-25

提示：本题为单自由度体系。

$4ml+9m_2$

$3EI$

$67Fp_{13}$

$67l^3$

9-26

$8ml^3;$

Y_{max}

8.10 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 16 次作业及答案（稳定）

解析补充

稳定问题通常转化为特征值问题。临界荷载由结构刚度退化条件确定，端部约束和有效长度系数是最容易出错的地方。

第 1 页转写

四、练习题

11-1 图 11-24 所示刚性杆由两根拉索维持平衡，忽略拉索张力的竖直分量的作用，则体系的临界荷载为

11-2 用静力法求图 11-25 所示结构的 F_{per} 。（北京工业大学 2007）

11-3 写出图 11-26 所示压杆稳定的特征方程（ $EI = \text{常数}$ ）。（北京航空航天大学 2008）

$EI \neq 0$

图 11-24

图 11-25

图 11-26

11-4 试用静力法求图 11-27 所示压杆的临界荷载。

11-5 求图 11-28 所示压杆的临界荷载。 EI 为常数。

11-6 求图 11-29 所示结构的稳定方程（不必求临界荷载）。

461

研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）

图 11-27

图 11-28

图 11-29

五、练习题答案

F_{per}

11-1

$2a''hEA$

$$(a^2+h^2)^{3/2}$$

11-2

F_{per}

11-3

$$\alpha \tan \alpha = 6.$$

11- 4

[2

11-5

11-6

$$\tan \alpha =$$

8.11 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 17 次作业及答案（极限荷载）

解析补充

极限荷载题要找塑性铰形成过程和机构条件。可用静力法列平衡上限，也可用机构法由外功等于塑性耗能求解。

第 1 页转写

极限荷载作业及答案

10-1

图 10 — 17 所示四种单跨梁，其材料、截面均相同，则极限荷载值最大的是（
）.

（浙江大学 2012）

B. 图 (b)

A. 图 (a)

C. 图 (c)

D. 图 (d)

F_p

$1/2$

$1/2$

$1/2$

$1/2$

(0)

(b)

(c)

(@)

图 10-17

10-2

图 10-17 所示四种单跨梁，其材料、截面均相同，则极限荷载值最小的是（

（浙江大学 2012）

A. 图 (a)

B. 图 (b)

C. 图 (c)

D.

(d)

10-3

图 10-18 所示梁的极限弯矩为 M_u ，则其极

限荷载 $F_p =$

。(浙江大学 2009)

M.

10-4

如图 10-19 所示矩形截面连续梁，材料屈服

13

13

极限 σ_s ，AB 跨截面宽 b 高 h ，其极限弯矩 $M =$

设 BC 跨的极限弯矩为 $1.5M$ ，其极限荷载 $F_p =$

图 10-18

(北京工业大学 2009)

10-5 求图 10-20 所示结构的极限荷载 q_u 。(南京工业大学 2011)

1.5M

2M

12

12

$1/2 \times 2$

图 10-19

图 10-20

10-6

计算图 10-21 所示连续梁的极限荷载 F_{pu} 。(青岛理工大学 2011)

10-7

试求图 10-22 所示多跨梁的极限荷载 q_u 。(青岛理工大学 2008)

g-FNa

2FP

2M

M.

2M

2M

3a

图 10-21

图 10-22

练习题答案

10-1A。提示： $F_p=164$

第 2 页转写

M.

10-2C。提示： $F_{pu}=2$

破坏时两端截面出现塑性铰。图 10-17 (b) $F_{pu}=$

，图 10-17 (d) $F_{pu}=8$

M.

M.

10-3

提示：相应的破坏机构为截面 A、C 出现塑性铰。

10-4

bh?

10-5

提示：相应的破坏机构为截面 A、B、C 出现塑性铰。

12.

$F_p=2 M$

10-6

提示：BC 跨形成机构。

10 -7

，提示：相应的破坏机构为截面 A、B、C 出现塑性铰。

第 3 页转写

$$M_{u19} + M_{u19} + M_{.29} =$$

$$4M_u$$

$$bM_{ut}M_u.W = F_p(0$$

$$= 0mwt$$

$$M_{ur0} + M_{u-0} = p.191$$

$$= on-nw + o-nw + ony$$

$$[02、$$

$$M_{u-39} =$$

$$= 6nw +$$

第 4 页转写

$$M_u$$

$$M_{u0} + 15M_{a.2} =$$

$$4M_{u-9} =$$

$$8 M_y$$

$$= ony + on-nwn + ohwn$$

$$M_y$$

$$0M = 0-hwL$$

$$M_{u-0it} M_n - (9+0\sim)$$

$$[x9]$$

$$u (9+ 191+0)$$

$$2 M_u ((91+92+90)$$

$$X.9$$

$$(x)$$

第 5 页转写

Mu-0+M+Mu-=

Fpx19x20

4mu9= 20xpxs

30-9

hw'si

60

3X91

2191t102+01+210%)-

2u (40(+30)

3X91

Mul4191+310m)=

3X9

3-x

Mu

X+24ax-36

X-124

zMu

= 1614

第 6 页转写

Imy

$\times = (a0+) \text{ nw7}$

4Mu (91t0v)

t-x

Mu19itmu-(0itloy)

Mu

2101(9)

dx

Lo1X

11.66 mu

8.12 讲解笔记：【第 1 次作业笔记】几何组成分析 (1)

解析补充

本节按题目、答案和讲解笔记顺序整理。对原图中的结构几何关系，正文保留可辨识文字，并在图形页中保留清理后的题图，便于核对杆件、支座、荷载和尺寸。

第 1 页转写

结力基础班第 1 次作业——几何组成分析

几何组成分析作业及答案

1-1 图 1-56 所示体系的几何组成为（

）。（浙江大学 2008）

A. 几何瞬变，无多余约束

B. 几何不变

C. 几何常变

D. 几何瞬变，有多余约束

瞬变体系，两个多余约束。

平行且等长，是常变。

平行不等长，是瞬变。

图 1-56

1-2 欲使图 1-57 所示体系成为无多余约束的几何不变体系，则需在 A 端加人（B）。

（中南大学 2011，合肥工业大学 2009）

B. 固定支座

A. 固定铰支座

C. 滑动铰支座

D. 定向支座

二元体

图 1-57

（1-3 图 1-58 所示体系的几何构造性质是（C）。（中南大学 2009）

A. 常变体系

B. 瞬变体系

C. 无多余联系的几何不变体系

D. 有多余联系的几何不变体系

图 1-58

第 2 页转写

1-4 图 1-59 所示体系内部是何学变体系，它有 ___|

一个多余约束。（广西大学

2010)

图 1-59

1-5 图 1-60 所示体系的计算自由度 $W=$

（哈尔滨工业大学 2011）

图 1-60

1-6 图 1-61 所示体系几何不变且有多余联系。○（中南大学 2012）

图 1-61

第 3 页转写

1-7 对图 1-62 所示体系进行几何组成分析。（哈尔滨工业大学 2009）

图 1-62

几何不变，三个多余约束。

1-8 对图 1-63 所示体系作几何组成分析。（武汉科技大学 2009）

几何不变，没多余约束

图 1-63

1-9 对图 1-64 所示杆件体系进行几何构造分析。（武汉理工大学 2008）

几何瞬变，一个多余

图 1-64

o_3 是水平方向无穷远点，所以所有水平线都过 o_3 ，

那么 o_{102} 这条水平线也过 o_3 ，

因此 o_1, o_2, o_3 在一条直线上。

第 4 页转写

1-10 计算图 1-65 所示体系的计算自由度，试分析其体系的几何组成。（华南理工大学 2012）

12x2- 25: -

图 1-65

几何不变，一个多余

1-11 对图 1-66 所示平面体系进行几何组成分析，并指出结构超静定次数。（青岛理工大学 2012）

任何东西都可以作为一个体系

超静定次数是几何不变体系中多余约束数量。

几何不变，2 个多余。

图 1-66

1- 12

分析图 1 — 67 所示体系的几何稳定性，写出分析过程。（东南大学 2008）

图 1-67

几何不变，1 个多余。

第 5 页转写

1-13

试对图 1 — 68 所示体系作几何组成分析。（山东建筑大学 2011）

图 1-68

几何不变，无多余。

1-14

试对图 1-69 所示体系作几何组成分析。（山东建筑大学 2008）

图 1-69

几何不变，无多余。

1- 15

计算图 1-70 的计算自由度，并作几何构造分析。（中国地震局工程力学研究所 2010）

$$7 \times 2 - 13 = |$$

图 1-70

常变，无多余约束

第 6 页转写

1-16 对图 1-71 所示体系进行几何构造分析。(西南交通大学 2008)

图 1-71

几何瞬变，一个多余

O_3 是水平方向无穷远点，所以所有水平线都过 O_3 ，

那么 O_1O_2 这条水平线也过 O_3 ，

因此 O_1, O_2, O_3 在一条直线上。

1-17 计算图 1-72 所示体系的计算自由度，并进行几何构成分析。(北京工业大学 2010)

$$4 - 2 - 2(-) - 2 - 2 \sim 3 = \sim$$

几何不变，1 个多余。

两种分析方法结果不一样，一种不变，一种可变，那么最终结论是不变那种。之所以分析出可变，

是因为没合理利用约束。从我见过的题目和大家常见错误中可以总结出来，一般都是实际上是几

何不变的，有同学却判断出来了几何瞬变，那肯定是瞬变那种错了，针对这种错误，如何自己检

查出来呢，这里有一个风险提示，就是如果你判断出来的瞬变体系有 2 个多余约束，那你就得特

别警惕了，最好再换换分析方法，看看能不能找到几何不变的分析方法，能找到的话，就是不变

的，找不到的话，那就是瞬变 2 个多余。

8.13 讲解笔记：【第 2 次作业笔记】理论力学回顾 (1)

解析补充

本节按题目、答案和讲解笔记顺序整理。对原图中的结构几何关系，正文保留可辨识文字，并在图形页中保留清理后的题图，便于核对杆件、支座、荷载和尺寸。

第 1 页转写

结力基础班第 2 次作业——理论力学回顾

理论力学回顾作业及答案

求解图示结构的支性反

30kN

15kN/m

3m

(a)

(b)

4kN·m

140kN

0.2kN/m

30kN·m

10m

4m

(c)

(d)

20kN·m 20kN

6kN·m

5a

3m

(e)

(f)

15kN·10kN·m

5kN/m

1m

2.5m

2m

(6)

(h)

M.

2M.

3a

5a

3a

第 2 页转写

2kN/m

5m

5m

第 3 页转写

求出来的结果是负的，表示和假设相反，应该加一个括号，括号表示真实向。

Ig

该 0 后

It

距 0

Finial

BX

IMB 0 MB_fix f

0

M13

9 卡

nff

Ito

FAFo

IFy 0 F Ay 301151

45kno

IMA 二 0 MA 303 152.5 0

MA 二些 kin

EH 0 FunFBy 40

fhng

gig

IME0 30tFBgx3 401.50

FBg 10km Fcy 了 kN

g

EFg0 fAgtFBg

以 10

M 01 10 后 y

02 10X5 4 0

i.FRy 1.4km

FAy

0.6knFFjtnohiin.mg

if

Nu

珂 0 FAHFBy Zo

m EMA 0 Fnyx3 6

不 2

6 0

oi

dhgttng.iFBy 22KNFAi 2k.lt

注

珂 0

FAY G qq

fygnghunn

thing

IMA 0 fcyx4a 9at459 二 0

t.gefqa.FM y

g

略

第 4 页转写

fax + 225 - Fe -lo5450=0

FAY + Fe-sin t=o

ZMA=D

Fe-s4txd + Fe smu5°+ 14

FOM

- 2x24×4=0

* Fux= n(e), Fy= 9 (1)

FAX

2kN/m

ZFx=0, Fax- Fox=0

Lfy=o, Fas+ Fey= 10

EMA=D, FByx 10 - 2xx7.5=0

FAX

5m

5m

IAL=D, Fax-6 - FAY 5=0

. FBy-7.5w, Fay- 25kv, Fax %E~, Fav= W

FAX

Fay

5m

Z(x=0,

$$F_{Ox} - gh = 0,$$

$$F_{Af} + F_{Oy} - D$$

$$m_A = 0, F_{Oy} - chx = 0$$

$$F_{Oy} -$$

$$F_{Ox}$$

$$F_{AS}$$

$$F_{Py}$$

8.14 讲解笔记：【第 3 次作业笔记】材料力学回顾 (1)

解析补充

本节按题目、答案和讲解笔记顺序整理。对原图中的结构几何关系，正文保留可辨识文字，并在图形页中保留清理后的题图，便于核对杆件、支座、荷载和尺寸。

第 1 页转写

结力基础班第 3 次作业

材料力学回顾

材料力学回顾作业及答案

、画剪力图和弯矩图

(a)

M 图

ol

Q 图

30kN

30 kv

15kN/m

1m

3m

(b)

$m_l = 30 \times / + \times 15 \times 1 = 375$

30kN

15kN/m

315

1m

M (v.)

30

α (Iv)

第 2 页转写

30kN-m

40kN

.5m

(c)

4kN m

0.2kN/m

$Z_{mt}=0$

$M_{e6} + 0.4x / -1.4 \times 2:0$

$M_{e6} 2.4 \text{ fo.m}$

10m

1.4kn

mi%: $1-4p^2+4 = 2.4$

(d)

m 图 (kv.m)

91 三, 月 $\times 70 \times$ 是

图 (K~)

第 3 页转写

m

m

身

i

L

TukN

m uxl

zozkn.io

l

z

M 图 1kmmy

illQllknsii.li

in

it

T

fi

A

B

qa

1

aj.lt

第 4 页转写

二、试利用荷载集度、剪力和弯矩间的微分关系作下列各梁的剪力图和弯矩图。

5kN/m

1m

2.5m

a/ =Zxxs

(a)

M(kMM)

(m)n

15kN.10kN.m

1m

2m

(b)

MA: ID+ Xx/ = Vs

m(r.m)

α (km)

第 5 页转写

3a

5a

1599

(c)

2.6594*

1.596

1.519

2M.

Me

3a

me

Me

(d)

ZMA=D

Fjox 54 + me- 2me: 0

me

2me

me

第 6 页转写

4kN m

4kN/m

20kNm

4m

F9B=14kN

(e)

IMA-0 , 4FyB -4 - u4*2. -

(.m)

Q (kn)

4a

SFT

第 7 页转写

2kN/m

(g)

M (w.n)

(KN)

250kN

250kN

0kN/m

280kn

MD: $V_{go} \times -$

180kn

(h)

20

M (lv.m)

40

260

() 日

160

第 8 页转写

qq²

悲

i

m 0

F_{na}

qaxz.co 可 13 299

Tha l Bhai

g l T

ca

fo

o

MA 9axa qxax.ie i

廻

i

Fly

Dyuf

MA 二 0

问 xG

99 9 0 Fg

qq.it

ii

ha

in

蜘

公 1

00

结论：作在铰上的集中力，可以认为是作在铰的左边，也可以认为是作在铰的右边。不影响最终的內力图。

第 9 页转写

因边]

$F=qa$

$F_{uy}=p$

$IMA=D,$

$F_{ay}=0$

$M=qa$

8.15 讲解笔记：【第 4 次作业笔记】梁和刚架 (1)

解析补充

本节按题目、答案和讲解笔记顺序整理。对原图中的结构几何关系，正文保留可辨识文字，并在图形页中保留清理后的题图，便于核对杆件、支座、荷载和尺寸。

第 1 页转写

结力基础班第 4 次作业-

梁和刚架

梁和刚架作业及答案

2-1 图 2-60 所示结构截面 A 的弯矩（以下侧受拉为正）是（B

）。（西南交通大学

2008)

A. M

B. $-M$

C. $-2M$

D. 0

$F_{oE}=0$, $F_{cD}=0$

F_{PE}

M_A

图 2-60

2-2 图 2-61 所示结构剪力 $F_{QBA}=0$

。（重庆大学 2010)

F_{AY}

$E_{Me}=0$, F

图 2-61

$F_{ay-1}=0$

: $F_{ay}=0$

F_{AN}

$M \& C$

第 2 页转写

2-3

剪力为。(河北工业大学

2010)

10kN-m

30kN

4m

4x30x4:30

5kN-m

8m

10kN-m

MAB

$ghx ++ MAb - 80x 8-t=0$

BBL

MAB: 3t W.y

5kN-m

8m

2m2m

10kN-m

B+es

30kN

SKN-

8m

2-4 图 2-63 所示刚架，AD 杆截面 D 弯矩 $M=-24$

(内侧受拉为正)。(浙江

大学 2011)

图 2-63

第 3 页转写

2-5 试作图 2-64 所示结构的弯矩图。(北京科技大学 2008)

4kN

10kN

10kN

6kN/m

4KN

6kN/m

图 2-64

认为 4kn 在 B 铰左边

10kN

4kN

6kN/m

+xb233

YF

49

$IM_p = 0$

TFyF-9

认为 4kn 在 B 铰右边

10kN

6kN/m

PF

2-6 作图 2-65 所示多跨梁的弯矩图和剪力图，并给出 AB 杆的受力平衡图。(北京交通大学 2011)

20kN

10kN/m

20kN

40kN-m

40kN-m

10kN/m

$8 \times 2\text{m}$

$8 \times 2\text{m}$

$\alpha = 0$, $m = \text{常数}$

图 2-65

20kN

, m 斜直

40kN

10kN/m

DAYD

$8 \times 2\text{m}$

20kN

40kNm

10kN/m

$8 \times 2\text{m}$

第 4 页转写

2-7 求图 2 — 66 所示结构的内力、作弯矩图（可不写过程）。（东南大学 2008）

40kN

40kN

40kN/m

40kN/m

40km

40kN

80

4m

2-8 绘出图 2-67 所示结构的弯矩图。（武汉大学 2010）

图 2-67

第 5 页转写

2-g 作图 2-68 所示静定刚架 M 图。（福州大学 2008）

$$MD+4x / -3 \times 2=0$$

$$M_p=2$$

$$3\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$2\text{m}$$

图 2-68

$$EM_g=0$$

绘制图 2-69 所示结构的弯矩图。(武汉科技大学 20Q9)

$$Z-10$$

$$t=t_0 \times 10^4$$

$$K=0M=C$$

$$102/\text{m}$$

$$20\text{kN}$$

$$165$$

$$13120$$

$$F_{ap}=40$$

$$3F_{80}+$$

$$10 \times 3 \times 15 = 16\text{t}$$

$$3\text{m}$$

$$3\text{m}$$

$$3\text{m}$$

图 2-69

第 6 页转写

2-11 绘图 2-70 所示结构的弯矩图。(重庆大学 2012)

$$F_{ocrl}-9\text{kN}-9\text{t}$$

$$+F_o$$

/2-12 已知图 2-71 所示结构的弯矩图，试作剪力图和轴力图。已知 $F_p=10\text{kN}$ ， $M=40\text{kN}\cdot\text{m}$ 。(哈尔滨工业大学 2010)

$$40$$

$$20$$

20

10kV

10=F_p

M 图 (kN·m)

Q 图

20

2m

2m

图 2-7

10

N 图

第 7 页转写

2-13

作图 2-72 所示刚架的弯矩图。(中南大学 2009)

0-2?

M_E+a₁x

291

图 2-72

” M_E-

2-14

绘出图 2-73 所示结构的弯矩图。(武汉大学 2010)

2kN/m 4

4kN·m

=M=C

3m

2kN/m

4kN·m

3kN

图 2-73

ME

$M_{ob} - 2 \times 2 \times 1 - 4 = 0$

$ZME=0, 8 + ME - 7 + 4 = D, ME:70$

第 8 页转写

2 -15

作图 2-74 所示结构的内力图。(北京工业大学 2011)

30kN-m

内力图是指弯矩图，剪力图及轴力图。

10kN

170

30kN

170-o

8m

2m

2m

m (Nw)

+T40

图 2-74

1485

30kN-m

30kN-m

10kN

4m

10kN

518

30kN

30kN

10kN/m

815

9875

8m

8m

(m)

2 -16

求图 2 — 75 所示结构的内力，并作弯矩图。（可不写过程）（东南大学 2008）

Fpa

图 2-75

Fpa

Fpa

 $4 \times F_{pp} \ 24$

第 9 页转写

2-17

作图 2 — 76 所示结构的弯矩图。（无须写出分析过程）（东南大学 2007）

20kN/m

10kN/m

6m

6m

图 2-76

5759

20kN/m

20kN/m

EMA:0

675

1525

2hj8- box-30x75- 2ex 12 6=D

4.15

6m

mhz 7ox6x3- 4875x 6s 675

2 - 18

作图 2-77 所示结构弯矩图。(中南大学 2010)

10kN/m

10kN/m

30kN

30kN

40kN

40KN

2m

图 2-次

10kN/m

ZMA=0

. Fx6-73

第 10 页转写

2-19 已知结构在集中力和集中力偶矩作用下的弯矩图如图 2-78 所示, 其中 BC 段为二次抛物线, 试确定结构所受的荷载情况, 并绘出 BE 段隔离体受力平衡图。(北京交通大学 2009)

81-29

BC23941

2qd

F-b

$E \times 24 = 30A^2$

294

344

2a

$24 \times 4 \times 2 + BE \pm 4 = 394t$

. 0E- 214

图 2-78

2-20 已知图 2-79 所示静定刚架的弯矩图 (曲线部分为二次抛物线), 试绘图标出作

用于刚架上的荷载，并作出剪力图和轴力图（假设各杆无局部平衡的轴向荷载，无分布力偶）。（浙江大学 2012）

3.3INI

$M_E = F_{XB} - 4 - 2x + + 2 - 2$

. $F_{XB} = 45$

M 图 (kNm)

$F_{XB} = 45$

2m

2m

79

N K~)

第 11 页转写

2-21 不经过计算，绘制图 2-80 所示结构弯矩图。（武汉科技大学 2009）

10kNm

$Q = CM$ 斜直缘

5m

图 2-80

2-22

试求解图 2-81 所示刚架，并绘制弯矩图。（东北大学 2005）

反对称荷载下，弯矩图和轴力图是反对称的，

剪力图是正对称的。

$J = WE_0 = 0$

AFP

3m

3m

3m

3m

图 2-8Y

8.16 讲解笔记：【第 5 次作业笔记】静定桁架 (1)

解析补充

本节按题目、答案和讲解笔记顺序整理。对原图中的结构几何关系，正文保留可辨识文字，并在图形页中保留清理后的题图，便于核对杆件、支座、荷载和尺寸。

第 1 页转写

桁架作业及答案

即便题目没有强调，也是不包括支座连杆的。

2-23

图 2-140 所示桁架中零杆的数目为（不包括支座链杆）（C）。（中南大学 2010）

A.6 根

B. 7 根

C.8 根

D.9 根

Fp

$2+2+1+2+1$

图 2-140

两杆结点上无外力作用时

，则两杆均为零杆。

2-24

计算图 2-141 所示桁架中 1、2 杆件的轴力。（重庆大学 2010）

$E_{m0}=0, F_{m2}+2l+hx_1/20$

图 2-141

第 2 页转写

2-25

50kN

30kN

50kN

30kN

$I_x=0, 50+ F_y=0 . F_{ul}= -50kn$

$F_{ml}0.$

图 2-142

Sing=

2- $F_m.$ +2- F_{nz} -0

$F_{n2}: (50): -2$

2 -26

求图 2-143 所示结构中指定杆件 1、2 的轴力。(广州大学 2008)

FL2-CoSD

F_p

F_p

图 2-143

$Z_{mA}=D,$

F_{m2}

$0 =7 - 1x - 1 \times$

F_{nSmb}

F_p

F_p

$-2h=0,$

第 3 页转写

2 - 27

求图 2-144 所示桁架中 1、2 杆的轴力。(西南交通大学 2008)

FIA

2 F_p

图 2-144

Z $mB2D$

$F_{yx} 4d + 2hpx 2d = hxd + F_{px} 3q$

.. $F_{y4} = 0$

. $F_m = 0$,

2-28

作图 2-145 所示桁架中 a、b、c 杆轴力。(西南交通大学 2010)

FP

FNE

$F_{ra} + F_p^*$

.. $F_{ng} = -p$

图 2-145

$F_{rex} u - F_{xy} - F_{uax}$

FP

$f_{ux} x_d - F_{ux} d = 0$

" F_{rb} :

F_{hb}

第 4 页转写

2-29

试求图 2-146 所示桁架中 a、b 杆件的轴力。(东北大学 2007)

FP

2d

2d

FA

" F_{nb} -

图 2-146

$I_{mb} = 0$,

$F_{px2d} + F_{54x2d} - p_{xu} = 0$, $F_{5A} =$

$I_{MB} = 0$

$F_{ra} - F_p$

2-30

求图 2-147 所示桁架中 a、b 杆件的轴力。(北京航空航天大学 2008)

6x

$F_{N4}=0$

图 2-147

F_{ub} :

F_A

第 5 页转写

E

$E_{nb} F_p$

F_p

D

C

B

A

$t t_{inaxft}$

To

$i F_{na}$

听

$E F_{nfp} F_{Ncihi.fi}$

fief

嘅

咁二印

$i F_{nBE} F_p$

F_{nz}

印

在吐 8 点 why

后以前 2

1 元

in

剧

剧卡 xz

Fnkoi.FM

可历

8.17 讲解笔记：【第 6 次作业笔记】组合结构 (1)

解析补充

本节按题目、答案和讲解笔记顺序整理。对原图中的结构几何关系，正文保留可辨识文字，并在图形页中保留清理后的题图，便于核对杆件、支座、荷载和尺寸。

第 1 页转写

结力基础班第 6 次作业组合结构

组合结构作业及答案

C

烟

FN

lil

FN.ws450, 2 印

DEliidhoFNGF.in

F_n 髻

髻

堡

兽

武客 29 答

Fsa

厅二恶

FNA13

2 厅

一普 __E

E

Ftii

n.in

EME

hn

iti.if

4 fi 下二管

IMA 0

后 E 3a fxa

fxzaioi.FD.EE

Fm 答

Minfix za in a f a 0

特别注意：梁式杆中轴力，剪力和弯矩，不要遗漏。

第 2 页转写

2 - 35

[r3=0

2412

fnixl + 4x2lxl=0

Ful= -2 α

EFy=D

29l+ Fm+ Fu2= 0, F2=0

图 2-165

29

2-36

试作图 2-166 所示结构的弯矩图、剪力图、轴力图。（哈尔滨工业大学 2010）

a=g xoz + $\wedge$ $\times$ o + x9

.. Fox- -40 kw

4o 20kN

20kN/m

7140

20

140

3m

FVDA

350

” FWPA - KN

4m

08

c81

图 2-166

130

30kn

1 30

个 50

130

30kn

350

第 3 页转写

2 - 37

作图 2-167 所示结构的弯矩图。(重炭

1Fp

ZMA-0

$a=17 \times 12 \times 861$

图 2-167

2 - 38

作图 2 - 168 所示结构的弯矩图。(重庆大学 2012)

2kN/m

Fex .8 -2xtx b:0

4m

” FEx= 6

4m

<FEX=6

m 图 (kw.)

4m

4m

图 2-168

第 4 页转写

2-39

FP

Fp!

.. $MA = 2pL$

FpL

忽略了 BD 中的剪力

MA

图 2-169

第 5 页转写

第 6 页转写

8.18 讲解笔记：【第 7 次作业笔记】拱结构 (1)

解析补充

本节按题目、答案和讲解笔记顺序整理。对原图中的结构几何关系，正文保留可辨识文字，并在图形页中保留清理后的题图，便于核对杆件、支座、荷载和尺寸。

第 1 页转写

结力基础班第 7 次作业拱结构

三铰拱作业及答案

I

i

圖礼

Mk

0

Mkt57 F 70 2 0

Mk 二年 kmu

IMA 二 01 12 13

48 10

o 6 3 0

可 13 70KN

I ME0

48 4

1 4 區 B

6 0

Fx13 57KN

y

4 器

1 刈二 tx

ii.gl

f 10 i

i

m

C

A

B 去 B 45KN

45kW

TFy

IMA 0

12 廊

20 了一 zox6 0

打 13 15KN

IMc

0

2FxB

6F413 0

扒了 45KN

第 2 页转写

二

cfo

—

Ty

Ti

EMc 0

FNABX X 二 0

FyDxl

h i

o

i yRip

i FNA13

印

491 外侧受拉

zmy

nnnnnnnnfn

16FyB 9x8x4ii.ly13 29

M

0

f

B

4 在 13

29 8 0

二区 13 49

xnmii.iq

g

4 昔必以 12

127

3 nimfjnIm

y

4 岩

16x__x2

x ii

y

1 1 f

yi

1 Y

I

1

i

M

49

$\sin 0$

达 $F_{nx} 49 F 六 0$

w

可

点器

笙

以 4

49 F 六一告知 49 o

F_{sno}

8.19 讲解笔记：【第 8 次作业笔记】影响线 (1)

解析补充

本节按题目、答案和讲解笔记顺序整理。对原图中的结构几何关系，正文保留可辨识文字，并在图形页中保留清理后的题图，便于核对杆件、支座、荷载和尺寸。

第 1 页转写

第 8 次作业静定结构影响线

静定结构影响线作业及答案

FQkmaxzoxixlt9kl lwkn

u st.tkk

驥

if

in

i

x

上

T

1 0tano 点 i.im

A

为櫛

t

mon

k

txlMmax.kkzoxix9yiqokN.mn

ABC 是一个刚，所以就是一条直线。

相对位移向和剪力正向一致。

相对转向和弯矩正向一致。

也就是相对位移向和内力正向一致。

静定结构的影响线都是直线，不是曲线。

静定结构的影响线都是直线，不是曲线。

顺时针的。

第 2 页转写

3-3

图 3-49 所示多跨梁，截面 K 的剪力影响线在 K 熊签标

$F_{Pl}=50\text{kN/}$

$JF_{P2}=20\text{kN}$

$+2\text{m}$

2m

8m

5m

相对位移方向和剪力正方向一致。

图 3-49

注意：用机动法画影响线时，如果画出来的在梁线以上，标 +

$Q_{k\max}=+4.0\text{k}$

用机动法作图 3-50 所示多跨静定梁中 M_A 、 F_B 、 M_C 、 M 的影响线。（湖南大

3-4

学 2008)

$F_P=1$

3m

2m

$F_P=1$

3m

$11\text{m}/1\text{m}/1\text{m}/1\text{m}$

2m

顺时针

逆时针

ABC 是一个刚片，所以就是一条直线。

3m

Llmlmlmlmlml

2m

$F_p=1$

3m

2m

im

FG 是一个刚片, 即 EFF 是一条直线,

第 3 页转写

$F_p=1$

3m

2m

im

第 4 页转写

It

幽

Acn 是一个刚片 ACD 是一条直线

i

1

1

幽

1

tiiti.it

i

莱

岩

D___

上

otx I3a

F_n

F_f

IMD 0

$F_{ux49\ 1}$

$x\ a$

Fly 击

Fit

MG FlyxLG

If

a

3atxt9a

lhm

成筐

EM 二 0

4

所 4a

1 159 y

i

i

G

f

i

Any

dFy

FM

5 蚩

问二击

The

Mtg x La

t

oxsqa

For 器

F 二管

培家

G

f

I

2

0y 9a

Fly 二器

MA

Fcyxza 二竺 i

下 1

i

G

9

H

49

第 5 页转写

作图 3-53 所示结构的 ME、MF 影响线

3-7

[Fp=1

如何判断时简幸购架近是

先用机动法试着做，做不出来，就换用联合

3.5m

法。

2m

2m

图 3-53

$[F_p=]$

2m

3-8

移动荷载 $F_p = 1$ 在下弦移动，试作图 354 所示桁架杆件内力 F_{Na} 和 F_{Nc} 的影响线。（河北工业大学 2008）

2.4m

$2m \times 6 = 12m$

$F_{u(x)} = 2.4 + x/4 = 0, *F_{Na} = -$

$IF = D, F_{Nu} =$

图 3-54

AB, BC

A.B

2.4m

JA: 单位力在 A 点时, a 杆轴力。

:yA-JCD

$2m \times 6 = 12m$

AB,BC

2.4m

A.B

JA: 单位力在 A 点时, c 杆轴力。

$2m \times 6 = 12m$

: A=9t= 0

第 6 页转写

11

上弦

it

下弦

nnnffk thttnn

it

hit
in
i
Aji 啾啾犹
i
yA yB 0
A
mi
i
它
B 下弦
At
Di
pi
上弦
i
crrlghdi
sort
IT
tn
一
啾
t 邈 ii
啾
2
fyyElhiiii.in
A D E
i B
yi yi
0

gi yi
0
yi
1
i
上弦
下弦
AE IF FB
A E
F.Breteuil
忙
了
吡
Fu
Fnn
i
ftthglni
F
B
t
if
上弦下弦
啾狮淼多獮
r

第 7 页转写

3-10
作图 3-56 所示结构 FRA、FRB、McB 的影响线。（广州天学 2012）
Fp=1
[Fp=]

4m

4m

4m

4m

图 3-56

$F_p=1$

4m

4m

4m

4m

$F_p=1$

4m

4m

4m

4m

机动法画影响线，是承载杆沿着荷载方向的位移。

第 8 页转写

3 - 11

力 F_{NDE} 、剪力 F_{QBc} 和 M_{Bc} 的影响线。(2) 若 CD 杆受到图示荷载作用，求利思影响线计算

F_{NDE} 和 M_{Bc} 。(武汉理工大学 2011)

如何判断时简单刚架还是复杂刚架：

先用机动法试着做，做不出来，就换用联合法。

(3) 如果有斜杆的话，就是复杂刚架。

3m

3m

3m

ABL, cD

B,c,D

JB: 单位力在 B 点时, de 杆的轴力。

JB=D

3m

3m

3m

yo: 单位力在 D 点时, Bc 杆的剪力。

Yo= D

9 = =

3m

3m

3m

yp: 单位力在 D 点时, MpL。

y0= D

MmL= - 4x × 3x)= -(8 Lm

3m

3m

3m

第 9 页转写

3-12 试求 3-58 所示结构内力影响线 MB、FNBA、FQBC (单位荷载 $F_p=1$ 在 DF 段移动)。(青岛理工大学 2008)

F_p -

图 3-58

$F_p=1$

第 10 页转写

和轴力的影响线。(浙江大学 2012)

$[F_p=]$

1/2

$$1/2$$

图 3-59

B, C, D

$$y_p=0, y_c=0, J_8=1$$

$$1/2$$

$$1/2$$

3-14

用静力法作图 3-60 所示组合结构的 MB、FN1、FN2 的影响线。(青岛理工大学 2009)

$$F_p=1$$

$$F_p=1$$

$$3m$$

$$3m$$

$$M_E=0, F_m+3+I_x(3-x)=0 > F_m=). 7 1$$

图 3-60

$$Z=, F_n+I+F_v=0 F_v= -(-)$$

$$X_- = t_y = lw$$

第 11 页转写

轴方向移动，求作支座 A 水平反力 F_{HA} 的影响线 (α 轴以 A 为点

以尚有为正尚

(2)

平反力 F_{HA} 的值。(武汉理工大学 2008)

$$AL, CB = A, C, \beta B$$

YA: 单位力在 A 点时, F_{HA}

$$J_A=J_B=0$$

$$F_{HA}$$

$$Z_m=0$$

$$1/2$$

$$1/2$$

FMA-f-*, FHA= 夺

图 3-61

$F_p=1$

FHA

FHB

$1/2$

$1/2$

FHA= : 等

3 - 16

(1) 作图 3-62 所示结构支座 D 反力 FR_p 和 K 点弯矩 M_k 的影响线；(2) 求图示移动荷载组作用下 M_k 的最大值。(要考虑荷载掉头)(西南交通大学 2012)

30kN

10kN

30kN

m, 2m

$F_p=1$

6m

$F_p=1$

6m

4m

4m

4m

4m

inw.s

6m

4m

4m

4m

4m

4m

10kN

30kN

m,

8.20 讲解笔记：【第 9 次作业笔记】位移计算 (1)

解析补充

本节按题目、答案和讲解笔记顺序整理。对原图中的结构几何关系，正文保留可辨识文字，并在图形页中保留清理后的题图，便于核对杆件、支座、荷载和尺寸。

第 1 页转写

EA

【例 4-49】图 4-42 (a) 所示结构 AB 杆件 $EI = \infty$ ，其余受弯杆件 $EI =$ 常数，二力杆抗拉刚度为 EA，弹簧刚度 $k = 3EI/256$ ，试求 C 点的竖向位移。(北京交通大学 2012)

AQ

120kN-m

AB: Jopdy

p-o

(*+

20kN

一创 (二 $\times$ 4x 40x 43)

4m

4m

2m

2m

4m

2m

4m

2m

4-1

图 4-43 所示结构中截面 A 转角 (设顺时针为正) 为 (C)。(哈尔滨工业大学 2009)

A. $2F_{pa}/EI$

B. $-F_{pa}/EI$

C. $5Fpa/(4EI)$

D. $-5Fpa/(4EI)$

图 4-44 所示悬臂梁，B 点的竖向位移为

4-2

(合肥工业大学 2010)

$F_p = ql$

$2EI$

EI

图 4-43

图 4-44

$2EI$

(2)

$[1x(59 +)0x]$ 单 $+(1\ 4\ *)$

第 2 页转写

4-3 图 4-45 所示桁架，C 点的水平位移 (D)。(西南交通大学 2008)

A. 向左

B. 向右

C. 等于零

D. 不定，取决于 A/A_2 的值

4-4 图 4-46 所示刚架中，C、D 两点的相对线位移等于

两点距离

。(河北工业大学 2010)

4-5 图 4-47 所示架，各杆拉伸刚度为 EA ，DC 杆的转角为

(天津大学

2010)

F_a in 82s]

$ZMa = 0.4a = p_4 + p_3$

EA

EA

EA2

(2)

FP

图 4-45

EA

Fy SinD20

EAL

第 3 页转写

46

i

ii

i

嗲

i

可

Mp

in

ijii

t

n

477

国一点出

一点

m

zatm.com

品 2m

i

t

Mtmyqq

MP

点 in

刮

ixaxqixaxjxytiflaxiizaxiiiixixzaxjn.iq

i

埤

咋默

m

t m t qa 0

48

ii

Tie

A

A

lox42 4U 40 Q10

mdij fi 140

就

i 钷 i8 器

这

49

o

i

0

0

2to i

o i

o

i

5

t q t

t

ii

iti

2xtxl

itiqxztaxtxi.cn

2

2taD

第 4 页转写

qa

++[nxa+ 2*a+ y+ u*g-

FP

Eup

Fmp. Cosd -2 + Fp=0

Fy- x 2 + Fp=0

3mx4

EA

EA

LEA

3mx4

第 5 页转写

4-12 图 4-54 所示结构由于支座 A 沉降 1cm 引起截面 C 的转角 c

重)

庆大学 2012)

4-13 图 4-55 所示多跨静定梁支座 A 发生线位移 a=10mm, 转角位移 =0.001rad,

图中 [=10m, 则铰 B 两侧截面的相对转角为

(中南大学 2009)

1cm

4m

12m

图 4-54

图 4-55

Ix Dct Fe. CsD

I×0B+ Fr-c=0

Ix0c+ 1m1x Ix02m=0

0= (000×7 + hg01x0l *μ% + 1αx

– (5)

0b= - 3x103 (2 l)

4-14

计算图 4-56 所示结构由于支座移动产生的铰 C 的角位移。(湖南大学 2008)

4-15 求图 4-57 所示结构 A 点竖向位移 Δ_{vA} , EI= 常数。(西南交通大学 2007)

0.01m

4m

2m

图 4-56

图 4-57

IxDtt FrLc0

.. 1xBc+ (-t m) 0.02m=0

. 9c= 333x 10-3 ra4

+ x+*[

34t *

8.21 讲解笔记：【第 10 次作业笔记】力法 (1)

解析补充

本节按题目、答案和讲解笔记顺序整理。对原图中的结构几何关系，正文保留可辨识文字，并在图形页中保留清理后的题图，便于核对杆件、支座、荷载和尺寸。

第 1 页转写

1. 基本概念

5-1 判断题。力法方程，实际上是力的平衡方程。(X) (福州大学 2012)

5-2 判断题。图 5-125 (a) 所示架结构可选用图 5-125 (b) 所示的体系作为力法基本体系。(V) (西南交通大学 2008)

5-3

图 5-126 (b) 所示结构可作为图 5-126 (a) 所示结构的基本体系。(×)
(烟台大学 2013)

Fp

(a)

(a)

(b)

(b)

图 5-125

图 5-126

mmds

5-4 对比图 5-127 (a)、(b) 两个刚架的关系是 (B)
)。(中南大学 2010)

A. 内力相同，变形也相同

B. 内力相同，变形不同

内力不同，变形相同

D 内力不同，变形也不同

5-5 图 5-128 所示结构的超静定次数为 (/)。(中南大学 2009)

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

$2EI$

$4EI$

EI

EI

$2EI$

$2EI$

图 5-127

图 5-128

5-6 图 5-129 (b) 为图 5-129 (a) 所示结构的力法基本体系, 各杆 $EI =$ 常数, k 为弹簧刚度, 则其力法方程的系数、自由项和右端项分别为: $81 =$

。(浙江大学 2009)

$8 \times 10^{-6} = -1/k$

第 2 页转写

t-6

F_p

F_p

$2a$

$2a$

(a)

(b)

图 5-129

5-7 判断题。图 5-130 所示结构中, 梁 AB 的截面 EI 为常数, 各链杆的 EA 相同, 当 EI 增大时, 则梁截面 D 弯矩代数值 M_p 增大。(X) (中国矿业大学 2011)

5-8 图 5-131 所示两结构中, 荷载 F_p 作用于跨中 A、B 处, n_1 、 n_2 均为比例常数, 则当 $n_1 > n_2$ 时, 跨中弯矩 (

○)。(浙江大学 2010)

Fp

FP

图 5-130

B. $MA > MB$

C. $MA < MB$

A. $MA = MB$

D. 不确定

第 3 页转写

57

E

o

相当于 EA

0

tai

EI to

相当于 EA so

0

素

FP

LAD

t

i

魴

5-8

i

m

簾

藏

籊

豎

f 10

t i

IOB in

Iin

j i

m 二 0

idf

M 0

5

-11

tiny 幽幽点

i

n

T

T

mp

Tim 分

第 4 页转写

Fp

FP

图 5-130

A. $MA=MB$

B. $MA>MB$

C. $MA<MB$

D. 不确定

5-9 结构上没有荷载就没有内力，这个结论在什么情况下适用？在什么情况下不适用？（四川大学 2009）

5-10 判断题。图 5-132 所示两铰拱，已知支座 B 处下沉了 $\Delta B=0.01f$ ，此时的水平

反力为零， $EI = \text{常数}$ 。(V) (天津大学 2011)

5 - 11

图 5-133 所示结构，为了减小基础所受弯矩，可 (C)。(西南交通大学 2012)

A. 减小 I

B. 增大 I_2

C. 增大 I

D. I_1 、 I_2 同时减小 n 倍

EI

nEI

n^2EI

n^2EI

12

12

图 5-131

图 5-132

图 5-133

2. 荷载作用下的计算

5-12 用力法计算并作图 5-134 所示结构的 M 图。 $EI = \text{常数}$ 。 $EA = 6EI$ 。(北京工业大学 2011)

5-13 用力法计算图 5-135 所示结构，并作其弯矩图，设各杆 EI 相同。(湖南大学 2012)

5 - 14

用力法作图 5-136 所示结构 M 图。(华南理工大学 2012)

5 - 15

用力法计算图 5-137 所示结构，并作 M 图。各杆 $EI = \text{常数}$ 。(浙江大学 2010、烟台大学 2013)

5 - 16

用力法求图 5 - 138 所示桁架支座 B 的反力。各杆 EA 相同。(山东建筑大学 2008)

5 - 17

图 5-139 (a) 所示结构，力法计算时采用如图 5-139 (b) 所示的基本结构：

作其 M 图。(中国矿业大学 2010)

第 5 页转写

2kN/m

3kN

10kN

$q=4\text{kN/m}$

EI

21

EI

1/4

6m

图 5-134

图 5-135

图 5-136

10kN

M_0

EI

EI

10kN/m

3m

3m

(8)

(b)

图 5-137

图 5-138

图 5-139

第 6 页转写

5 2

S 以 40p

一瞥

二一箭

出 Ti

ii

un

l

n

_i

sn 钳 xlx t lil

cy

一 if_

仁 i

M ynpn

5 13

8Fg_4 4 2 10 6

i F 以二

sit

一为

df_elit.ir

2

A lj

前二从 5

砉

D

如

up

0 忙

5iii

811 二点 fixMxlxjiix535xj

2 1 年 2 542 15

赢

in

瘫 i

譽

们

in

第 7 页转写

让

近

2

2 髡

4 ei

1 热

证 2

8 必

tapo

cmnnhl.lt11111111411

6

811 充 x 引訃以 6 二是 2

0 针 x69 6

zxix676

6x6

Mi

Top

一管

一 15

Snxit01

x 二千

no

in

i

么 1

i.in hull

of

l

Mp

in

811 二 xaxlxl x4 二器

op 刮 ixaxnoyi ixaxno.it

一器

灶 To

第 8 页转写

516

gnxtopt.at

ii

o hip

o

uo

y

52

1

感

igl

簪东营

811 器 x4

5 筌

三管

作繇

一听

——

321 譽

Snx 8 以 2

0 忙 0

_____o854

加 h

针了 X X A

Suit822 4 0770

6x xjx2

5

了

i

篆

init

iojii.ie

6Fy 10 6

1070

Fi

ftp.O

訕 ixlzxitn.it

化洲

二

210

ii

Sir 等 2

op

到 ixzxix95xixy

izxixlx95xlitixjaii.fi

了 95 成功

訖 i6 45x

誣 ixbx854hi

乱 ix6

95X 式所 x6

45 划二答

管 x

一 2

o

个

一

一器

器

第 9 页转写

研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）

2kN/m

3kN

10kN

=4kN/m

EI

EI

L1/4

6m

图 5-134

图 5-135

图 5-136

10kN

M_0

EI

EI

$3m$

$3m$

$[1m)$

(6)

图 5-137

图 5-138

图 5-139

3. 对称性的利用

(e)

5-18 图 5-140 所示结构中各杆 $EI =$ 常数, 在给定荷载作用下, $H =$

$M_A = __ O$ 。(浙江大学 2009)

图 5-141 所示桁架中杆轴力 $F_{N1} =$

5 -19

(西南交通大学

2010)

5-20 已知图 5-142 所示对称结构中 AD 杆 A 端的弯矩 M

$ql^2/36$ (左侧受拉),

轴力 $F_{NAD} = 5ql/12$, 则 $M_c =$

。(下侧受拉为正) (浙江大学 2010)

731

$F_p/2$

$M_{BA} +$

10kN

al'.MBL

MBA:

HA

2m

2m

图 5-141

图 5-142

图 5-140

230

第 10 页转写

5-21 判断题。图 5-143 所示对称结构 $EI=$ 常数，中点截面 C 及 AB 杆内力应满足 $M=0$, $F_a \neq 0$, $F_x=0$, $F_{NAB}=0$ 。(V) (西南交通大学 2010)

5-22 用力法求图 5-144 所示结构中 CD 杆的轴力，并作受弯杆件的弯矩图。设受弯各杆 $EI=$ 常数，而 CD 杆的 $EA=80$ 。(北京交通大学 2011)

5-23 用力法计算图 5-145 所示结构，并绘出 M 图。已知 $EA=EI/16$, $EI=$ 常数。(合肥工业大学 2008)

$o=d+xg$

$g=16\text{kN/m}$

EI

EA

EI

EA

2m

2m

图 5-143

图 5-144

图 5-145

第 11 页转写

ihiii

m.ae

my

ionising

齏

q

NO

it

min

4 个

x

it

81x it 以 2

0 忙 0

guy that071

0

f

mp.fr

5 以

籤颺

ii

it

B

Tg

mp

op

二 Hxzx344 安管

点

4

嶰 jt.t.EE

刮了以

这器

ii

i

疹

点

m

m

s

i4 咋荒

品

811 二针式 44 4 t x4 二

sun 垚 fix

以以 x2

装签

二器

第 12 页转写

5-24

图 5-146 所示结构， EI = 常数，用力法作其 M 图（利用对称性）。（河海大学 2011）

5-25

用力法作图 5-147 所示结构 M 图，各杆 EI 相同。（河海大学 2009）

5-26

用力法计算图 5-148 所示结构并作弯矩图。（西安建筑科技大学 2010）

10kN/m

EI = 常数

2m

28kN

28kk

EI

EI

2 EI

EI

$M=0$

3m

4m

4m

3m

图 5-146

图 5-147

图 5-148

5-27 用力法计算图 5-149 所示结构，并作 M 图。各杆 EI = 常数， $EA=EI/l$ 。（广州大学 2007）

5-28 利用结构的对称性作图 5-150 所示结构的弯矩图。已知 EI = 常数，链杆 EA 为无穷大。（中国矿业大学 2009）

5-29

用力法作图 5-151 所示结构的弯矩图。 EI = 常数。（哈尔滨工业大学 2013）

5-30

用力法分析图 5-152 所示刚架，绘 M 图。设各受弯杆 EI 值相同。（清华大学 2010）

$2l/l_1 = \nu a$

20kN

20kN

6m

6m

图 5-149

图 5-150

20kN.

$EA=00$

3m

图 5-151

图 5-152

第 13 页转写

25

SuXi 112 0 忙 0

op

it

suxittwx.tn

0 针加 21 x8

2 j

8 若

iiii.nu

崙

AT

up

AT

m

ATT4m

和必以 14 4 诈

了

千二 0

s

吉 ixuixz.nl 訃 i 收

譽

15MitMP

二

如

一 fix255 4 2 二

一器

18

18

18

1
出
1
64kn
h
iii
mlkninymh.li
18
8
1.5
彪
靠
靠
15
42
M
up
Snxt0p 0
F
武沅了咖啡等
排 M
01F 式 3 4415
1 器
加 12KN

第 14 页转写

5 27
811xitbnxz.top 0
g_s
叫

oil

就

I

可

吃少

ii

4

啊

咋乱批织补器

如 flxi 警

器

加二是

in

一吐

OY

二 0

0.078991

mi

X2 二

0.11891xnitxuitupmf.x.to

to

To

40

in

T

h

fi

T

40 sins

in

youu

g

二专攻

的

了

whyt.hn

0 忙

一针

440 6

志以 140 120 6

2

6m

1 if

xinitmpm

第 15 页转写

5 29

i

12

节

i

i

i

i

is

Mt01Fo

貳 if

ii

amp

in

Sn 二 fax 为 2

fax k 管

xii

譽

如

xnnt up M

5 30

6

It

i5 点

6

16

Inii

an

hi

MIk

up

in

811 二 x1.5x1.5x1.5xit2 141.5x1.5

一 ixl.hu xit ixzxuxl.tl

如 4KN

第 16 页转写

4. 弹性支承超静定结构的计算

5-31 图 5-153 (a) 所示结构, 取图 5-153 (b) 为力法基本体系, 其力法典型方程

为 (

)。k 为弹簧刚度。(中南大学 2012)

Fp

Fp

20kN

$EA=00$

$3m$

(a)

(b)

图 5-151

图 5-152

图 5-153

5-32 求图 5-154 所示结构在给定基本体系下的力法方程及方程中的所有系数。(青岛理工大学 2008)

5-33

试计算图 5-155 所示具有弹性支座的结构，并作弯矩图。抗转刚度系数 $k_s=$

$3EI$

(中国矿业大学 2008)

EI

EI

EI -常数

$k-3EI/P$

图 5-154

图 5-155

第 17 页转写

532

Sixthzxz.top

一炎

duxithntopz0

tl

iiiiici

_29 箔

____ 器

it

in

a 或以测点器

如应以的竿意

sin

一 it 等二点

魇

0 怪着

一器

lfnnnnnn.FI

t

n

喷

811 二 ixlxkx2 訃或以州吵

it

ai 球

up

in

咋 xil 2xhxltlxz.nl

一亩 tlxmxlx 引一器

加 M

x T T Mp M

第 18 页转写

5. 支座发生位移和温度变化时超静定结构的计算

5-34 图 5-156 中等 EI 值单跨梁两侧温度变化时，M 图位于（

○。（青岛理工大

学 2008）

B. 高温侧

C. 不同侧

A. 低温侧

D. 零

[0X+012X2+A1c

判断题。取图 5 - 157 所示结构基本体系，则力法方程为

5 - 35

02X+022X2+2c=2

Ibie+ Fe. c0

Ix bict 0

(福州大学 2011)

0.4-0

OT

5 - 36

图 5-158 所示刚架除承受荷载外，支座 A 下沉了 $\Delta=2\text{cm}$ ，且顺时针转动了 $\theta=$

0.01rad 。已知 $E=2.1\times 10^4\text{kN/cm}^2$ ， $I=2000\text{cm}^4$ ，用力法求此刚架的弯矩图。(华南理工大学 2009)

50kN

+2r

90

(b)

4m

(a)

图 5-156

图 5-157

图 5-158

第 19 页转写

5 - 36

图 5-158 所示刚架除承受荷载外，支座 A 下沉了 $\Delta=2\text{cm}$ ，且顺时针转动了 $\theta=$

0.01rad 。已知 $E=2.1\times 10^4\text{kN/cm}^2$ ， $I=2000\text{cm}^4$ ，用力法求此刚架的弯矩图。(华南理工大学 2009)

50kN

+2r

(b)

4m

(a)

图 5-156

图 5-157

图 5-158

$\Delta x_i + b_p + b_{ic} = 0$

50kN

b3.04

50kN

4wkn.

$b_p = -(x_{nx} l_{ww} \times 4m) =$

$I_x b_{lct}$

fe: $L=0, I_x O_n + I_x D + u_{mx} b=0$

$I_L = -b - 4mx \quad B = -\times 1b?_{-4 \times 0.0} = -0.06 \text{ m}$

$9 = IX$

第 20 页转写

6. 超静定结构的位移计算

5-37 图 5-159 所示梁（跨长 l ）支座位移产生的跨中点竖向位移为（

（哈尔

滨工业大学 2011）

A. $l_p/16$

B. $l_p/8$

C. $l_p/4$

D. $l_p/2$

5-38 图 5-160 所示为计算得到的超静定刚架的弯矩图，则 C 点的角位移 $\theta_C =$

，E 点的水平位移 $\Delta_{HE} =$

（湖南大学 2011）

5-39 图 5-161 所示一端固定、另一端定向支承的等截面梁，当 A 端发生单位转角 $\theta=1$ 时，B 端的竖向位移 $\Delta=$

(重庆大学 2010)

111.98

7.29

3.65

EI

8.33

.0

EI

2EI

EI

$\theta=1$

EI

3.65

F0.52

4.17

M 图 ($\times 0.01Fpl$)

图 5-159

图 5-160

图 5-161

5-40 图 5-162 所示结构，各杆抗弯刚度 EI 为常数，忽略杆件的轴向变形。(1) 根

第 21 页转写

研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）

据结构与荷载的特点，选用最简便的方法作刚架的弯矩图；(2) 求点的水平位移。(武汉大学 2011)

10kN

20kN-m

20kN-m

2m

2m

2m

图 5-162

((

8.22 讲解笔记：【第 11 次作业笔记】位移法 (1)

解析补充

本节按题目、答案和讲解笔记顺序整理。对原图中的结构几何关系，正文保留可辨识文字，并在图形页中保留清理后的题图，便于核对杆件、支座、荷载和尺寸。

第 1 页转写

研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）

十、练习题

1. 基本概念

6 - 1

位移法的典型方程与力法的典型方程一样，都是变形协调方程。

）（烟台大

学 2014)

6-2

图 6-117 所示结构用位移法求解时，结点未知数为

。（天津大学 2008）

6-3

指出图 6 - 118 所示结构用位移法解题时，未知量的数目。（武汉大学 2010）

6-4

图 6-119 所示结构，若用力法求解，其最多的未知量个数为 7 个；若用位

移法求解，其最少的未知量个数为

。（西安建筑科技大学 2011）

$EI=0$

EA

图 6-117

图 6-118

图 6-119

6-5

图 6-120 所示结构中 CD、FG 杆的 $EI=8$,

其余各杆 EI 为有限值，忽略杆件

轴向变形。若用位移法计算，则其基本未知量数目为（

C）。（浙江大学 2011）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

6-6 图 6-121 所示结构，若采用位移法计算（各杆 EI = 常数，忽略轴向变形），则

基本未知量数目为：结点角位移

个，结点线位移

个；若采用力法计算，则基本

未知量数目为 5 个。（浙江大学 2009）

6-7 图 6-122 所示结构各杆的线刚度 i 相等，则位移法典型方程的 $k_1 =$

$k_2 =$

。（哈尔滨工业大学 2009）

6m

6m

图 6-120

图 6-121

图 6-122

2. 荷载作用下的计算

6-8 图 6-123 所示结构，欲使结点 B 的转角为零，则 $F_P =$ （

）（河海

A. $2qa$

C. $3qa/2$

B. $8qa/9$

D. qa

6-9 用位移法作图 6-124 所示结构弯矩图， EI = 常数。（广州大学 2011 年）

306

第 2 页转写

6-10

用位移法作图 6-125 所示结构的弯矩图。(福州大学 2011)

$$YX_i + R_p = 0$$

$$2EI$$

$$EI$$

图 6-123

图 6-124

$$F_p^*$$

图 6-125

$$Y''_{xit} R_P = D$$

$$Y_{as}$$

$$P_p = \bar{元}$$

$$2I_3$$

$$XIMIt \quad M:M$$

$$TuXit \quad Y_{ox}++ \quad P_p=o$$

$$o=de + E_x + iX_{nt}$$

$$R.p = F_{pl}$$

$$2EI$$

$$2EI$$

$$66I$$

$$EI$$

$$R_{ap}=0$$

$$EI$$

$$EI$$

$$EI$$

$$EI$$

$$m_p=0$$

$$2EI$$

$$139$$

二 0

$$-6x_i + i5X^2 = 0$$

第 3 页转写

6-11

用位移法计算图 6-126 所示结构，作其弯矩图。各受弯杆件 EI = 常数。（湖南大学 2011）

6-12

用位移法求图 6-127 所示无侧移刚架的杆端弯矩，并绘制弯矩图。设已知各杆件的相对线刚度：横梁为 1，竖柱为 1.5。（中国地震局工程力学研究所 2011）

60kN

21kN/m

150kNm

$$o = d + t_x w + i_x n t$$

1/2

1/2

12ml2ml

8m

图 6-126

图 6-127

$$F_p = ql$$

54t T

1/2

1/2

1/2

1/2

$$X_i m I t X_i M_i +$$

第 4 页转写

60kN

21kN/m

150kN-m

XIe 2.6

X= -3.69

XIMI+

TXitYox-tPp=o

0=dd +txu +IXnt

8m

12m/2ml

6m

60kN

RIP

21kN/m

150kN-m

90

45

30

5m

8m

6m

12mj2m

12m/2ml

8m

6m

8m

12ml2m

6m

第 5 页转写

用位移法求解图 6 — 128 所示结构，作 M 图。EI 为常数。（青岛理工大学 2010）

用位移法计算图 6 — 129 所示结构并作其弯矩图。(西安建筑科技大学 2008)

$1.5EI$

34kN/m

3kN/m

2.24

16kNm

EL

$3EI$

455

EI

1.54

4m

5m

图 6-128

图 6-129

3.2

+ +”

第 6 页转写

$1.5EI$

3kN/m

16kNm

EI

$1.5EI$

$1.5EI$

4m

$R_p=4$

4m

5m

4m

797

PASEL

EI

$3 \times 15E2$

1.5E

157

5m

4m

Y.xit p:0

34kN/m

3EL

4m

EI

13

8m

XI=

,XI mIt

34kN/m

EI

EI

8m

3. 刚度无穷大杆件的计算

图 6-130 所示结构中截面 A 弯矩 $M_A =$

侧受拉。(哈尔滨工

业大学 2011)

$Y..X + R_{p-o}$

138

$+iw'x$

第 7 页转写

$EI_1=80$

$EI_1=00$

$EI_1=00$

$EI_1=00$

F_p

EI

EI

$P_p=-h_p$

$EI_1=00$

$EI_1=00$

EN

EA

EA

$PIEL$

$ocdl + axu + IXxnn$

$b - 16$

$f_{ip} - 24$

12kN/m

12kN/m

EI_e

EI

4m

$EI=00$

EI

4m

4m

4m

4m

4m

4m

mp

X13

6EZ

14m

4m

64

第 8 页转写

6 - 17

作图 6-132 所示结构的 M 图、F。图及 F~ 图。(中国矿业大学 2009)

6 - 18

用位移法作图 6-133 所示结构的 M 图。设横梁 EI 为无限大，各柱相对线刚度如图中所示。(华南理工大学 2010)

EI

EI=00

EI

4kN/m

21

ID

图 6-132

图 6-133

Pip=-

EI=00

EI

EI

TRP

, XIM1+ Mp:M

EI

15

AD, EA-00

BD, LA= 00,

第 9 页转写

注意：杆件变形量为，杆轴力为

贰心

gi

Qcxl 三 i tilx tiqi

Ocj al

jail

Qc i9L

it

E

1

i

l D

i

i

i

i

毕

AEF

Fit Fr Fp

EAh.li

筑

一筑

主仆

A

兵 El 簪

靠

E

D

C

B

Ao_o

7x

rnXit Rip0

可

41

1, 02

在

in iii

Rip

20

iiiiiiW.iiii.i m

第 10 页转写

1

1

1

i Rip

Xi 二器

te 等 i x2 器亢心了等

xim.tnp M

i

iiyiiii

2

些

i

竿

nlkn.in

第 11 页转写

6-19

用位移法求图 6 — 134 所示结构的弯矩图。EI= 常数。(北京工业大学 2013)

6-20

用位移法作图 6-135 所示结构弯矩图。EI= 常数。(苏州科技学院 2007、华南理工大学 2006)

图 6-134

图 6-135

Y..Xit R.p=0

308

Rip= -

第 12 页转写

Rpt

P=0

+Ix 以

XIMI+

6-21

作图 6-136 所示结构的 M 图，各杆 EI= 常数。(西南交通大学 2010)

6 - 22

用位移法作图 6-137 所示结构 M 图。各杆 EI= 常数。(山东建筑大学 2012)

3.5

4kN/m

21

21

3m

3m

1/2

1/2

图 6-136

图 6-137

第 13 页转写

Yuxt Kpo

2.S 4kN/m

4kN/m

YEL

21

3m

3m

3m

X13

Xi MI+ mp: M

1/2

1/2

TEL

XiMItmp:M

6-23 用位移法作图 6-138 所示结构 M 图。各杆 EI= 常数。(山东建筑大学 2009)

6-24

用位移法作图 6-139 所示结构 M 图。已知各杆 EI= 常数。(广西大学 2010 年)

40kN

1/2

4m

/2

2m-

4m

.xit R.pzo

图 6-139

图 6-138

第 14 页转写

XI MI+ mP: M

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

70 KN

24

4m

4m

4m

2m

2m

Rpe-to

2m

4m

4m

2m

mp

XI mi+ mp= M

第 15 页转写

6-25 用合适的方法计算图 6-140 所示对称结构，并作出 M 图。EI= 常数。(中国矿

业大学 2011)

6-26

根据对称性用位移法求解图 6-141 所示结构，作 M 图。EI 为常数。(青岛理工大学 2012)

12kN

3kN/m

EI

JkN/m

EI

EI

6m

6m

4m

4m

2m

2m

4m

4m

图 6-140

1A1

12k

3kN/m

0.56

1.204

6m

0.60

XI:

2m

4m

400

4m

bKN

3kN/m

3.34

1131

EI

6m

6m

0.00

12m

2m

4m

4m

4m

2m

2m

4m

EI

Rip= 05

2m

2m

2m

2m

2m

2m

XiMit Mpem

第 16 页转写

iii

ii

in

ii

1 虻

f

f

i 𠂔

碗

t

i

i

i

i

i

i

iqoompqi

i.si

Rp

in

二徑

如噐

Xl hit up M

第 17 页转写

6-30 用位移法计算图 6-145 所示结构并作 M 图，中间支座为弹性支座，其刚度系数 $k=5EI/3$ ， $EI=$ 常数。（合肥工业大学 2009）

Rl+ 元 l- $F_{px}=0$

$1/2$

$= + +x''$

图 6-145

$c=d+ X +X_n$

367

JRP!

 $1/2$ $1/2$ M_p $1/2$ $1/2$

199

3E2

 $XI M_i + X_{imt} M_p: M$ Y_w

第 18 页转写

7. 支座位移和温度改变时的计算

6-31 用位移法求解图 6-146 所示结构的 M 图（须写出计算过程）。（已知： $EI=4.8 \times 10^4 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ）（东南大学 2007）

6-32 图 6-147 所示刚架，B 支座产生竖向位移 Δ 时，试用位移法作弯矩图。（天津大学 2008）

46

21

 $.02r$

6m

6m

图 6-146

图 6-147

56

 $16=0.02\text{m}$ $Y_n X_{it} P_{Ic}=0$ $X_{MI}+m=m$ $0=0.02\text{m}$

160
31000
2160
Ric=-1 bo
ML
WEL
bx 4.gx 10*+00?
21
21
12E20
131

第 19 页转写

巽二 2i
升 i
4 毕 4i
n X1
Ria 0
iii
—
hi 13i
ji
F
in 率
幽
Ric 一些
mi
Mi
Xi hit
ni

M

ti IE 咋

Bix

华

i

1

虎

第 20 页转写

8. 用位移法求超静定结构的位移

6-33 用位移法求解图 6-148 所示结构未知结点位移。(东南大学 2013)

6-34

图 6-149 所示结构各杆抗弯刚度 EI 为常数, BC 杆受到均布荷载作用, 同时 D 支座下沉 Δ 。试求 B 结点转角

并画出变形图的大致形状。(武汉理工大学 2010)

EI

EI

E=080

EI

2ql

$$Y_u X_i + Y_n X_{it} P_{op} = 0$$

$$Y_{ux} + Y_u x^2 t R_{yp} = 0$$

图 6-148

图 0-149

EI

El=00

ER

7993

1191*

TEI

7E2

EI

139

第 21 页转写

giga

3 巽

巽 in

ii

1

一

雌

号

rn x it Rip 0

13

c

g Rip

等

一竿

x

剥器

Rip 8

一簪十輿

Rip

一簪

一

s1

1

T

8.23 讲解笔记：【第 13 次作业笔记】矩阵位移法 (1)

解析补充

本节按题目、答案和讲解笔记顺序整理。对原图中的结构几何关系，正文保留可辨识文字，并在图形页中保留清理后的题图，便于核对杆件、支座、荷载和尺寸。

第 1 页转写

Fe- keze

1. 基本概念

- A. 杆端位移和杆端力
- B. 杆端位移和结点位移
- C. 杆端位移和结点荷载
- D. 结点位移和结点荷载

8-2 判断题。结构刚度矩阵反映了结构结点位移与荷载之间的关系。(×) (烟台
结点, 荷载

大学 2013)

2. 刚度矩阵的计算

试用先处理法建立图 8 — 43 所示结构的结构刚度矩阵，

8-3

忽略杆件的轴向变形

(EI= 常数)。(湖南大学 2008)

8-4

求图 8 — 44 所示刚架结构刚度矩阵的任意两个主元素 (自由结点)。已知各杆

$I/A=1/10$ 。(西南交通大学 2010)

$L|A= I / /o$

4(00.))

[0,90

(2)

M,0

6m

4m

12EI

6EI

12EI

6ED

T12E7

6EI

2EI

6EI

4EI

ye

6EI

12EI

12EI

6E1

13

2EI

6E1

6E1

4EI

4EN

【4EI

2E1

2EI

4EN

2EI

2E1

4EI

2E1

4EI

2E1

4EI

1112

第 2 页转写

h-8

 $T|A = 1 / 0$

EA.

 $A = l_0$ M_e

139

4m

1566

 $k_{ob} = 2E1$ $T|A = 1 / 0$ $M,$

4m

3. 等效结点荷载

8-5

图 8 - 45 所示结构按矩阵位移法计算, 则与结点位移 1、2 (正方向见图虚线标示) 对应的等效结点荷载向量为

: (浙江大学 2012)

8-6 图 8-45 所示结构, 已知两杆 $EI =$ 常数。若按矩阵位移法求得结点位移 Δ_1 分别为 Δ_1 、 Δ_2 , 则杆件 BC 左、右端的弯矩各为

(浙江大学 2012)

8-7

试求图 8-46 所示结构中结点 3 的综合结点荷载列阵 $F_3 = (X_3$

(中南大学 2009)

第 3 页转写

4m

1/2

1/2

4m

4m

图 8-45

图 8-46

50

12EI

12EI

6EI

6EI

199

6EI

4EI

6EI

2EI

12EI

12EI

6EI

6EI

19

13

13

199

6EI

4EI

6EI

2EI

注意：在矩阵位移法中，
如果题目中完全没有刚度相关的数据，
这种类型的题目，
是需要考虑轴向变形的。

12kN/m

15kN-m

20kN

(w. 5.6)

(7.8.5)

(1.2.3)

$p^* = P_e + P_o3$

60

1(0p)

4m

4m

4m

10

16

第 4 页转写

8-8

按先处理法求图 8 — 47 所示连续梁的结点荷载列阵 P。（西南交通大学 2007）

8-9

图 8-48 (a) 所示结构，不考虑

轴向变形，整体坐标见图 8 — 48 (b)，图中

20kN-m

(1,0,2)

('01)

括号内数码为结点总码（力和位移按水平、

5kN

3kN

竖直、转动方向顺序排列), 求等效结点荷载

列阵 P 。(山东建筑大学 2008)

6kN/m

2kN

4kN

5kN-m

12kN/m

$M, 0$

$(0, 0, 0)$

$M, 0$

$(0, 0, 0)$

2EI

4m

4m

4m

4m

(a)

(b)

图 8-47

图 8-48

16

-5 m

20kN-m

$(1, 0, 2)$

$(1, 0, 3)$

5KN

3kN

注意: 等效节点荷载向量, 就是杆端力向量反号。

6kN/m

12

M,

(0,0,0)

(0,0,0)

4m

(a)

(b)

$\delta = -\delta_D$, $\sin \alpha =$

第 5 页转写

PO-TI P :

12

-12

:-

12

8-10

图 8 — 49 所示平面结构用矩阵位移法计算，引入支承条件后的整体刚度矩阵为多少阶？求结点 2 和结点 5 的综合结点荷载列阵。（中南大学 2011）

4. 内力和位移的计算

[4516)

(7.8.19)

8-11 已知图 8-50 所示连续梁的结点

位移列阵 $\Delta = (0.0030.0040.005)^T$ (分

别为结点 2、3、4 的转角)，设各杆的 $E=2 \times$

$2(10)$

(on)

10^4 kN/cm ， $I=400 \text{ cm}^4$ ， $l=400 \text{ cm}$ 。求单元

(2) 的剪力和弯矩。（华南理工大学 2010）

$-q/8$

4kN-m

2.4kN/m

5.6kN-m

1 [010,0)

1/2

1/2

图 8-50

图 8-49

92

一元

110

 $Q = 90^\circ$, $0d: 0$, $Sind:I$

第 6 页转写

8-11

已知图 8-50 所示连续梁的结点

位移列阵 $\Delta = (-0.0030.0040.005)^T$ (分别为结点 2、3、4 的转角), 设各杆的 $E=2 \times$ 10^4 kN/cm , $I=400 \text{ cm}^4$, $l=400 \text{ cm}$ 。求单元 $EI = 2 \times 10^4 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$

4kN-m

2.4kN/m

5.6kN-m

08

EI-

kn.m

- m

IZET

 $12 \times 8 \text{ w}$

300

.x

150

 $= 150$

- b. 003

3.2

 $6 \times 8w$

300

4.8

nt-

4+ 810

150

-310

32

0.004

3.2

mt

4.8

4.8

2.4

kn.m

 $(Q_2) = 5.1 \text{ v}$

-1.2

第 7 页转写

8 - 12

(上海大学 2008、武汉大学 2008 类似)

2(1)

FP

1010

 $F_o = o I$

$$k \cdot b = P$$

$$4m$$

$$(0,0)$$

图 8-51

$$\alpha = 90^\circ,$$

$$j_d = U, (\sin \alpha = 1$$

$$K_o = T_I \text{ fo } T-$$

$$(\text{ind.}$$

,

$$@- TT @T:$$

第 8 页转写

$$22/68$$

$$576 \ 7$$

$$5:76 \ 7$$

$$22168$$

$$176$$

$$176$$

$$F_o = O =$$

$$-2.12$$

$$12$$

$$(0. \ 651 >$$

$$12$$

$$9 \ 37.04$$

$$37.00$$

第 9 页转写

$$-707$$

$$0.6113$$

$$8-13$$

图 8-52 所示结构，已知结点 2 的水平、竖向和转角位移分别为 0、-0.1667、

0.2220，试求 23 杆 2 端杆端力。已知单元刚度矩阵中的部分

第 10 页转写

12XE_x

元素：

13

1kN

1kN·m

l₀=2m

I1m⁴

M_e

1m

4m

图 8-51

图 8-52

12EI

6EI

4EI

$k_{32}=k_{62}=k_{53}=k_{65}=$

$k_{33}=2k_{63}=k_{66}=$

$k_{22}=k_{52}=k_{55}$

(浙江大

73

学 2008)

7 - 0. 0926

39

39-

- 01667

-6E

IZE

-6

自助

-66

0111.0

0. 00 1E

8 - 14

用矩阵位移法计算并作图 8-53 所示连续梁的弯矩图。各杆 EI 相同，为常数。

(重庆大学 2009)

(00, 0)

(013,3)

10kN/m

30kN-m

(0,0,0)

20kN

10kN

[0,0,p)

YB

6m

3m

3m

-3

230

at

12

13

注意：如果只要求求解杆端弯矩，单元刚度矩阵可以写成 2 阶的。

31

8.24 讲解笔记：【第 14 次作业笔记】动力学 (1)

解析补充

本节按题目、答案和讲解笔记顺序整理。对原图中的结构几何关系，正文保留可辨识文字，并在图形页中保留清理后的题图，便于核对杆件、支座、荷载和尺寸。

第 1 页转写

十一、练习题

1. 基本概念

9-1 设直杆的轴向变形不计，图 9-63 所示体系的动力自由度为 (D)。(合肥工业大学 2009)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

9-2

设直杆的轴向变形不计，图 9-64 所示体系的动力自由度为

乙。(合肥工

业大学 2006)

m2

m3

图 9-63

图 9-64

9-3

图 9-65 所示结构，其动力自由度个数为

。(西安建筑科技大学 2011)

9- 4

判断题。结构的自振频率、振型都反映结构本身固有的动力特性。(V) (中南大学 2009)

9 - 5

结构的振动自由度是指确定结构的

(中南大学 2011)

- A. 全部结点位置
- B. 全部杆件的位置
- C. 全部质点的位置
- D. 全部动力荷载作用点的位置

9-6 单自由度结构的自振频率随刚度的增大而

(增大, 减小), 随质量的增

大而 (增大, 减小)。(北京科技大学 2010)

9-7

判断题。图 9-66 (a) 所示体系的自振频率比图 9-66 (b) 的小。(×) (西

南交通大学 2009)

$q_m < 0$

$EA =$

EI

EI

12

12

12

12

(a)

(b)

图 9-65

图 9-66

第 2 页转写

研究生入学考试辅导丛书结构力学 (第二版)

9-8 判断题。对于单自由度体系, 体系的内力和位移有统一的动力系数。(×) (福州大学 2012)

9-9 判断题。体系的动力系数一定大于 1。(×) (福州大学 2011)

9-10 使单自由度体系的阻尼增加，其结果是（

）。注：阻尼增加后仍是小阻尼

（西南交通大学 2009）

WY:

B. 周期不变

C. 周期变短

A. 周期变长

D. 周期视具体体系而定

9-11

阻尼力与质点速度大小成

（正比，反比），方向相反；惯性力与质点加

速度大小成

（正比，反比），方向相反。（北京科技大学 2010）

9-12

下列叙述正确的是（C）。（西安建筑科技大学 2008）

X 位移法是求解超静定结构的基本方法，不能用来求解静定结构

阻尼使体系的自振频率变大、使自振周期缩短

C. 阻尼使体系的自振频率变小、使自振周期延长

D. 力法是求解超静定结构的基本方法，也可用来求解静定结构 ×

2. 单自由度体系的计算

9-13 已知图 9-67 中结构集中的重力 G （单位为 kN）位于 D 点，梁结构集中重力处

D 点作用一简谐荷载 $F(t) = F_p \sin(\omega t)$ ，其中 $F_p = 2 \text{ kN}$ ， $\omega = 0.7 \omega_n$ 。EI 为常数。计算梁结构的自振频率、周期及 D 点处最大竖向动位移。（忽略阻尼的影响）（青岛理工大学 2011）

9-14 计算图 9-68 中结构的竖向自振频率、周期及绘制动弯矩幅值图（不计水平自

由度影响）。已知结构集中的重力 G （单位为 kN）位于 D 点，结构内 B 点作用一简谐荷载 $F(t) = F_p \sin \omega t$ ，其中 $F_p = 5 \text{ kN}$ ， $\omega = 0.8 \omega_n$ ，EI 为常数。（不计阻尼的影响）（青岛理工大学 2012）

$F_p()$

$IF_p()$

$2EI$

3m

2m

2m

图 9-67

图 9-68

第 3 页转写

O

nnnn

二

一

一

i

hhhdi

913

n

8 2 言

2 1 1

x1 主生 3

i 3 论式分言言

w 15 5

T 瓷

2 不答冽磊

yst 言 2

β 磨

二 115 Ya 毙 n

9 14

2

12

年 1 4

N d

i

8 lix2 1 1 六十 x4 2 25

2 2 2 二號 2

w 5m nai

Fu

2 不器

一

jmyi

Alinot

Yltt Aocosot

可鼠璽只售 4Fp.it22 4Fp

二器

A β yst 志

2

號

二號 i

747

d

mA0 三 mx 器 2 0.5 3Um 二步

4Fl

4Fi

Mp

第 4 页转写

6.16

4m

2m + 2m

9-15 已知图 9-69 中 $m=3t$ ， $F_p=8kN$ ，干扰力转速为 $150r/min$ ，不计杆件质量，

$EI=6 \times 10^3 kN \cdot m$ ，求质点的最大位移。（天津大学 2011）

9-16 试求图 9-70 所示体系稳态阶段的最大弯矩。 $\theta=0.5\omega$ (为自振频率), 不计阻尼。(西南交通大学 2012)

$F\sin\omega t$

EI

$2m$

$2m$

图 9-69

图 9-70

$m=3000\text{ kg}$

EI

EI

$2m$

$F\sin\omega t$

$8\text{ kN} \times 2\text{ m}$

单位

bx bx (0.7kw.mz

: 3873

$150 \times 2\text{ 元}$

509

$\beta=1$

$m(a_1 \cdot 1.7 = d - h = pb$

第 5 页转写

9-17 图 9-71 所示结构承受简谐荷载 $F\sin\omega t$ 的作用, 设各柱 EI 相同, 不计柱的质量

量, 不计阻尼。试求质量的最大动位移。设一

(湖南大学 2012)

mh^3

9-18 图 9-72 所示结构承受 $F\sin\omega t$ 简谐荷载的作用。各杆 EI 相同, 不计杆的质量和轴向变形, 不计阻尼。设

w ，为结构的自振频率。试求：（1）体系的振动微分方程；（2）质点 m 的振幅 A 。（重庆大学 2009）

Fpsingt

BEL

图 9-71

图 9-72

第 6 页转写

myit

I

ylt

fnl myit.lt onpsinot

2 器工 jüitylt

二鼠工 sinot

β

二熊

二 3

yd β yst

3 器

sn 珪 xlxix2 器

oip zlixlxi x

器

1

1 dhmg

Fp i

古

MI

MP

第 7 页转写

TT

5 u

1 5in

出

nb.it

上

1

919

m

igmmmmnn

snm

t.sn

me

1 Sum

fum.tn

0 li S1i

喜 1 x33 33

二昆

州

su 二言 123 2 二瓷

d

I2

sinfu

言 1 x2

一是 2

1

1

誓

一入

一管
m L
m
石
一管
管 nl
入 1
39.2483 筐
入 2 2.757 管
u
0.16 层
ur
0.603 唇
8

第 8 页转写

然
二一器 w
以
名
喜 gnm t
二型
器
s 器六
_2757
器急
华
了心 In
nii
yit Siil myitnltti.cl.myit

yzti.sul

myiltlltsuzl.myit

d

l

n d

i

i

MI

811 言 1 出 ixix t xix it xlxix 望 3

二品

512 二 521 二垚 xlx xix it 出 x ix

二 t

822 言 xixix 诊十 xlxixix

二箍

器

一入

器

1 器

1

wi

171 昏

了

入 1 0.3461 呈 1

入 2 0.01883 瓷

wn589 區恶 i

晔

on

一晔

9-20

第 9 页转写

4. 对称性的利用

9-21 求图 9-75 所示体系的自振频率和主振型, $EI =$ 常数。(河北工业大学 2012 西南交通大学 2008)

9 -22

试求图 9-76 所示对称体系的最低自振频率。 $EI =$ 常数。(西南交通大学 20 重庆大学 2009 类似)

14:25

第 10 页转写

n

n

i

i

o39

m

nlmnzyinii.in

1 跣

1

i

M

A

和

M 分

mp

9I

t

s 言 lixaxv3axaxi ixax0laxax 引

言 lixzaxo

3axaxi.ge 器

wjj

赢

一

1 器

we

19

和蒸

n

器卡

29

29

嘉

8 垚 ixaxzaxzax3 十 x29 29 29 3 二管

w jtit

Wi

器

二合

1 n

9 22

D

第 11 页转写

在

5 言 lixix x x

二毓

山

wt

心

嘉

第 12 页转写

研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）

EI

EI

图 9-75

图 9-76

5. 弹簧（支座）的计算

$24EI$

9-23 图 9-77（a）所示单跨梁的自振频率为 =

今在其集中质量 m 处加一

$5ml^3$

竖向弹簧支承，如图 9-77（b）所示，设弹簧的刚度系数为 k ，则图 9 — 77（b）的自振频率（北京科技大学 2009）

EI

$Fml?$

$24EI$

315

(a)

(b)

图 9-77

9 - 24

求图 9-78 所示体系的自振频率。质量为 m ，各杆 $EI=$ 常数，弹性支承的刚度系数 $k=EI/13$ 。（湖南大学 2010）

9 -25

求图 9 — 79 所示结构的自振频率。（福州大学 2008）

$EI=00$

图 9-79

9-26 试求图 9-80 所示体系的自振频率及质量 m 的最大动力位移，设 $\delta=0.5$ ，

弹簧刚度 $k=0.5EI/13$ ，各杆的 EI 值相同，计算时不考虑阻尼影响。（清华大学 2009）

$Fp!$

图 9-80

426

第 13 页转写

925

C

D

ii

I

I

品

i

i

然以

小品 5miit

m it xit

2kyltlxttl.fmiyt 北一 0.75miyitx2540

o5m y'It 十 imzyitit 2kg1 十 1 0

4mi 9mnyit

16kylt 0

yt t 器

lgniylt

0

it t w yIt

0

i w